CHƯƠNG 5. PIN ĐIỆN VÀ ĐIỆN PHÂN 3
A. PHẦN LÍ THUYẾT 3
BÀI 15. THẾ ĐIỆN CỰC VÀ NGUỒN ĐIỆN HÓA HỌC 3
1. LÍ THUYẾT CẦN NẮM 3
2. BÀI TẬP VẬN DỤNG 4
2.1. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (cặp oxi hóa – khử; thế điện cực) 4
2.2. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (ý nghĩa thế điện cực) 5
2.3. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (pin điện hóa) 8
2.4. Trắc nghiệm đúng – sai (cặp oxi hóa – khử; thế điện cực) 12
2.5. Trắc nghiệm đúng – sai (pin điện hóa) 16
2.6. Trắc nghiệm trả lời ngắn 23
BÀI 16. ĐIỆN PHÂN 26
1. LÍ THUYẾT CẦN NẮM 26
2. BÀI TẬP VẬN DỤNG 27
2.1. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn 27
2.2. Trắc nghiệm đúng – sai 31
2.3. Trắc nghiệm trả lời ngắn 36
B. BÀI TẬP PHÂN DẠNG 38
1. DẠNG 1: XÁC ĐỊNH SỨC ĐIỆN ĐỘNG CHUẨN CỦA PIN ĐIỆN HÓA 38
1.1. Phương pháp 38
1.2. Bài tập vận dụng 38
2. DẠNG 2: BÀI TẬP TÍNH THẾ ĐIỆN CỰC CHUẨN 42
2.1. Phương pháp 42
2.2. Bài tập vận dụng 42
3. DẠNG 3: BÀI TẬP 1 KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI 1 DUNG DỊCH MUỐI 44
3.1. Phương pháp 44
3.2. Bài tập vận dụng 44
4. DẠNG 4: BÀI TẬP 2 KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI 1 DUNG DỊCH MUỐI 47
4.1. Phương pháp 47
4.2. Bài tập vận dụng 47
5. DẠNG 5: BÀI TẬP 1 KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI 2 DUNG DỊCH MUỐI 50
5.1. Phương pháp 50

5.2. Bài tập vận dụng 50
6. DẠNG 6: BÀI TẬP ĐIỆN PHÂN 1 CHẤT (NÓNG CHẢY – DUNG DỊCH) 53
6.1. Phương pháp 53
6.2. Bài tập vận dụng 54
7. DẠNG 7: BÀI TẬP ĐIỆN PHÂN HỖN HỢP 2 CHẤT TRONG DUNG DỊCH 59
7.1. Phương pháp 59
7.2. Bài tập vận dụng 59
C. ĐỀ ÔN TẬP CUỐI CHƯƠNG 5. PIN ĐIỆN VÀ ĐIỆN PHÂN 63
1. ĐỀ ÔN TẬP CHƯƠNG SỐ 01 (28 CÂU) 63
1.1. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (18 câu) 63
1.2. Trắc nghiệm đúng – sai (4 câu) 64
1.3. Trắc nghiệm trả lời ngắn (6 câu) 65
2. ĐỀ ÔN TẬP CHƯƠNG SỐ 02 (28 CÂU) 66
2.1. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (18 câu) 66
2.2. Trắc nghiệm đúng – sai (4 câu) 66
2.3. Trắc nghiệm trả lời ngắn (6 câu) 69

CHƯƠNG 5. PIN ĐIỆN VÀ ĐIỆN PHÂN

A. PHẦN LÍ THUYẾT

BÀI 15. THẾ ĐIỆN CỰC VÀ NGUỒN ĐIỆN HÓA HỌC

1. LÍ THUYẾT CẦN NẮM

BÀI 15. THẾ ĐIỆN CỰC VÀ NGUỒN ĐIỆN HÓA HỌC

I. CẶP OXI HÓA – KHỬ CỦA KIM LOẠI

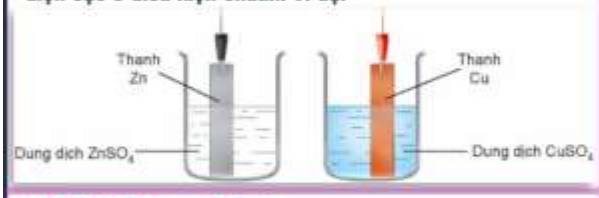
Dạng oxi hoá và dạng khử của cùng một nguyên tố kim loại tạo thành cặp oxi hoá – khử.

Ví dụ: Fe^{3+}/Fe, Ag^{+}/Ag, Mg^{2+}/Mg,...

II. THẾ ĐIỆN CỰC CHUẨN

1. Điện cực

Điện cực kim loại có nồng độ ion kim loại bằng 1 M và nhiệt độ thường được chọn là 25 °C (298 K) được gọi là điện cực ở điều kiện chuẩn. Ví dụ:



2. Thế điện cực chuẩn

Mỗi điện cực ở điều kiện chuẩn có một đại lượng đặc trưng về điện thế, gọi là thế điện cực chuẩn $E^0_{OXH/K}$ (V, volt).

Ví dụ:

$2H^+ + 2e \rightleftharpoons H_2$; $E^0_{2H^+/H_2} = 0,00$ V

$Zn^{2+} + 2e \rightleftharpoons Zn$; $E^0_{Zn^{2+}/Zn} = -0,762$ V

$Cu^{2+} + 2e \rightleftharpoons Cu$; $E^0_{Cu^{2+}/Cu} = +0,34$ V

3. Ý nghĩa thế điện cực chuẩn

a) So sánh tính khử, tính oxi hóa của các cặp OXH – K

$$E^0_{Cu^{2+}/Cu} = +0,34 \text{ V} < E^0_{Ag^+/Ag} = +0,799 \text{ V}$$

Vậy, tính khử: Cu > Ag; tính oxi hóa: $Cu^{2+} < Ag^+$

b) Dự đoán chiều phản ứng của hai cặp OXH – K

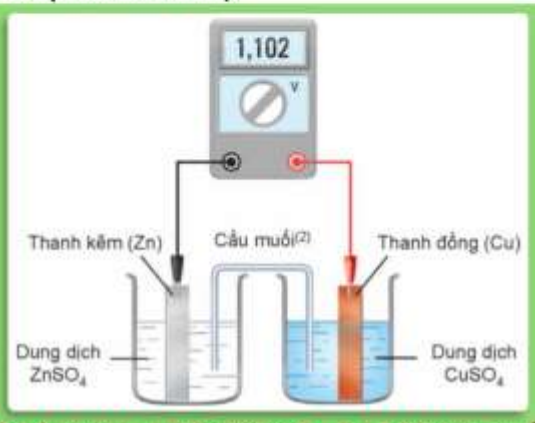
Chất khử của cặp OXH – K có thế điện cực nhỏ hơn tác dụng với chất oxi hoá của cặp OXH – K có thế điện cực lớn hơn, tạo ra dạng oxi hoá và dạng khử tương ứng.

$$E^0_{Cu^{2+}/Cu} = +0,34 \text{ V} < E^0_{Ag^+/Ag} = +0,799 \text{ V}$$

$Cu + 2Ag^+ \longrightarrow Cu^{2+} + 2Ag$

III. PIN ĐIỆN HÓA

- Pin điện hoá là thiết bị chuyển hoá năng lượng của phản ứng oxi hoá – khử thành dòng điện.
- Pin Galvani là pin điện hoá có cấu tạo gồm hai điện cực, mỗi điện cực ứng với một cặp hoá – khử và thường nối với nhau qua cầu muối. Ví dụ:



Sơ đồ minh họa 1 pin Galvani (Zn – Cu) ở điều kiện chuẩn

+ Anode (cực âm, kim loại có tính khử mạnh hơn):

$Zn \longrightarrow Zn^{2+} + 2e$

+ Cathode (cực dương, kim loại có tính khử yếu hơn):

$Cu^{2+} + 2e \longrightarrow Cu$

+ Phản ứng xảy ra trong pin:

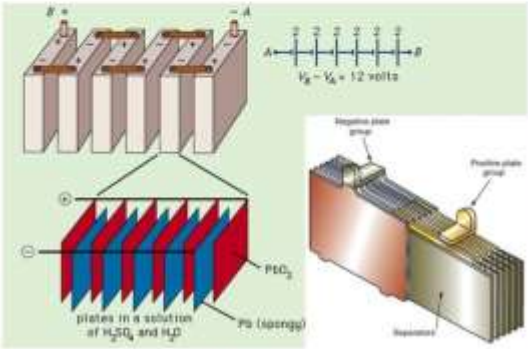
$Zn + Cu^{2+} \longrightarrow Zn^{2+} + Cu$

+ Sức điện động chuẩn của pin:

$$E^0_{Pin(Zn-Cu)} = E^0_{cathode} - E^0_{anode} = (+0,34) - (-0,762) = 1,102 \text{ V}$$

IV. MỘT SỐ LOẠI PIN KHÁC

- Acquy là nguồn điện được sử dụng phổ biến trong các phương tiện giao thông, thiết bị lưu điện, phát điện. Acquy thuộc loại pin thứ cấp (pin sạc), các chất phản ứng được tái tạo trong quá trình sạc bằng dòng điện một chiều.
- Pin nhiên liệu là loại pin điện hoá chuyển đổi hoá năng thành điện năng thông qua phản ứng oxi hoá khử giữa nhiên liệu và chất oxi hoá. Trong đó, các nhiên liệu thường là methane, methanol, ethanol, hydrogen,... còn chất oxi hoá thường là oxygen.
- Pin Mặt Trời (solar cell) gồm nhiều tấm vật liệu bán dẫn được ghép nối với nhau, có khả năng chuyển đổi quang năng thành điện năng.



Sơ đồ cấu tạo acquy chì

2. BÀI TẬP VẬN DỤNG

2.1. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (cặp oxi hóa – khử; thế điện cực)

Câu 1: **(SBT – KNTT)** Mối liên hệ giữa dạng oxi hoá và dạng khử của kim loại M được biểu diễn ở dạng quá trình khử là

A. $M \rightleftharpoons M^{n+} + ne$. **B.** $M^{n+} + ne \rightleftharpoons M$. **C.** $M^{n-} \rightleftharpoons M + ne$. **D.** $M + ne \rightleftharpoons M^{n-}$.

Câu 2: **(SBT – KNTT)** Kí hiệu cặp oxi hoá – khử ứng với quá trình khử: $Fe^{3+} + 1e \rightleftharpoons Fe^{2+}$ là

A. Fe^{3+}/Fe^{2+}. **B.** Fe^{2+}/Fe. **C.** Fe^{3+}/Fe. **D.** Fe^{2+}/Fe^{3+}.

Câu 3: **(SBT – KNTT)** Kí hiệu cặp oxi hoá – khử tương ứng với quá trình khử:

$Fe(OH)_3 + 1e \rightleftharpoons Fe(OH)_2 + OH^-$ là

A. Fe^{3+}/Fe^{2+}. **B.** Fe^{2+}/Fe. **C.** Fe^{3+}/Fe. **D.** $Fe(OH)_3/Fe(OH)_2$.

Câu 4: **(KHBD – KNTT)** Ở điều kiện chuẩn, thiết lập được điện cực zinc (Zn) bằng cách nhúng thanh Zn vào dung dịch

A. HCl 1 M. **B.** $ZnSO_4$ 1 M. **C.** H_2SO_4 1 M. **D.** NaCl 1 M.

Câu 5: **(KHBD – KNTT)** Ở điều kiện chuẩn, thiết lập được điện cực silver (Ag) bằng cách nhúng thanh Ag vào dung dịch

A. $NaNO_3$ 1 M. **B.** $AgNO_3$ 0,1 M. **C.** $AgNO_3$ 1 M. **D.** HNO_3 1 M.

Câu 6: **(KHBD – KNTT)** Điều kiện chuẩn của một điện cực kim loại là điều kiện ứng với nồng độ ion kim loại là 1 M và nhiệt độ thường được chọn là.

A. 298 K (25 ºC). **B.** 273 K (0 ºC). **C.** 0 K (−273 ºC). **D.** 373 K (100 ºC).

Câu 7: **(KHBD – KNTT)** Đối với một điện cực kim loại, tại ranh giới giữa kim loại với dung dịch chất điện li

A. tồn tại cân bằng giữa dạng oxi hoá và dạng khử.
B. xảy ra quá trình khử ion kim loại.
C. xảy ra quá trình oxi hoá nguyên tử kim loại.
D. xảy ra phản ứng oxi hoá – khử.

Câu 8: **(KHBD – KNTT)** Đối với điện cực hydrogen chuẩn, áp suất khí hydrogen được hấp phụ trên lá Pt và nồng độ ion H^+ trong dung dịch chất điện li lần lượt là

A. 1 atm và 1 M. **B.** 1 mmHg và 0,1 M. **C.** 1 N/m^2 và 0,1 M. **D.** 1 bar và 1 M.

Câu 9: **(KHBD – KNTT)** Đối với điện cực hydrogen chuẩn, tại ranh giới giữa bề mặt Pt với dung dịch chất điện li tồn tại cân bằng

A. $2H_2O + 2e \rightleftharpoons H_2 + 2OH^-$. **B.** $H^+ + 1e \rightleftharpoons H$.

C. $2H^+ + 2e \rightleftharpoons H_2$. **D.** $H \rightleftharpoons H^+ + 1e$.

Câu 10: **(KHBD – KNTT)** Thế điện cực chuẩn là đại lượng đặc trưng cho điện thế của điện cực ở điều kiện chuẩn và thường được kí hiệu là

A. V. **B.** E^o. **C.** ΔH^o. **D.** T.

Câu 11: **(KHBD – KNTT)** Thế điện cực chuẩn của điện cực nào sau đây được quy ước bằng 0 và được gọi là điện cực so sánh?

A. Hydrogen. **B.** Zinc. **C.** Copper. **D.** Silver.

Câu 12: **(SBT – KNTT)** Giá trị thế điện cực chuẩn của cặp oxi hoá – khử nào được quy ước bằng 0 V?

A. Na^+/Na. **B.** $2H^+/H_2$. **C.** Al^{3+}/Al. **D.** $Cl_2/2Cl^-$.

Câu 13: **(SBT – KNTT)** Cặp oxi hoá – khử nào sau đây có giá trị thế điện cực chuẩn lớn hơn 0?

A. K^+/K. **B.** Li^+/Li. **C.** Ba^{2+}/Ba. **D.** Cu^{2+}/Cu.

Câu 14: **(KHBD – KNTT)** Thế điện cực chuẩn của điện cực copper (Cu) là $E^o_{Cu^{2+}/Cu} = +0,34\ V$, điều này nghĩa là khi so sánh với điện cực hydrogen chuẩn, điện cực Cu có thế điện cực

A. gấp đôi. **B.** thấp hơn 0,340 V. **C.** cao hơn 0,340 V. **D.** bằng.

Câu 15: **(KHBD – KNTT)** Thế điện cực chuẩn của điện cực kẽm là $E^o_{Zn^{2+}/Zn} = -0,762\ V$, điều này nghĩa là khi so sánh với điện cực hydrogen chuẩn, điện cực kẽm có thế điện cực

A. cao hơn. **B.** thấp hơn. **C.** bằng. **D.** gấp đôi.

Câu 16: **(SBT – KNTT)** Cặp oxi hoá – khử nào sau đây có giá trị thế điện cực chuẩn nhỏ hơn 0?

A. Ag^+/Ag. **B.** Na^+/Na. **C.** Hg^{2+}/Hg. **D.** Cu^{2+}/Cu.

Câu 17: **(SBT – KNTT)** Cho dãy sắp xếp các kim loại theo chiều giảm dần tính khử: Na, Mg, Al, Fe. Trong số các cặp oxi hoá – khử sau, cặp nào có giá trị thế điện cực chuẩn nhỏ nhất?

A. Mg^{2+}/Mg. **B.** Fe^{2+}/Fe. **C.** Na^+/Na. **D.** Al^{3+}/Al.

Câu 18: **(SBT – KNTT)** Cho thứ tự sắp xếp các cặp oxi hoá – khử trong dãy điện hoá: Mg^{2+}/Mg; H_2O/H_2, OH^-; $2H^+/H_2$; Ag^+/Ag. Cặp oxi hoá – khử có giá trị thế điện cực chuẩn lớn nhất trong dãy là

A. $2H^+/H_2$. **B.** Ag^+/Ag. **C.** H_2O/H_2, OH^-. **D.** Mg^{2+}/Mg.

Câu 19: **(SBT – KNTT)** Cho phản ứng hoá học: $Cu + 2Ag^+ \longrightarrow Cu^{2+} + 2Ag$.
Phát biểu nào sau đây về phản ứng trên là đúng?

A. Ag^+ khử Cu thành Cu^{2+}. **B.** Cu^{2+} có tính oxi hoá mạnh hơn Ag^+.
C. Cu có tính khử yếu hơn Ag. **D.** Cu là chất khử, Ag^+ là chất oxi hoá.

Câu 20: **(SBT – KNTT)** Cho phản ứng hoá học: $Cu + 2Fe^{3+} \longrightarrow Cu^{2+} + 2Fe^{2+}$. Phát biểu nào sau đây về phản ứng trên **không** đúng?

A. Cu bị Fe^{3+} oxi hoá thành Cu^{2+}. **B.** Cu^{2+} có tính oxi hoá mạnh hơn Fe^{3+}.
C. Fe^{3+} bị Cu khử thành Fe^{2+}. **D.** Cu là chất khử, Fe^{3+} là chất oxi hoá.

2.2. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (ý nghĩa thế điện cực)

Câu 1: **(SBT – KNTT)** Trong dãy điện hoá của kim loại, khi đi từ trái sang phải, tính oxi hoá của các ion kim loại biến đổi như thế nào?

A. Không đổi. **B.** Tuần hoàn. **C.** Giảm dần. **D.** Tăng dần.

Câu 2: **(SBT – KNTT)** Trong nước, thế điện cực chuẩn của kim loại M^{2+}/M càng lớn thì dạng khử có tính khử..(1).. và dạng oxi hoá có tính oxi hoá..(2).. Cụm từ cần điền vào (1) và (2) lần lượt là

A. càng mạnh và càng yếu. **C.** càng yếu và càng yếu.
B. càng mạnh và càng mạnh. **D.** càng yếu và càng mạnh.

Câu 3: **(SBT – KNTT)** Xét phản ứng hoá học giữa hai cặp oxi hoá – khử của kim loại:

$$R + 2M^+ \longrightarrow R^{2+} + 2M$$

Biết giá trị thế điện cực chuẩn các cặp oxi hoá – khử M^+/M và R^{2+}/R lần lượt là x (V) và y (V). Nhận xét nào sau đây đúng?

A. $x < y$. **B.** $x > y$. **C.** $x = y$. **D.** $2x = y$.

Câu 4: **(Đề TN THPT QG – 2021)** Kim loại nào sau đây có tính khử yếu hơn kim loại Cu?

A. Zn. **B.** Ag. **C.** Mg. **D.** Fe.

Câu 5: **(Đề TN THPT QG – 2021)** Kim loại nào sau đây có tính khử mạnh hơn kim loại Al?

A. Fe. **B.** Cu. **C.** Mg. **D.** Ag.

Câu 6: **(Đề THPT QG - 2017)** Kim loại nào sau đây có tính khử mạnh nhất?

A. Fe. **B.** K. **C.** Mg. **D.** Al.

Câu 7: **(Đề MH - 2018)** Kim loại nào sau đây có tính khử yếu nhất?

A. Ag. **B.** Al. **C.** Fe. **D.** Cu.

Câu 8: **(Đề TNTHPT QG – 2020)** Ion kim loại nào sau đây có tính oxi hóa mạnh nhất
A. Mg^{2+}. **B.** Zn^{2+}. **C.** Al^{3+}. **D.** Cu^{2+}.

Câu 9: **(Đề TNTHPT QG – 2021)** Ion kim loại nào sau đây có tính oxi hóa yếu nhất?
A. Cu^{2+}. **B.** Na^{+}. **C.** Mg^{2+}. **D.** Ag^{+}.

Câu 10: **(Đề TSCĐ - 2012)** Cho dãy các ion: Fe^{2+}, Ni^{2+}, Cu^{2+}, Sn^{2+}. Trong cùng điều kiện, ion có tính oxi hóa mạnh nhất trong dãy là
A. Sn^{2+}. **B.** Cu^{2+}. **C.** Fe^{2+}. **D.** Ni^{2+}.

Câu 11: Trong số các ion: Ag^{+}, Al^{3+}, Fe^{2+}, Cu^{2+}, ion nào có tính oxi hoá mạnh nhất ở điều kiện chuẩn?
A. Cu^{2+}. **B.** Fe^{2+}. **C.** Ag^{+}. **D.** Al^{3+}.

Câu 12: **(SBT – CTST)** Dãy kim loại sắp xếp theo chiều tăng dần tính khử từ trái sang phải là
A. Pb, Ni, Sn, Zn. **B.** Pb, Sn, Ni, Zn. **C.** Ni, Sn, Zn. Pb. **D.** Ni, Zn, Pb, Sn.

Câu 13: Dãy cation kim loại được sắp xếp theo chiều tăng dần tính oxi hoá từ trái sang phải là
A. Cu^{2+}, Fe^{2+}, Mg^{2+}. **B.** Mg^{2+}, Fe^{2+}, Cu^{2+}. **C.** Mg^{2+}, Cu^{2+}, Fe^{2+}. **D.** Cu^{2+}, Mg^{2+}, Fe^{2+}.

Câu 14: Cho các ion kim loại: Zn^{2+}, Sn^{2+}, Ni^{2+}, Fe^{2+}, Pb^{2+}. Thứ tự tính oxi hoá giảm dần là
A. $Pb^{2+} > Sn^{2+} > Fe^{2+} > Ni^{2+} > Zn^{2+}$. **B.** $Sn^{2+} > Ni^{2+} > Zn^{2+} > Pb^{2+} > Fe^{2+}$.
C. $Zn^{2+} > Sn^{2+} > Ni^{2+} > Fe^{2+} > Pb^{2+}$. **D.** $Pb^{2+} > Sn^{2+} > Ni^{2+} > Fe^{2+} > Zn^{2+}$.

Câu 15: **(SBT – CTST)** Dãy các kim loại được sắp xếp theo chiều tính khử giảm dần là
A. K > Ca > Mg > Cu > Fe > Al. **B.** Ca > K > Mg > Cu > Fe > Al.
C. K > Ca > Mg > Al > Fe > Cu. **D.** Ca > K > Cu > Mg > Fe > Al.

Câu 16: **(SBT – CTST)** Dãy các ion được sắp xếp theo chiều tính oxi hoá giảm dần là
A. $K^{+} > Mg^{2+} > Al^{3+} > Fe^{2+} > Cu^{2+}$. **B.** $Fe^{2+} > Cu^{2+} > K^{+} > Mg^{2+} > Al^{3+}$.
C. $Cu^{2+} > Fe^{2+} > K^{+} > Mg^{2+} > Al^{3+}$. **D.** $Cu^{2+} > Fe^{2+} > Al^{3+} > Mg^{2+} > K^{+}$.

Câu 17: **(SBT – CTST)** Dung dịch chất nào sau đây có thể hoà tan được Fe?
A. $AlCl_3$. **B.** $Fe_2(SO_4)_3$ **C.** $FeCl_2$. **D.** $MgCl_2$.

Câu 18: **(SBT – KNTT)** Ở điều kiện chuẩn, Fe khử được ion kim loại nào sau đây trong dung dịch?
A. Mg^{2+}. **B.** Al^{3+}. **C.** Na^{+}. **D.** Ag^{+}.

Câu 19: **(SBT – KNTT)** Ở điều kiện chuẩn, kim loại nào sau đây khử được ion H^{+} thành H_2?
A. Mg. **B.** Cu. **C.** Hg. **D.** Au.

Câu 20: **(Đề THPT QG - 2015)** Kim loại Fe **không** phản ứng với chất nào sau đây trong dung dịch?
A. $CuSO_4$. **B.** $MgCl_2$. **C.** $FeCl_3$. **D.** $AgNO_3$.

Câu 21: **(Đề TSCĐ - 2007)** Để khử ion Fe^{3+} trong dung dịch thành ion Fe^{2+} có thể dùng một lượng dư
A. kim loại Mg. **B.** kim loại Cu. **C.** kim loại Ba. **D.** kim loại Ag.

Câu 22: **(Đề TSCĐ - 2007)** Để khử ion Cu^{2+} trong dung dịch $CuSO_4$ có thể dùng kim loại
A. Fe. **B.** Na. **C.** K. **D.** Ba.

Câu 23: **(Đề THPT QG - 2018)** Ở nhiệt độ thường, kim loại Fe phản ứng được với dung dịch
A. $FeCl_2$. **B.** NaCl. **C.** $MgCl_2$. **D.** $CuCl_2$.

Câu 24: **(Đề TSCĐ - 2011)** Dãy gồm các ion đều oxi hóa được kim loại Fe là
A. Fe^{3+}, Cu^{2+}, Ag^{+}. **B.** Zn^{2+}, Cu^{2+}, Ag^{+}. **C.** Cr^{2+}, Au^{3+}, Fe^{3+}. **D.** Cr^{2+}, Cu^{2+}, Ag^{+}.

Câu 25: **(Đề TSCĐ - 2009)** Thứ tự một số cặp oxi hoá – khử trong dãy điện hoá như sau: Mg^{2+}/Mg; Fe^{2+}/Fe; Cu^{2+}/Cu; Fe^{3+}/Fe^{2+}; Ag^{+}/Ag. Dãy chỉ gồm các chất, ion tác dụng được với ion Fe^{3+} trong dung dịch là:

A. Mg, Fe^{2+}, Ag. **B.** Mg, Cu, Cu^{2+}. **C.** Mg, Fe, Cu. **D.** Fe, Cu, Ag^{+}.

Câu 26: **(Đề TSCĐ - 2010)** Cho biết thứ tự từ trái sang phải của các cặp oxi hoá - khử trong dãy điện hoá (dãy thế điện cực chuẩn) như sau: Zn^{2+}/Zn; Fe^{2+}/Fe; Cu^{2+}/Cu; Fe^{3+}/Fe^{2+}; Ag^{+}/Ag. Các kim loại và ion đều phản ứng được với ion Fe^{2+} trong dung dịch là

A. Zn, Ag^{+}. **B.** Ag, Cu^{2+}. **C.** Ag, Fe^{3+}. **D.** Zn, Cu^{2+}.

Câu 27: **(Đề MH – 2021)** Cho từ từ đến dư kim loại X vào dung dịch $FeCl_3$, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y chứa hai muối. X là kim loại nào sau đây?

A. Mg. **B.** Zn. **C.** Cu. **D.** Na.

Câu 28: **(SBT – KNTT)** Cho thứ tự sắp xếp một số cặp oxi hoá – khử trong dãy điện hoá: Al^{3+}/Al, Fe^{2+}/Fe, Sn^{2+}/Sn, Cu^{2+}/Cu. Kim loại nào sau đây có phản ứng với dung dịch muối tương ứng?

A. Fe và $CuSO_4$. **B.** Fe và $Al_2(SO_4)_3$. **C.** Sn và $FeSO_4$. **D.** Cu và $SnSO_4$.

Câu 29: **(SBT – KNTT)** Cho các cặp oxi hoá – khử của các halogen và thế điện cực chuẩn tương ứng:

Cặp oxi hoá – khử	$F_2/2F^-$	$Cl_2/2Cl^-$	$Br_2/2Br^-$	$I_2/2I^-$
Thế điện cực chuẩn (V)	+2,87	+1,358	+1,087	+0,621

Dãy sắp xếp các ion halide theo thứ tự giảm dần tính khử là

A. F^-, Cl^-, Br^-, I^-. **B.** Cl^-, F^-, Br^-, I^-. **C.** I^-, Br^-, Cl^-, F^-. **D.** Br^-, I^-, F^-, Cl^-.

Câu 30: **(SBT – KNTT)** Cho các cặp oxi hoá – khử của các kim loại và thế điện cực chuẩn tương ứng:

Cặp oxi hoá – khử	Li^+/Li	Mg^{2+}/Mg	Zn^{2+}/Zn	Ag^+/Ag
Thế điện cực chuẩn, V	–3,040	–2,356	–0,762	+0,799

Trong số các kim loại trên, kim loại có tính khử mạnh nhất là

A. Mg. **B.** Zn. **C.** Ag. **D.** Li.

Câu 31: **(KHBD – KNTT)** Cho biết:

Cặp oxi hoá – khử	Cu^{2+}/Cu	Ag^+/Ag	Fe^{2+}/Fe	Ni^{2+}/Ni
Thế điện cực chuẩn, V	+0,340	+0,799	–0,44	–0,257

Dãy sắp xếp các ion kim loại theo chiều tăng dần tính oxi hoá là

A. Fe^{2+}; Ni^{2+}; Cu^{2+}; Ag^+. **B.** Cu^{2+}; Ag^+; Ni^{2+}; Fe^{2+}.
C. Ag^+; Fe^{2+}; Cu^{2+}; Ni^{2+}. **D.** Ag^+; Cu^{2+}; Ni^{2+}; Fe^{2+}.

Câu 32: Cho biết:

Cặp oxi hoá – khử	$2H^+/H_2$	Cu^{2+}/Cu	Fe^{2+}/Fe	Ag^+/Ag
Thế điện cực chuẩn, V	0,0	+0,340	–0,44	+0,799

Dãy sắp xếp các cation theo chiều tăng dần tính oxi hoá là

A. Fe^{2+}; H^+; Cu^{2+}; Ag^+. **B.** Ag^+; Cu^{2+}; H^+; Fe^{2+}.
C. H^+; Fe^{2+}; Ag^+; Cu^{2+}. **D.** H^+; Cu^{2+}; Fe^{2+}; Ag^+.

Câu 33: Cho biết:

Cặp oxi hoá – khử	Zn^{2+}/Zn	K^+/K	Hg^{2+}/Hg	Mg^{2+}/Mg
Thế điện cực chuẩn, V	–0,762	–2,924	+0,853	–2,356

Dãy sắp xếp các kim loại theo chiều tăng dần tính khử là

A. K < Mg < Zn < Hg. **B.** Mg < K < Hg < Zn.
C. Hg < Zn < Mg < K. **D.** Hg < Mg < Zn < K.

Câu 34: **(SBT – KNTT)** Cho thế điện cực chuẩn của các cặp oxi hoá – khử: Fe^{2+}/Fe, Na^+/Na, Ag^+/Ag, Mg^{2+}/Mg, Cu^{2+}/Cu lần lượt là –0,44 V, –2,713 V, +0,799 V, –2,353 V, +0,340 V. Ở điều kiện chuẩn, kim loại Cu khử được ion kim loại nào sau đây?

A. Na^+. **B.** Mg^{2+}. **C.** Ag^+. **D.** Fe^{2+}.

Câu 35: **(SBT – Cánh Diều)** Dự đoán hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra khi dùng một chiếc thìa bằng copper (Cu) khuấy vào cốc chứa dung dịch aluminium nitrate?

A. Chiếc thìa bị phủ một lớp Al.

B. Một hỗn hợp Cu và Al được tạo thành.

C. Dung dịch trở nên xanh.

D. Không biến đổi hoá học nào xảy ra.

Câu 36: **(Đề TSCĐ - 2008)** Hai kim loại X, Y và các dung dịch muối chloride của chúng có các phản ứng hóa học sau:

$X + 2YCl_3 \longrightarrow XCl_2 + 2YCl_2$;

$Y + XCl_2 \longrightarrow YCl_2 + X$.

Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Kim loại X khử được ion Y^{2+}.

B. Kim loại X có tính khử mạnh hơn kim loại Y.

C. Ion Y^{3+} có tính oxi hóa mạnh hơn ion X^{2+}.

D. Ion Y^{2+} có tính oxi hóa mạnh hơn ion X^{2+}.

Câu 37: **(Đề TSĐH A - 2011)** Cho các phản ứng sau:

$Fe + 2Fe(NO_3)_3 \longrightarrow 3Fe(NO_3)_2$;

$AgNO_3 + Fe(NO_3)_2 \longrightarrow Fe(NO_3)_3 + Ag$.

Dãy sắp xếp theo thứ tự tăng dần tính oxi hoá của các ion kim loại là

A. Ag^+, Fe^{2+}, Fe^{3+}. **B.** Ag^+, Fe^{3+}, Fe^{2+}. **C.** Fe^{2+}, Ag^+, Fe^{3+}. **D.** Fe^{2+}, Fe^{3+}, Ag^+.

Câu 38: **(SBT – Cánh Diều)** Cho các thông tin sau:

$X(s) + YSO_4(aq) \longrightarrow$ không có phản ứng

$Z(s) + YSO_4(aq) \longrightarrow Y(s) + ZSO_4(aq)$

Trong đó, X, Y, Z là các kim loại. Dãy nào sau đây sắp xếp đúng các kim loại theo mức độ hoạt động của chúng?

A. Z > Y > X. **B.** X > Y > Z. **C.** Y > X > Z. **D.** Y > Z > X.

Câu 39: **(SBT – Cánh Diều)** Một học sinh thực hiện ba thí nghiệm ở điều kiện chuẩn và quan sát được các hiện tượng sau:

(1) Copper (Cu) kim loại không phản ứng với dung dịch $Pb(NO_3)_2$ 1 M.

(2) Lead (Pb) kim loại tan trong dung dịch $AgNO_3$ 1 M và xuất hiện tinh thể Ag.

(3) Silver (Ag) kim loại không phản ứng với dung dịch $Cu(NO_3)_2$ 1 M.

Trật tự nào sau đây thể hiện đúng mức độ khử của ba kim loại?

A. Cu > Pb > Ag. **B.** Pb > Cu > Ag. **C.** Cu > Ap > Pb. **D.** Pb > Ag > Cu.

Câu 40: **(SBT – Hóa học 12 NC)** Cho biết: $E^o_{Ag^+/Ag} = +0,80$ V; $E^o_{Hg^{2+}/Hg} = +0,85$ V. Phản ứng hoá học nào sau đây xảy ra được?

A. $Hg + Ag \longrightarrow Hg^{2+} + Ag$. **B.** $Hg^{2+} + Ag \longrightarrow Hg + Ag^+$.

C. $Hg^{2+} + Ag^+ \longrightarrow Hg + Ag$. **D.** $Hg + Ag \longrightarrow Hg^{2+} + Ag^+$.

2.3. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (pin điện hóa)

Câu 1: **(SBT – Cánh Diều)** Trong pin Galvani, thành phần nào dưới đây không phải là một phần cấu tạo nhất định phải có trong pin?

A. Điện cực dương. **B.** Điện cực âm. **C.** Cầu muối. **D.** Dây dẫn điện.

Câu 2: **(SGK – CTST)** Trong pin điện hoá, quá trình khử

A. xảy ra ở cực âm. **B.** xảy ra ở cực dương.
C. xảy ra ở cực âm và cực dương. **D.** không xảy ra ở cả cực âm và cực dương.

Câu 3: **(SBT – Hóa học 12 NC)** Trong cầu muối của pin điện hoá khi hoạt động, xảy ra sự di chuyển của các

A. ion. **B.** electron. **C.** nguyên tử kim loại. **D.** phân tử nước.

Câu 4: **(SBT – KNTT)** Trong quá trình hoạt động của pin điện hoá Zn − Cu, nhận định nào sau đây **không** đúng về vai trò của cầu muối?

A. Ngăn cách hai dung dịch chất điện li. **B.** Cho dòng electron chạy qua.
C. Trung hoà điện ở mỗi dung dịch điện li. **D.** Đóng kín mạch điện.

Câu 5: **(SBT – CTST)** Trong pin điện hoá, quá trình oxi hoá

A. chỉ xảy ra ở cực dương. **B.** chỉ xảy ra ở cực âm.
C. xảy ra ở cả hai cực. **D.** không xảy ra ở cả hai cực.

Câu 6: **(SBT – CTST)** Phát biểu nào sau đây **không** đúng về pin Galvani?

A. Ở điện cực dương xảy ra quá trình oxi hoá.
B. Cathode là kim loại yếu hơn, đóng vai trò điện cực dương của pin.
C. Anode là kim loại mạnh hơn, đóng vai trò điện cực âm của pin.
D. Phản ứng hoá học diễn ra trong pin kèm theo sự giải phóng điện năng.

Câu 7: **(SGK – Cánh Diều)** Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về pin Galvani?

A. Anode là điện cực dương.
B. Cathode là điện cực âm.
C. Ở điện cực âm xảy ra quá trình oxi hoá.
D. Dòng electron di chuyển từ cathode sang anode.

Câu 8: **(SBT – Cánh Diều)** Sức điện động chuẩn của pin Galvani được tính như thế nào?

A. Bằng hiệu của thế điện cực chuẩn tương ứng của điện cực dương và điện cực âm.
B. Bằng tổng của thế điện cực chuẩn tương ứng của điện cực dương và điện cực âm.
C. Bằng tích của thế điện cực chuẩn tương ứng của điện cực dương và điện cực âm.
D. Bằng thương của thế điện cực chuẩn tương ứng của điện cực dương và điện cực âm.

Câu 9: **(SBT – KNTT)** Trong pin điện hoá Zn − Cu, phản ứng hoá học xảy ra giữa hai dạng nào của các cặp oxi hoá − khử tương ứng?

A. Zn và Cu^{2+}. **B.** Zn và Cu. **C.** Zn^{2+} và Cu^{2+}. **D.** Zn và Cu^{2+}.

Câu 10: **(SBT – KNTT)** Trong quá trình hoạt động của pin điện Zn − Cu, dòng electron di chuyển từ

A. cực zinc (Zn) sang cực copper (Cu). **B.** cực bên phải sang cực bên trái.
C. cathode sang anode. **D.** cực dương sang cực âm.

Câu 11: **(SBT – KNTT)** Trong quá trình hoạt động của pin điện Ni − Cu, quá trình xảy ra ở anode là

A. $Ni \longrightarrow Ni^{2+} + 2e$. **B.** $Cu \longrightarrow Cu^{2+} + 2e$.
C. $Cu^{2+} + 2e \longrightarrow Cu$. **D.** $Ni^{2+} + 2e \longrightarrow Ni$.

Câu 12: **(SBT – KNTT)** Trong quá trình hoạt động của pin điện Cu − Ag, điện cực Cu là

A. điện cực dương. **B.** cathode.
C. điện cực bị giảm dần khối lượng. **D.** nơi xảy ra quá trình khử.

Câu 13: **(SBT – CTST)** Cho pin điện hoá Zn – Fe. Xác định các chất, ion đóng vai trò là chất khử, chất oxi hoá trong pin?

A. Zn là chất khử, Fe^{2+} là chất oxi hoá. **B.** Zn là chất oxi hoá, Fe^{2+} là chất khử.
C. Zn^{2+} là chất khử, Fe là chất oxi hoá. **D.** Zn^{2+} là chất oxi hoá, Fe là chất khử.

Câu 14: **(SBT – KNTT)** Phản ứng hoá học xảy ra trong pin điện hoá Sn − Cu:

$$Sn + Cu^{2+} \longrightarrow Sn^{2+} + Cu$$

Trong quá trình hoạt động của pin điện hoá, nhận định nào sau đây là đúng?

A. Khối lượng của điện cực Sn tăng. **B.** Nồng độ Sn^{2+} trong dung dịch tăng.
C. Khối lượng của điện cực Cu giảm. **D.** Nồng độ Cu^{2+} trong dung dịch tăng.

Câu 15: **(SGK – CTST)** Khi pin Galvani Zn – Cu hoạt động thì nồng độ

A. Cu^{2+} giảm, Zn^{2+} tăng. **B.** Cu^{2+} giảm, Zn^{2+} giảm.
C. Cu^{2+} tăng, Zn^{2+} tăng. **D.** Cu^{2+} tăng, Zn^{2+} giảm.

Câu 16: **(SGK – CTST)** Cho một pin điện hoá được tạo bởi các cặp oxi hoá khử Fe^{2+}/Fe, Ag^{+}/Ag ở điều kiện chuẩn. Quá trình xảy ra ở cực âm khi pin hoạt động là

A. $Fe \longrightarrow Fe^{2+} + 2e$. **B.** $Fe^{2+} + 2e \longrightarrow Fe$. **C.** $Ag + le \longrightarrow Ag$. **D.** $Ag \longrightarrow Ag + le$.

Câu 17: **(SBT – Cánh Diều)** Xét pin Galvani hoạt động với phương trình tương ứng như sau:

$$Zn + HgO \longrightarrow ZnO + Hg$$

Quá trình nào sau đây xuất hiện ở anode?

A. $HgO + 2e \longrightarrow Hg + O^{2-}$. **B.** $Zn^{2+} + 2e \longrightarrow Zn$
C. $Zn \longrightarrow Zn^{2+} + 2e$ **D.** $Hg + O^{2-} \longrightarrow HgO + 2e$

Câu 18: **(SBT – Cánh Diều)** Trong pin nhiên liệu hydrogen, H_2 có vai trò tương tự như kim loại mạnh hơn trong pin Galvani. Phản ứng nào sau đây diễn ra ở điện cực dương khi pin nhiên liệu hydrogen hoạt động?

A. $2H_2 + O_2 \longrightarrow 2H_2O$. **B.** $H_2 \longrightarrow 2H^{+} + 2e$.
C. $O_2 + 4H^{+} + 4e \longrightarrow 2H_2O$. **D.** $2H^{+} + 2e \longrightarrow H_2$.

Câu 19: Pin điện hóa có kí hiệu đơn giản: kim loại (anode) – kim loại (cathode). Phản ứng chung của một pin điện hóa là: $X(s) + Y^{2+}(aq) \longrightarrow Y(s) + X^{2+}(aq)$. Kí hiệu của pin điện hóa đó là

A. $Y – X^{2+}$. **B.** X – Y. **C.** $X – Y^{2+}$. **D.** Y – X.

Câu 20: **(SBT – Hóa học 12 NC)** Các chất phản ứng trong pin điện hoá Al – Cu là

A. Al^{3+}. **B.** Al^{3+} và Cu. **C.** Cu^{2+} và Al. **D.** Al và Cu.

Câu 21: **(SGK – Hóa học 12 NC)** Trong quá trình pin điện hoá Zn – Ag hoạt động, ta nhận thấy

A. khối lượng của điện cực Zn tăng. **B.** khối lượng của điện cực Ag giảm.
C. nồng độ của ion Zn^{2+} trong dung dịch tăng. **D.** nồng độ của ion Ag^{+} trong dung dịch tăng.

Câu 22: **(SBT – Hóa học 12 NC)** Trong pin điện hoá Zn – Cu, phản ứng hoá học nào xảy ra ở điện cực âm?

A. $Cu \longrightarrow Cu^{2+} + 2e$. **B.** $Cu^{2+} + 2e \longrightarrow Cu$.
C. $Zn^{2+} + 2e \longrightarrow Zn$. **D.** $Zn \longrightarrow Zn^{2+} + 2e$.

Câu 23: **(SBT – CTST)** Cho pin điện hoá Zn – Cu. Quá trình xảy ra ở cực dương của pin là

A. $Zn^{2+} + 2e \longrightarrow Zn$. **B.** $Cu^{2+} + 2e \longrightarrow Cu$.
C. $Zn \longrightarrow Zn^{2+} + 2e$. **D.** $Cu \longrightarrow Cu^{2+} + 2e$.

Câu 24: **(SBT – CTST)** Cho pin điện hoá Al – Pb. Quá trình xảy ra ở cực âm của pin là

A. $Al^{3+} + 3e \longrightarrow Al$. **B.** $Pb^{2+} + 2e \longrightarrow Pb$.
C. $Al \longrightarrow Al^{3+} + 3e$. **D.** $Pb \longrightarrow Pb^{2+} + 2e$.

Câu 25: **(SBT – Cánh Diều)** Một pin Galvani được cấu tạo bởi hai cặp oxi hoá – khử sau:

(1) $Ag^{+} + e \longrightarrow Ag$; $E^{o}_{Ag^{+}/Ag} = 0,799$ V

(2) $Ni^{2+} + 2e \longrightarrow Ni$; $E^o_{Ni^{2+}/Ni} = -0,257$ V

Khi pin làm việc ở điều kiện chuẩn, nhận định nào sau đây là đúng?

A. Ag được tạo ra ở cực dương, Ni được tạo ra ở cực âm.

B. Ag được tạo ra ở cực dương, Ni^{2+} được tạo ra ở cực âm.

C. Ag^+ được tạo ra ở cực âm và Ni được tạo ra ở cực dương.

D. Ag^+ được tạo ra ở cực âm và Ni^{2+} được tạo ra ở cực dương.

Câu 26: **(SBT – Hóa học 12 NC)** Trong quá trình hoạt động của pin điện hoá Cu – Ag, nồng độ của các ion trong dung dịch biến đổi như thế nào?

A. Nồng độ của ion Ag^+ tăng dần và nồng độ của ion Cu^{2+} tăng dần.

B. Nồng độ của ion Ag^+ giảm dần và nồng độ của ion Cu^{2+} giảm dần.

C. Nồng độ của ion Ag^+ giảm dần và nồng độ của ion Cu^{2+} tăng dần.

D. Nồng độ của ion Ag^+ tăng dần và nồng độ của ion Cu^{2+} giảm dần.

Câu 27: **(SBT – CTST)** Cho sức điện động chuẩn của các pin điện hoá: $E^o_{Pin(T-X)} = 2,46$ V; $E^o_{Pin(T-Y)} = 2,00$ V; $E^o_{Pin(Z-Y)} = 0,90$ V (với X, Y, Z, T là 4 kim loại). Dãy sắp xếp các kim loại theo chiều tăng dần tính khử là

A. X < Y < Z < T. **B.** Y < T < Z < X. **C.** T < Z < Y < X. **D.** Z < X < Y < Y.

Câu 28: **(SBT – CTST)** Cho sức điện động chuẩn của các pin điện hoá sau: $E^o_{Pin(Cu-X)} = 0,46$ V; $E^o_{Pin(Y-Cu)} = 2,71$ V; $E^o_{Pin(Z-Cu)} = 0,78$ V (với X, Y, Z là ba kim loại). Dãy sắp xếp các kim loại theo chiều tăng dần tính khử là

A. X < Y < Z. **B.** X < Z < Y. **C.** Y < Z < X. **D.** Z < X < Y.

Câu 29: **(SBT – Cánh Diều)** Cho các phát biểu sau:

(a) Một ưu điểm của acquy là tái sử dụng được nhiều lần.

(b) Phản ứng xảy ra trong acquy cũng giống như phản ứng xảy ra trong pin Galvani nhưng có thể đảo ngược.

(c) Acquy không gây ô nhiễm môi trường.

(d) Acquy là nguồn điện hoá học có thể hoạt động liên tục.

Số phát biểu **không** đúng là

A. 2. **B.** 3. **C.** 4. **D.** 1.

Chọn A

Phát biểu không đúng: (c) và (d)

Câu 30: **(SBT – Cánh Diều)** Cho các phát biểu sau:

(a) Khác với acquy, chất phản ứng của pin nhiên liệu phải được cung cấp liên tục từ nguồn bên ngoài.

(b) Pin nhiên liệu tạo ra điện năng nhờ năng lượng mặt trời.

(c) Pin nhiên liệu biến đổi trực tiếp năng lượng hoá học thành điện năng.

(d) Một trong những hạn chế của pin nhiên liệu là sự lưu trữ nhiên liệu.

(e) Khi sử dụng, pin nhiên liệu không gây ô nhiễm môi trường.

Số phát biểu đúng là

A. 2. **B.** 3. **C.** 4. **D.** 5.

Chọn C

Phát biểu đúng: (a), (c), (d) và (e).

(b) **sai**; pin nhiên liệu là loại pin biến đổi trực tiếp năng lượng hoá học thành điện năng.

2.4. Trắc nghiệm đúng – sai (cặp oxi hóa – khử; thế điện cực)

Câu 1: Mỗi phát biểu sau là đúng hay sai?

a. Quá trình chuyển từ dạng oxi hoá sang dạng khử của cặp oxi hoá – khử được gọi là quá trình khử. ☐

b. Dạng oxi hoá và dạng khử của cùng một nguyên tố kim loại M: $M^{n+} + ne \longrightarrow M$ tạo nên cặp oxi hoá – khử và kí hiệu là M^{n+}/M. ☐

c. Trong một cặp oxi hoá – khử, dạng oxi hoá và dạng khử không phản ứng với nhau. ☐

d. Cùng một nguyên tố kim loại chỉ tạo được 1 cặp oxi hóa – khử. ☐

Giải:

a. Đúng

b. Đúng

c. Sai Cặp Fe^{3+}/Fe: $Fe + 2Fe^{3+} \longrightarrow 3Fe^{2+}$

d. Sai Nguyên tố Fe tạo được 3 cặp oxi hóa – khử: Fe^{3+}/Fe^{2+}; Fe^{2+}/Fe và Fe^{3+}/Fe.

Câu 2: Mỗi phát biểu sau là đúng hay sai?

a. Trong phản ứng hóa học, cation kim loại (M^{n+}) có thể nhận electron để trở thành nguyên tử kim loại (M) và ngược lại. ☐

b. Các kim loại có tính khử mạnh hơn sẽ khử được các cation của kim loại yếu hơn trong dung dịch muối. ☐

c. Trong dãy điện hoá, các cặp oxi hoá – khử được sắp xếp theo chiều tăng dần giá trị thế điện cực chuẩn. ☐

d. Mỗi phản ứng oxi hoá – khử đều có lớn hơn một cặp oxi hoá – khử. ☐

Giải:

a. Đúng

b. Sai Na là kim loại mạnh nhưng không khử được Cu^{2+} thành Cu, do phản ứng mạnh với nước.

c. Đúng

d. Đúng

Câu 3: **(SBT – Cánh Diều)** Xét phản ứng: $Ce^{4+} + 2I^- \longrightarrow I_2 + Ce^{3+}$.

a. Phương trình trên đã cân bằng. ☐

b. Chất oxi hoá là Ce^{4+}, chất khử là I^-. ☐

c. Cặp oxi hoá – khử của kim loại cerium là Ce^{4+}/Ce, của iodine là $I_2/2I^-$. ☐

d. Phương trình hoá học của phản ứng là: $2Ce^{4+} + 2I^- \longrightarrow I_2 + 2Ce^{3+}$. ☐

Giải:

a. Sai

b. Đúng

c. Sai Cặp oxi hoá – khử của kim loại cerium là Ce^{4+}/Ce^{3+}, của iodine là $I_2/2I^-$.

d. Đúng

Câu 4: **(SBT – KNTT)** Ở điều kiện chuẩn, cho bột Cu dư vào dung dịch $Fe_2(SO_4)_3$ tới khi phản ứng hoàn toàn, thu được chất rắn X và dung dịch Y.

a. X gồm hai kim loại. ☐

b. Cu có tính khử mạnh hơn Fe^{2+} ở điều kiện chuẩn. ☐

c. Y gồm hai chất tan là $CuSO_4$ và $FeSO_4$. ☐

d. Trong điều kiện $Fe_2(SO_4)_3$ dư thì Y gồm ba muối. ☐

Giải:

$Cu + 2Fe^{3+} \longrightarrow Cu^{2+} + 2Fe^{2+}$

a. Sai X chỉ chứa Cu.
b. Đúng
c. Đúng Cu dư nên Fe^{3+} hết. Y chỉ gồm Fe^{2+} và Cu^{2+}.
d. Đúng

Câu 5: Có phản ứng: $Ag^{+}(aq) + Fe^{2+}(aq) \longrightarrow Ag(s) + Fe^{3+}(aq)$.

a. Thế điện cực chuẩn tương ứng của cặp Fe^{3+}/Fe^{2+} nhỏ hơn cặp Ag^{+}/Ag.
b. Tính oxi hóa tương ứng của Ag^{+} mạnh hơn Fe^{3+}.
c. Tính khử tương ứng của Fe^{2+} mạnh hơn Ag.
d. Trong thực tế, Ag được điều chế chủ yếu theo phản ứng trên.

Giải:

a. Đúng **b. Đúng** **c. Đúng** **d. Sai**

Câu 6: **(KHBD – KNTT)** Giữa hai cặp oxi hoá – khử ở điều kiện chuẩn:

a. Cặp có thế điện cực chuẩn nhỏ hơn thì dạng khử có tính khử mạnh hơn.
b. Cặp có thế điện cực chuẩn nhỏ hơn thì dạng oxi hoá có tính oxi hoá mạnh hơn.
c. Cặp có thế điện cực chuẩn lớn hơn thì dạng khử có tính khử yếu hơn.
d. Cặp có thế điện cực chuẩn lớn hơn thì dạng oxi hoá có tính oxi hoá yếu hơn.

Giải:

a. Đúng
b. Sai Cặp có thế điện cực chuẩn nhỏ hơn thì dạng oxi hoá có tính oxi hoá yếu hơn.
c. Đúng
d. Sai Cặp có thế điện cực chuẩn lớn hơn thì dạng oxi hoá có tính oxi hoá mạnh hơn.

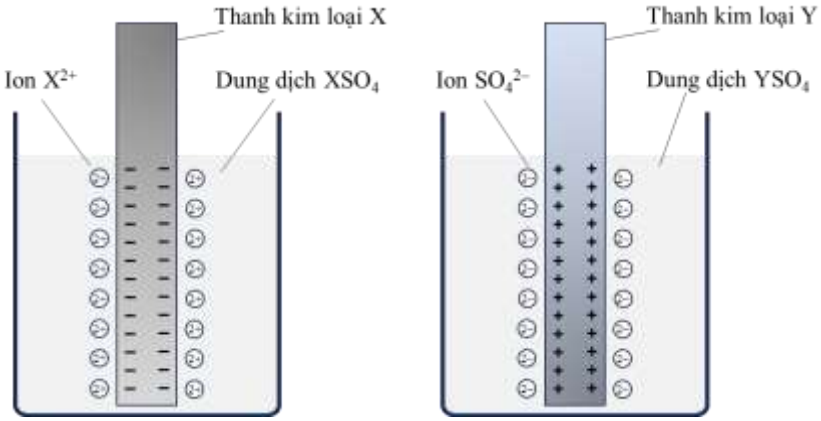
Câu 7: **(KHBD – KNTT)** Dựa vào giá trị thế điện cực chuẩn của hai cặp oxi hoá – khử có thể dự đoán được vai trò của mỗi chất và chiều phản ứng xảy ra giữa chúng.

a. Dạng khử của cặp có giá trị thế điện cực chuẩn nhỏ hơn là chất khử.
b. Dạng oxi hoá của cặp có giá trị thế điện cực chuẩn lớn hơn là chất oxi hoá.
c. Dạng khử của cặp có giá trị thế điện cực chuẩn nhỏ hơn khử dạng oxi hoá của cặp có giá trị thế điện cực chuẩn lớn hơn.
d. Dạng khử của cặp có giá trị thế điện cực chuẩn lớn hơn khử dạng oxi hoá của cặp có giá trị thế điện cực chuẩn nhỏ hơn.

Giải:

a. Đúng
b. Đúng
c. Đúng
d. Sai Dạng khử của cặp có giá trị thế điện cực chuẩn nhỏ hơn khử dạng oxi hoá của cặp có giá trị thế điện cực chuẩn lớn hơn.

Câu 8: Nhúng thanh kim loại X và thanh kim loại Y (cùng hoá trị II) vào các dung dịch muối sulfate nồng độ 1 M của chúng ở 25 °C. Quá trình thí nghiệm được mô tả như hình dưới:



a. Bề mặt thanh kim loại X mang điện tích âm và bề mặt thanh kim loại Y mang điện tích dương.

b. Giữa bề mặt thanh kim loại và dung dịch muối tồn tại cân bằng giữa dạng oxi hoá và dạng khử.

c. Tính khử của kim loại Y mạnh hơn tính khử của kim loại X.

d. Khi nối hai thanh kim loại với nhau bằng dây dẫn và nối hai dung dịch muối với nhau bằng cầu muối, sẽ xuất hiện một dòng điện trên dây dẫn.

Giải:

a. **Đúng**
b. **Đúng**
c. **Sai** Tính khử X lớn hơn Y.
d. **Đúng**

Câu 9: **(SBT – KNTT)** Thế điện cực chuẩn của các cặp oxi hoá – khử của kim loại M^+/M và R^{2+}/R lần lượt là +0,799 V và +0,34 V.

a. M có tính khử mạnh hơn R.

b. M^+ có tính oxi hoá yếu hơn R^{2+}.

c. M khử được ion H^+ thành H_2.

d. R khử được ion M^+ thành M.

Giải:

a. **Sai** $E^0_{R^{2+}/R} = +0,34\ V < E^0_{M^+/M} = +0,799\ V$. Vậy, tính khử R > M.

b. **Sai** $E^0_{R^{2+}/R} = +0,34\ V < E^0_{M^+/M} = +0,799\ V$. Vậy, tính oxi hóa $M^+ > R^{2+}$.

c. **Sai** $E^0_{M^+/M} = +0,799\ V > 0$. Vậy, M không khử được H^+ thành H_2.

d. **Đúng**

Câu 10: **(HTHH 12 – KNTT)** Trong công nghiệp, copper(II) sulfate được sản xuất bằng cách ngâm đồng thô trong dung dịch H_2SO_4 loãng và sục oxygen không khí ở nhiệt độ thường.

Xét phản ứng xảy ra trong phương pháp sản xuất trên ở điều kiện chuẩn:

$2Cu + O_2 + 2H_2SO_4 \longrightarrow 2CuSO_4 + 2H_2O$

Cho các giá trị thế điện cực chuẩn của các cặp oxi hoá – khử: $2H^+/H_2$; Cu^{2+}/Cu và O_2, H^+/H_2O lần lượt là 0 V; +0,340 V và +1,229 V.

a. Cu là chất khử, O_2 là chất oxi hoá.

b. H_2SO_4 là môi trường.

c. O_2 có tính oxi hoá mạnh hơn ion H^+.

d. H_2SO_4 là chất oxi hoá.

Giải:

a. **Đúng**

b. Đúng
c. Đúng
d. Sai H_2SO_4 là môi trường.

Câu 11: **(HTHH 12 – KNTT)** Cho ba thanh kim loại X, Y và Z.
(1) Nhúng X vào dung dịch muối của Y thấy bề mặt X đổi màu.
(2) Nhúng Y vào dung dịch HCl thấy có bọt khí tạo thành trên bề mặt Y.
(3) Nhúng X vào dung dịch muối của Z không thấy hiện tượng xảy ra.
(4) Nhúng Z vào nước thu được sản phẩm gồm chất khí và dung dịch chứa chất tan.
a. X, Y, Z đều đứng trước hydrogen trong dãy điện hoá.
b. Z khử được ion của kim loại Y.
c. Dãy sắp xếp theo chiều giảm dần tính khử: Z > Y > X.
d. Z khử được ion H^+ tạo thành H_2.

Giải:

(1) Tính khử X > Y;
(2) Y trước H_2 trong dãy điện hóa;
(3) Tính khử X < Z;
(4) Z là kim loại kiềm hoặc kiềm thổ.
Vậy, tính khử: Z > X > Y
a. Đúng **b. Sai** **c. Sai** **d. Đúng**

Câu 12: Cho biết: $E^o_{Na^+/Na} = -2,713\ V$; $E^o_{Cu^{2+}/Cu} = +0,340\ V$
a. Tính khử của kim loại Na mạnh hơn tính khử của kim loại Cu.
b. Tính oxi hoá của ion Cu^{2+} mạnh hơn tính oxi hoá của ion Na^+.
c. Trong dung dịch, kim loại Na khử được ion Cu^{2+} thành kim loại Cu.
d. Trong dung dịch, kim loại Cu khử được ion Na^+ thành kim loại Na.

Giải:

a. Đúng
b. Đúng
c. Sai $2Na + 2H_2O \longrightarrow 2NaOH + H_2$
d. Sai Cu có tính khử yếu hơn Na.

Câu 13: Cho phản ứng oxi hoá – khử sau: $X(s) + Y^{2+}(aq) \longrightarrow X^{2+}(aq) + Y(s)$.
a. Chất X có tính khử mạnh hơn chất Y.
b. Ion Y^{2+} có tính khử mạnh hơn ion X^{2+}.
c. Chất X có tính oxi hoá mạnh hơn chất Y.
d. Ion X^{2+} có tính oxi hoá mạnh hơn ion Y^{2+}.

Giải:

$X(s) + Y^{2+}(aq) \longrightarrow X^{2+}(aq) + Y(s)$. Vậy, $E^o_{X^{2+}/X} < E^o_{Y^{2+}/Y}$
a. Đúng **b. Sai** **c. Sai** **d. Sai**

Câu 14: Cho biết: $E^o_{X^+/X} = -2,925\ V$; $E^o_{Y^+/Y} = +1,630\ V$
a. X có tính khử mạnh; Y có tính khử yếu.
b. X và Y đều có tính khử mạnh.
c. X và Y đều có tính khử yếu.
d. X có tính khử yếu; Y có tính khử mạnh.

Giải:

$E^o_{X^+/X} = -2,925\ V < E^o_{Y^+/Y} = +1,630\ V$

a. Đúng **b. Sai** **c. Sai** **d. Sai**

Câu 15: Cho biết: $E^o_{Al^{3+}/Al} = -1,676$ V ; $E^o_{Cu^{2+}/Cu} = +0,340$ V

a. Tính khử của aluminium (Al) lớn hơn tính khử của copper (Cu).

b. Tính oxi hoá của aluminium (Al) lớn hơn tính oxi hoá của copper (Cu).

c. Tính oxi hoá của cation Al^{3+} lớn hơn tính oxi hoá của cation Cu^{2+}.

d. Tính khử của cation Al^{3+} lớn hơn tính khử của cation Cu^{2+}.

Giải:

$E^o_{Al^{3+}/Al} = -1,676$ V $<$ $E^o_{Cu^{2+}/Cu} = +0,340$ V

a. Đúng **b. Sai** **c. Sai** **d. Sai**

2.5. Trắc nghiệm đúng – sai (pin điện hóa)

Câu 1: **(SGK – Cánh Diều)** Khi nói về pin Galvani, mỗi phát biểu sau đây là đúng hay sai?

a. Phản ứng hoá học xảy ra trong pin Galvani là phản ứng tự diễn biến.

b. Trong pin Galvani, điện cực âm là nơi xảy ra quá trình khử.

c. Sức điện động của pin Galvani là hiệu điện thế giữa hai điện cực.

d. Pin Galvani tạo ra dòng điện từ quá trình vật lí.

Giải:

a. Đúng

b. Sai Anode (-), xảy ra quá trình oxi hóa; cathode (+), xảy ra quá trình oxi khử.

c. Sai Sức điện động của pin Galvani là hiệu giữa thế điện cực chuẩn của các cặp oxi hóa – khử.

d. Sai Năng lượng được chuyển đổi từ hoá năng thành điện năng.

Câu 2: Khi nói về cầu muối trong pin Galvani, mỗi phát biểu sau đây là đúng hay sai?

a. Cầu muối có tác dụng trung hoà điện tích của dung dịch trong pin.

b. Cầu muối cho phép dòng điện chạy qua.

c. Dòng điện chạy qua cầu muối là dòng electron.

d. Muối trong cầu muối luôn cố định là KCl.

Giải:

a. Đúng

b. Đúng

c. Sai Cầu muối cho phép ion chạy qua.

d. Sai Cầu muối chứa dung dịch muối bão hòa của kim loại kiềm, ví dụ: KCl, KNO_3.

Câu 3: **(SBT – Cánh Diều)** Khi nói về pin Galvani, mỗi phát biểu sau đây là đúng hay sai?

a. Sức điện động chuẩn của pin Galvani có thể mang giá trị âm.

b. Khi pin Galvani hoạt động, không có phản ứng hoá học diễn ra.

c. Pin Galvani cung cấp nguồn điện hoá học.

d. Sức điện động chuẩn của pin Galvani chỉ có thể mang giá trị dương.

Giải:

a. Sai **b. Sai** **c. Đúng** **d. Đúng**

Câu 4: **(SBT – KNTT)** Trong quá trình một pin Galvani đang hoạt động.

a. Năng lượng được chuyển đổi từ hoá năng thành điện năng.

b. Xảy ra phản ứng oxi hoá – khử tự diễn biến.

c. Quá trình oxi hoá và quá trình khử xảy ra riêng biệt ở hai điện cực.

d. Sức điện động của pin không thay đổi theo thời gian.

Giải:

a. Đúng **b. Đúng** **c. Đúng** **d. Sai**

Câu 5: **(SGK – Cánh Diều)** Mỗi phát biểu sau đây là đúng hay sai khi nói về pin mặt trời?

a. Pin mặt trời biến đổi trực tiếp quang năng thành điện năng.

b. Pin mặt trời là nguồn năng lượng xanh.

c. Khi hoạt động, pin mặt trời không gây hiệu ứng nhà kính.

d. Khi hoạt động, pin mặt trời gây mưa acid và làm Trái Đất nóng lên.

Giải:

a. Đúng **b. Đúng** **c. Đúng** **d. Sai**

Câu 6: **(SBT – Cánh Diều)** Những phát biểu nào sau đây về pin nhiên liệu là đúng?

a. Cho hiệu suất chuyển hoá điện năng cao. ☐

b. Biến đổi trực tiếp hoá năng thành điện năng nhờ quá trình oxi hoá nhiên liệu. ☐

c. Gây ô nhiễm môi trường khi hoạt động và giá thành cao. ☐

d. Hoạt động liên tục không nghỉ nếu nhiên liệu được cung cấp liên tục. ☐

Giải:

a. Đúng **b. Đúng** **c. Sai** **d. Đúng**

Câu 7: **(SBT – CTST)** Em hãy cho biết những thí nghiệm sau đây có thể tạo thành một pin điện hoá là đúng hay sai.

a. Một điện cực Al và một điện cực Cu cùng nhúng vào dung dịch nước muối. ☐

b. Một điện cực Al và một điện cực Cu cùng nhúng vào nước cất. ☐

c. Hai điện cực làm bằng Cu cùng nhúng vào dung dịch nước vôi trong. ☐

d. Hai điện cực làm bằng nhựa nhúng vào dầu hoả. ☐

Giải:

a. Đúng **b. Sai** **c. Sai** **d. Sai**

Câu 8: Mỗi phát biểu sau là đúng hay sai?

a. Trong các pin điện hoá, tại cực âm xảy ra quá trình oxi hoá. ☐

b. Các pin nhiên liệu hoạt động dựa trên các phản ứng oxi hoá hoàn toàn các nhiên liệu. ☐

c. Phản ứng trong các pin nhiêu liệu methanol-oxygen là phản ứng oxi hoá methanol bởi khí O_2 thành fomaldehyde. ☐

d. Các acquy được sạc lại bằng cách nối cùng cực (âm với âm, dương với dương) của dòng điện một chiều. ☐

Giải:

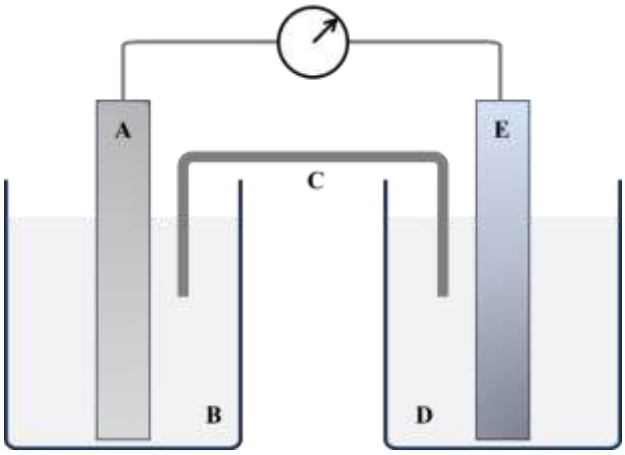
a. Đúng .

b. Đúng

c. Sai Methanol bị oxi hóa bởi O_2 thu được CO_2 và H_2O.

d. Đúng

Câu 9: **(SBT – KNTT)** Xét pin Galvani tạo bởi hai điện cực kim loại:



a. A là anode, E là cathode, C là cầu muối. ☐

b. Nếu A là Zn thì B phải là $ZnSO_4$.

c. Nếu C chứa KNO_3 thì ion K^+ được chuyển từ C vào D.

d. Chiều dòng điện ở mạch ngoài từ A sang E.

Giải:

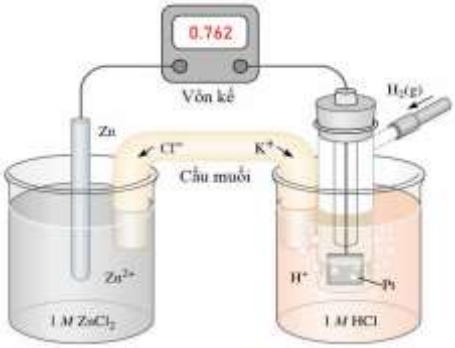
a. Đúng

b. Sai B chứa muối Zn^{2+}.

c. Đúng

d. Sai Quy ước chiều dòng điện là chiều dịch chuyển của các điện tích dương.

Câu 10: **(SBT – KNTT)** Một pin điện hoá Zn − H_2 được thiết lập ở các điều kiện như hình vẽ sau (vôn kế có điện trở rất lớn).



a. Giá trị thế điện cực chuẩn của cặp oxi hoá − khử Zn^{2+}/Zn là 0,762 V.

b. Quá trình khử xảy ra ở cathode là: $2H^+ + 2e \longrightarrow H_2$.

c. Chất điện li trong cầu muối là KCl.

d. Phản ứng hoá học xảy ra trong pin là: $Zn + 2H^+ \longrightarrow Zn^{2+} + H_2$.

Giải:

a. Đúng

b. Sai B chứa muối Zn^{2+}.

c. Đúng

d. Sai Quy ước chiều dòng điện là chiều dịch chuyển của các điện tích dương.

Câu 11: **(SBT – KNTT)** Trong một pin điện hóa xảy ra phản ứng sau: $Cu + 2Fe^{3+} \longrightarrow Cu^{2+} + 2Fe^{2+}$

a. Kim loại Cu bị oxi hoá bởi Fe^{3+}.

b. Tính khử của Cu lớn hơn tính khử của Fe^{2+}.

c. Catode của pin là điện cực Fe/Fe^{3+}.

d. Cặp oxi hoá – khử Cu^{2+}/Cu có thế điện cực chuẩn lớn hơn Fe^{3+}/Fe^{2+}.

Giải:

a. Đúng **b. Đúng** **c. Sai** **d. Sai**

Câu 12: **(SBT – KNTT)** Xét quá trình hoạt động của một pin điện hoá Cu – Ag. Cho thế điện cực chuẩn của các cặp Cu^{2+}/Cu và Ag^+/Ag lần lượt là +0,340 V và +0,799 V.

a. Giá trị sức điện động chuẩn của pin điện hoá trên là 0,459 V.

b. Ở anode xảy ra quá trình oxi hoá Cu, ở cathode xảy ra quá trình khử Ag^+.

c. Điện cực Cu tăng khối lượng, điện cực Ag giảm khối lượng.

d. Phản ứng hoá học xảy ra trong pin: $Cu + 2Ag^+ \longrightarrow Cu^{2+} + 2Ag$.

Giải:

Phản ứng hoá học xảy ra trong pin (Cu – Ag): $Cu + 2Ag^+ \longrightarrow Cu^{2+} + 2Ag$.

a. Đúng $E^o_{Pin(Cu-Ag)} = 0,799 - 0,340 = 0,459$ V .

b. Đúng

c. Sai Điện cực Cu giảm, Ag tăng.

d. Đúng

Câu 13: **(SBT – CTST)** Một pin điện hoá có điện cực zinc (Zn) nhúng trong dung dịch $ZnSO_4$ và điện cực copper (Cu) nhúng trong dung dịch $CuSO_4$.

a. Cả hai điện cực Zn và Cu đều giảm. ☐

b. Điện cực Zn tăng còn khối lượng điện cực Cu giảm. ☐

c. Điện cực Zn giảm còn khối lượng điện cực Cu tăng. ☐

d. Cả hai điện cực Zn và Cu đều tăng. ☐

Giải:

Phản ứng hoá học xảy ra trong pin (Zn – Cu): $Zn + Cu^{2+} \longrightarrow Zn^{2+} + Cu$.

Khi pin hoạt động, điện cực Zn khối lượng giảm và điện cực Cu khối lượng tăng lên.

a. Sai **b. Sai** **c. Đúng** **d. Sai**

Câu 14: **(HTHH 12 – KNTT)** Trong quá trình hoạt động pin Galvani Cu – Ag gồm hai điện cực kim loại những trong hai dung dịch muối của kim loại tương ứng.

a. Điện cực silver (Ag) là cathode. ☐

b. Điện cực copper (Cu) giảm dần khối lượng. ☐

c. Dòng electron ở mạch ngoài di chuyển từ anode sang cathode. ☐

d. Điện cực Ag là nơi xảy ra quá trình oxi hoá. ☐

Giải:

Phản ứng hoá học xảy ra trong pin (Cu – Ag): $Cu + 2Ag^{+} \longrightarrow Cu^{2+} + 2Ag$.

Anode (cực âm/Cu); cathode (cực dương/Ag)

Khi pin hoạt động, điện cực Cu khối lượng giảm và điện cực Ag khối lượng tăng lên.

a. Đúng **b. Đúng** **c. Đúng** **d. Sai**

Câu 15: **(HTHH 12 – KNTT)** Xét quá trình hoạt động của pin điện hóa thiết lập từ hai điện cực tạo bởi các cặp oxi hoá – khử Pb^{2+}/Pb và Zn^{2+}/Zn. Cho biết: $E^{o}_{Pb^{2+}/Pb} = -0,126\ V$, $E^{o}_{Zn^{2+}/Zn} = -0,762\ V$

a. Cực âm là thanh Pb, cực dương là thanh Zn. ☐

b. Quá trình oxi hoá xảy ra ở anode là: $Zn \longrightarrow Zn^{2+} + 2e$. ☐

c. Sức điện động chuẩn của pin là 0,636 V. ☐

d. Phản ứng hoá học xảy ra trong pin: $Zn + Pb^{2+} \longrightarrow Zn^{2+} + Pb$. ☐

Giải:

Phản ứng hoá học xảy ra trong pin (Zn – Pb): $Zn + Pb^{2+} \longrightarrow Zn^{2+} + Pb$.

Anode (cực âm/Zn); cathode (cực dương/Pb)

$E^{o}_{Pin(Zn-Pb)} = (-0,126) - (-0,762) = 0,636\ V$

a. Sai **b. Đúng** **c. Đúng** **d. Đúng**

Câu 16: Pin Galvani được tạo nên từ hai cặp oxi hoá – khử Fe^{2+}/Fe và Ag^{+}/Ag Biết $E^{o}_{Fe^{2+}/Fe} = -0,440\ V$ và $E^{o}_{Ag^{+}/Ag} = +0,799\ V$.

a. Kim loại iron (Fe) đóng vai trò là cực dương (cathode) của pin vì Fe là kim loại mạnh hơn. Silver (Ag) đóng vai trò là cực âm (anode) của pin vì Ag là kim loại yếu hơn. ☐

b. Kim loại Fe đóng vai trò là cực âm (anode) vì Fe là kim loại mạnh hơn. Ag đóng vai trò là cực dương (cathode) vì Ag là kim loại yếu hơn. ☐

c. Sức điện động chuẩn của pin bằng 1,239 V. ☐

d. Khi pin hoạt động, ở cực âm, Fe là chất khử mạnh hơn Ag nên sẽ nhường electron, chuyển thành Fe tan vào trong dung dịch. Ở cực dương, ion Fe^{2+} là chất oxi hoá mạnh hơn Ag^{+} nên Fe^{2+} sẽ nhận electron, chuyển thành Fe. ☐

Giải:

Phản ứng hoá học xảy ra trong pin (Fe – Ag): $Fe + 2Ag^{+} \longrightarrow Fe^{2+} + 2Ag$.

Anode (cực âm/Fe); cathode (cực dương/Ag)

$E^o_{Pin(Fe-Ag)} = 0,799 - (-0,440) = 1,239$ V

a. Sai **b. Đúng** **c. Đúng** **d. Sai**

Câu 17: Cho một pin Galvani Zn – Ag, sức điện động chuẩn của pin này là 1,56 V.

a. Dòng điện trong dây dẫn gây ra bởi sự chuyển động có hướng của các electron.

b. Dòng điện trong dung dịch gây bởi sự chuyển động có hướng của các ion dương và ion âm.

c. Thế điện chực chuẩn của Zn^{2+}/Zn là +0,76 V và của Ag^+/Ag là +0,90 V.

d. Dòng electron trong pin sinh ra từ điện cực Ag.

Giải:

Phản ứng hoá học xảy ra trong pin (Zn – Ag): $Zn + 2Ag^+ \longrightarrow Zn^{2+} + 2Ag$.

Anode (cực âm/Zn); cathode (cực dương/Ag)

a. Đúng .

b. Đúng

c. Sai Thế điện cực cặp Zn^{2+}/Zn có giá trị âm.

d. Sai Dòng electron trong pin sinh ra từ điện cực Zn.

Câu 18: Cho một pin Galvani Zn – Cu với cầu muối là NH_4Cl.

a. Thanh Zn là cực âm (anode) và thanh Cu là cực dương (cathode).

b. Phản ứng xảy ra trong pin là: $Zn(s) + Cu^{2+}(aq) \longrightarrow Zn^{2+}(aq) + Cu(s)$.

c. Khi $Zn(s)$ hoặc $Cu^{2+}(aq)$ hết thì phản ứng trong pin sẽ ngừng lại.

d. Sức điện động của pin không thay đổi cho đến khi phản ứng trong pin xảy ra hoàn toàn.

Giải:

Phản ứng hoá học xảy ra trong pin (Zn – Cu): $Zn(s) + Cu^{2+}(aq) \longrightarrow Zn^{2+}(aq) + Cu(s)$.

Anode (cực âm/Zn); cathode (cực dương/Cu)

a. Đúng **b. Đúng** **c. Đúng** **d. Sai**

Câu 19: Cho biết: $E^o_{Ni^{2+}/Ni} = -0,257$ V ; $E^o_{Cu^{2+}/Cu} = +0,340$ V . Cho pin Galvani Ni – Cu với cầu muối chứa KCl.

a. Thanh Cu là cực dương và thanh Ni là cực âm của pin điện.

b. Sức điện động của pin ở 298 K là 0,597 V và không đổi cho đến khi pin ngừng hoạt động.

c. Cầu muối KCl có tác dụng trung hoà điện tích của hai dung dịch muối.

d. Khối lượng điện cực Ni và Cu không thay đổi trong quá trình pin hoạt động.

Giải:

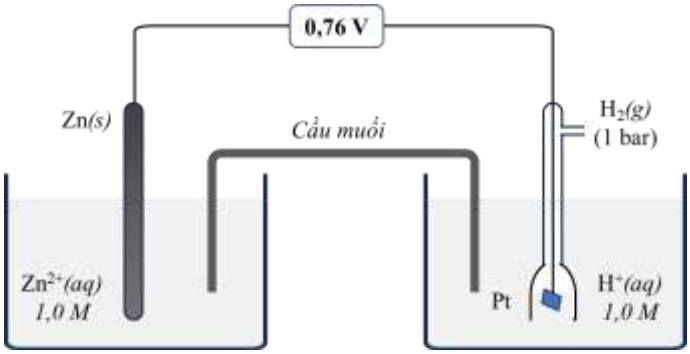
Phản ứng hoá học xảy ra trong pin (Ni – Cu): $Ni(s) + Cu^{2+}(aq) \longrightarrow Ni^{2+}(aq) + Cu(s)$.

Anode (cực âm/Ni); cathode (cực dương/Cu)

$E^o_{Pin(Ni-Cu)} = 0,34 - (-0,257) = 0,597$ V

a. Đúng **b. Sai** **c. Đúng** **d. Sai**

Câu 20: Cho pin điện hoá có cấu tạo như sau:



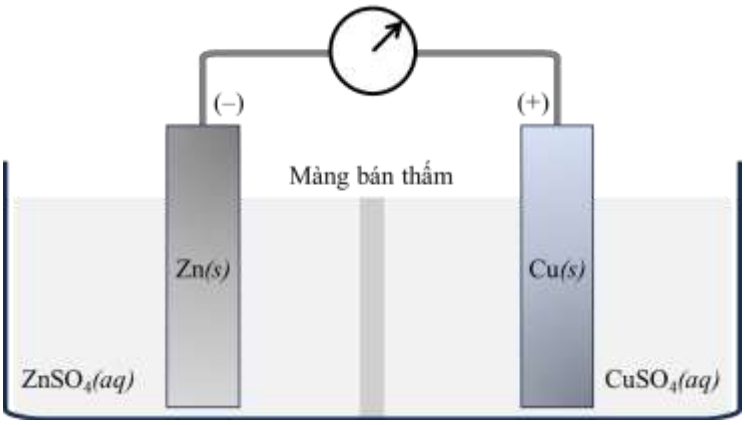
a. Sức điện động chuẩn của pin là 0,76 V. ☐
b. Tại điện cực âm xảy ra quá trình oxi hoá $Zn(s)$ thành ion $Zn^{2+}(aq)$. ☐
c. Tại điện cực dương xảy ra quá trình khử ion $H^+(aq)$ thành khí $H_2(g)$. ☐
d. Phản ứng xảy ra trong pin là: $H_2(g) + Zn^{2+}(aq) \longrightarrow Zn(s) + 2H^+(aq)$. ☐

Giải:

Phản ứng hoá học xảy ra trong pin: $Ni(s) + 2H^+(aq) \longrightarrow Ni^{2+}(aq) + H_2(g)$.
Anode (cực âm/Ni); cathode (cực dương/Pt)

a. Đúng **b. Đúng** **c. Đúng** **d. Sai**

Câu 21: Một pin Galvani có cấu tạo như sau:



Trong đó, màng bán thấm chỉ cho nước và các anion đi qua. Biết rằng thể tích của các dung dịch đều là 0,50 L và nồng độ chất tan trong dung dịch là 1,00 M. Cho biết: $E^o_{Zn^{2+}/Zn} = -0,763$ V, $E^o_{Cu^{2+}/Cu} = +0,340$ V.

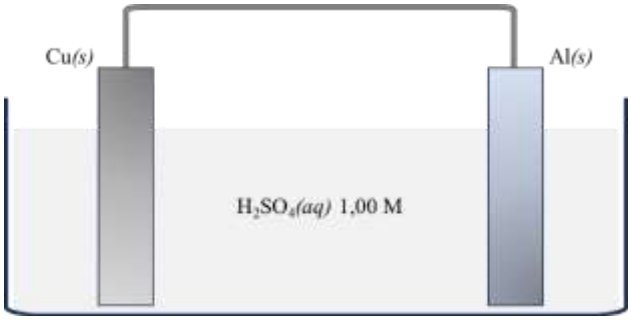
a. Khối lượng điện cực zinc (Zn) giảm đúng bằng khối lượng điện cực copper (Cu) tăng. ☐
b. Nồng độ ion $SO_4^{2-}(aq)$ trong dung dịch $ZnSO_4$ tăng và trong dung dịch $CuSO_4$ giảm dần. ☐
c. Sức điện động chuẩn của pin là 1,103 V. ☐
d. Phản ứng chung xảy ra trong pin điện là: $Zn(s) + Cu^{2+}(aq) \longrightarrow Zn^{2+}(aq) + Cu(s)$. ☐

Giải:

Phản ứng hoá học xảy ra trong pin (Zn – Cu): $Zn(s) + Cu^{2+}(aq) \longrightarrow Zn^{2+}(aq) + Cu(s)$.
Anode (cực âm/Zn); cathode (cực dương/Cu)
$E^o_{Pin(Zn-Cu)} = 0,34 - (-0,763) = 1,103$ V

a. Sai **b. Đúng** **c. Đúng** **d. Đúng**

Câu 22: Tiến hành thí nghiệm như hình vẽ dưới đây:



Mỗi phát biểu sau là đúng hay sai?

a. Tại thanh aluminium (Al) xảy ra quá trình oxi hoá Al thành cation Al^{3+} và tan vào nước. ☐
b. Các electron chuyển từ thanh Al sang thanh copper (Cu) qua dây dẫn. ☐
c. Tại thanh Al và thanh Cu đều có quá trình khử ion H^+ thành khí H_2. ☐
d. Nồng độ H_2SO_4 trong dung dịch không thay đổi trong quá trình thí nghiệm. ☐

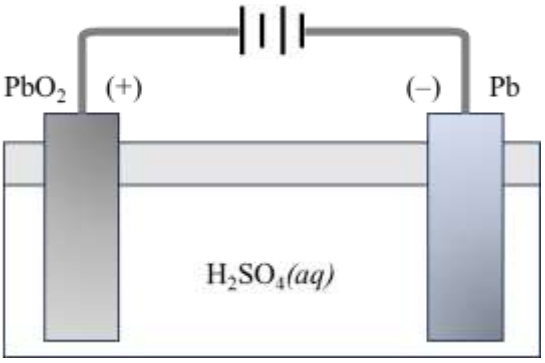
Giải:

Anode (cực âm; Al) : $Al \longrightarrow Al^{3+} + 3e$

Cathode (cực dương; Cu) : $2H^+ + 2e \longrightarrow H_2$

a. Đúng **b. Đúng** **c. Đúng** **d. Sai**

Câu 23: Acquy chì có cấu tạo như hình vẽ dưới đây:



Cực dương là thanh than chì (C) được phủ PbO_2 và cực âm là tấm chì (Pb), cùng nhúng vào dung dịch H_2SO_4 nồng độ 28%. Phản ứng xảy ra khi acquy xả điện là:

$Pb(s) + PbO_2(s) + 2H_2SO_4(aq) \longrightarrow 2PbSO_4(s) + 2H_2O(l)$

Biết rằng $PbSO_4$ sinh ra từ điện cực nào đều bám hết vào điện cực đó.

a. Tại anode, Pb bị khử và tạo thành $PbSO_4$. ☐

b. Tại cathode, PbO_2 bị oxi hoá và tạo thành $PbSO_4$. ☐

c. Khi acquy xả điện, khối lượng các điện cực tăng lên. ☐

d. Nồng độ H_2SO_4 trong acquy quy chì giảm xuống khi acquy xả điện. ☐

Giải:

Anode (cực âm; Pb) : $Pb + SO_4^{2-} \longrightarrow PbSO_4 + 2e$

Cathode (cực dương; C/PbO_2) : $PbO_2 + 2e + 2H^+ + H_2SO_4 \longrightarrow PbSO_4 + H_2O$

a. Sai **b. Sai** **c. Đúng** **d. Đúng**

Câu 24: Nhúng thanh aluminium (Al) và thanh copper (Cu) vào dung dịch H_2SO_4 1 M. Nối hai thanh với nhau bằng dây dẫn.

a. Tại thanh Al xảy ra quá trình oxi hoá Al thành Al^{3+}. ☐

b. Tại thanh Cu xảy ra quá trình khử ion Cu^{2+} thành Cu. ☐

c. Tại thanh Cu và thanh Al đều sinh ra khí hydrogen. ☐

d. Trên dây dẫn xuất hiện dòng electron chuyển từ thanh Al sang thanh Cu. ☐

Giải:

Anode (cực âm; Al) : $Al \longrightarrow Al^{3+} + 3e$

Cathode (cực dương; Cu) : $2H^+ + 2e \longrightarrow H_2$

a. Đúng **b. Sai** **c. Đúng** **d. Đúng**

Câu 25: Nhúng thanh zinc (Zn) và thanh than chì (C) vào dung dịch HCl 1 M. Nối hai thanh với nhau bằng dây dẫn.

a. Tại thanh Zn xảy ra quá trình oxi hóa Zn thành Zn^{2+}. ☐

b. Tại thanh than chì xảy ra quá trình khử C thành CH_4. ☐

c. Tại thanh than chì xảy ra quá trình khử ion H^+ thành H_2. ☐

d. Trên dây dẫn xuất hiện dòng electron chuyển từ thanh Zn sang thanh than chì. ☐

Giải:

Anode (cực âm; Zn) : $Zn \longrightarrow Zn^{2+} + 2e$

Cathode (cực dương; C) : $2H^+ + 2e \longrightarrow H_2$

a. Đúng **b. Sai** **c. Đúng** **d. Đúng**

2.6. Trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1: **(KHBD – KNTT)** Cho biết:

Cặp oxi hoá – khử	Cu^{2+}/Cu	Ag^{+}/Ag	Fe^{2+}/Fe	Ni^{2+}/Ni
Thế điện cực chuẩn, V	+0,340	+0,799	–0,44	–0,257

Trong các kim loại Cu, Ag, Fe và Ni. Số kim loại khử được ion H^+ trong dung dịch ở điều kiện chuẩn là bao nhiêu?

Giải:

Số kim loại khử được ion H^+ trong dung dịch ở điều kiện chuẩn là **02**: Fe và Ni.

Câu 2: **(SBT – Cánh Diều)** Cho các phản ứng sau:

(a) $Zn(s) + Sn^{2+}(aq) \longrightarrow$

(b) $Ag^{+}(aq) + Fe(s) \longrightarrow$

(c) $Fe(s) + Mg^{2+}(aq) \longrightarrow$

(d) $Au(s) + Cu^{2+}(aq) \longrightarrow$

Số phản ứng có thể tự xảy ra ở điều kiện chuẩn là bao nhiêu?

Giải:

Số phản ứng có thể tự xảy ra ở điều kiện chuẩn là **02**: (a) và (b)

Câu 3: **(SBT – Cánh Diều)** Cho các phản ứng sau:

(a) $Mg^{2+}(aq) + Pb(s) \longrightarrow Pb^{2+}(aq) + Mg(s)$

(b) $O_2(g) + 4H^{+}(aq) + 2Zn(s) \longrightarrow 2H_2O(l) + 2Zn^{2+}(aq)$

(c) $Ni(s) + Sn^{2+}(aq) \longrightarrow Ni^{2+}(aq) + Sn(s)$

(d) $Fe(s) + Mn^{2+}(aq) \longrightarrow Fe^{2+}(aq) + Mn(s)$

Biết: $E^{o}_{Mn^{2+}/Mn} = -1,180$ V

Những phản ứng nào sau đây **không** tự xảy ra ở điều kiện chuẩn?

Giải:

Số phản ứng nào **không** tự xảy ra ở điều kiện chuẩn là **02**: (a) và (d)

Câu 4: **(SBT – Cánh Diều)** Có bốn dung dịch muối không màu ($AgNO_3$, $Pb(NO_3)_2$, $Zn(NO_3)_2$ và $Ni(NO_3)_2$) được đựng trong bốn ống nghiệm riêng biệt. Cho thêm vào 4 ống nghiệm này một sợi dây đồng. Sau một thời gian, số dung dịch chuyển màu xanh là bao nhiêu? (Các phản ứng đều được thực hiện ở điều kiện chuẩn).

Giải:

Số dung dịch chuyển màu xanh là **01**: $AgNO_3$

$Cu + 2Ag^{+} \longrightarrow Cu^{2+}$ *(xanh)* $+ 2Ag$

Câu 5: **(SBT – Cánh Diều)** Cho các kim loại sau: Cr, Ag, Cu, Mn và Zn. Số kim loại nào có thể được dùng để bảo vệ đường ống sắt khỏi bị gỉ là bao nhiêu?

Giải:

Số kim loại nào có thể được dùng để bảo vệ đường ống sắt khỏi bị gỉ là **03**: Cr, Mn và Zn.

Câu 6: **(SBT – CTST)** Cho giá trị thế điện cực chuẩn của một số cặp oxi hoá – khử: $E^{o}_{Fe^{2+}/Fe} = -0,44$ V ; $E^{o}_{Zn^{2+}/Zn} = -0,76$ V ; $E^{o}_{Cu^{2+}/Cu} = +0,34$ V ; $E^{o}_{Ag^{+}/Ag} = +0,80$ V . Cho các ion sau: Fe^{2+}, Zn^{2+}, Cu^{2+} và Ag^{+}. Số ion có thể oxi hoá được kim loại Fe là bao nhiêu?

Giải:

Số ion có thể oxi hoá được kim loại Fe là **02**: Cu^{2+} và Ag^{+}.

Câu 7: **(SBT – KNTT)** Cho các cặp oxi hoá – khử của kim loại và thế điện cực chuẩn tương ứng:

Cặp oxi hoá – khử	Na^+/Na	Ca^{2+}/Ca	Ni^{2+}/Ni	Au^{3+}/Au
Thế điện cực chuẩn (V)	–2,713	–2,84	–0,257	+1,52

Trong các kim loại trên, số kim loại tác dụng được với dung dịch HCl ở điều kiện chuẩn, giải phóng khí H_2 là bao nhiêu?

Giải:

Số kim loại tác dụng được với dung dịch HCl ở điều kiện chuẩn, giải phóng khí H_2 là **03**: Na, Ca và Ni.

Câu 8: **(SBT – KNTT)** Cho thứ tự sắp xếp các cặp oxi hoá – khử trong dãy điện hoá:

$$Mg^{2+}/Mg;\ H_2O/H_2,\ OH^-;\ 2H^+/H_2;\ Ag^+/Ag.$$

Cho các phản ứng sau:

(a) Cho sợi phôi bào Mg vào nước.

(b) Cho lá Ag vào dung dịch H_2SO_4.

(c) Cho lá Mg vào dung dịch HCl.

(d) Cho sợi Mg vào dung dịch $AgNO_3$.

Số thí nghiệm nào **không** xảy ra phản ứng ở điều kiện chuẩn là bao nhiêu?

Giải:

Số thí nghiệm nào **không** xảy ra phản ứng ở điều kiện chuẩn là **01**: (b).

Câu 9: **(Đề TSCĐ - 2012)** Cho dãy các kim loại: Cu, Ni, Zn, Mg, Fe, Ag. Số kim loại trong dãy phản ứng được với dung dịch $FeCl_3$ là bao nhiêu?

Giải:

Số kim loại phản ứng được với dung dịch $FeCl_3$ là **05**: Cu, Ni, Zn, Mg và Fe.

Câu 10: **(Đề THPT QG - 2017)** Cho kim loại Fe lần lượt phản ứng với các dung dịch: $FeCl_3$, $Cu(NO_3)_2$, $AgNO_3$, $MgCl_2$. Số trường hợp xảy ra phản ứng hóa học là bao nhiêu?

Giải:

Số trường hợp xảy ra phản ứng hóa học là **03**: $FeCl_3$, $Cu(NO_3)_2$ và $AgNO_3$.

Câu 11: **(Đề TSĐH A - 2013)** Cho các cặp oxi hóa – khử được sắp xếp theo thứ tự tăng dần tính oxi hóa của các ion kim loại: Al^{3+}/Al; Fe^{2+}/Fe; Sn^{2+}/Sn; Cu^{2+}/Cu. Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a) Cho iron (Fe) vào dung dịch copper(II) sulfate.

(b) Cho copper (Cu) vào dung dịch aluminium sulfate.

(c) Cho Sn vào dung dịch copper(II) sulfate.

(d) Cho Sn vào dung dịch iron(II) sulfate.

Số thí nghiệm có xảy ra phản ứng ở điều kiện chuẩn là bao nhiêu?

Giải:

Số thí nghiệm có xảy ra phản ứng ở điều kiện chuẩn là **02**: (a) và (c).

Câu 12: Cho dãy các kim loại và ion sau: Mg, Fe, Mg^{2+}, Fe^{2+} và Fe^{3+}. Có bao nhiêu cặp oxi hóa – khử có thể tạo ra từ các kim loại và ion đó?

Giải:

Số cặp oxi hóa – khử có thể tạo ra từ các kim loại và ion là **04**: Mg^{2+}/Mg; Fe^{2+}/Fe; Fe^{3+}/Fe và Fe^{3+}/Fe^{2+}.

Câu 13: Cho phản ứng oxi hóa – khử: $Fe^{2+}(aq) + Ag^+(aq) \longrightarrow Fe^{3+}(aq) + Ag(s)$. Có bao nhiêu cặp oxi hóa – khử trong phản ứng đó?

Giải:

Số cặp oxi hóa – khử trong phản ứng trên là **02**: Ag^+/Ag và Fe^{3+}/Fe^{2+}

Câu 14: Cho các kim loại sau: Na, Mg, Al, Fe, Cu và Ag. Ở điều kiện chuẩn, có bao nhiêu kim loại trong dãy khử được ion H^+ thành khí H_2?

Giải:

Số kim loại trong dãy khử được ion H^+ thành khí H_2 là **04**: Na, Mg, Al và Fe.

Câu 15: Cho biết các giá trị thế điện cực chuẩn của các cặp oxi hóa – khử sau:

Cặp oxi hóa – khử	Li^+/Li	Ba^{2+}/Ba	Na^+/Na	Mg^{2+}/Mg	Zn^{2+}/Zn	Fe^{2+}/Fe	Ni^{2+}/Ni
$E^o_{M^{n+}/M}$(V)	–3,04	–2,906	–2,713	–2,356	–0,763	–0,44	–0,257

Trong các kim loại: Li, Ba, Na, Mg, Fe và Ni. Có bao nhiêu kim loại có tính khử mạnh hơn Zn?

Giải:

Số kim loại có tính khử mạnh hơn Zn là **04**: Li, Ba, Na và Mg.

BÀI 16. ĐIỆN PHÂN

1. LÍ THUYẾT CẦN NẮM

BÀI 16. ĐIỆN PHÂN

I. KHÁI NIỆM

Điện phân là quá trình oxi hoá – khử xảy ra trên bề mặt các điện cực khi có dòng điện một chiều đi qua chất điện li nóng chảy hoặc dung dịch chất điện li.

II. NGUYÊN TẮC (THỨ TỰ) ĐIỆN PHÂN

Cathode (–)	Anode (+)
Tại cathode, chất oxi hoá mạnh hơn sẽ bị khử trước. Ví dụ: Thứ tự điện phân tại cathode: $Au^{3+} > Ag^{+} > Hg^{2+} > Cu^{2+} > H^{+} > ... > H_2O$. (Lưu ý các ion kim loại IA, IIA, Al^{3+} không điện phân dung dịch).	Tại anode, chất khử mạnh hơn sẽ bị oxi hoá trước. Ví dụ: Thứ tự điện phân tại anode: $I^{-} > Br^{-} > Cl^{-} > ... > H_2O$. (Lưu ý: ion NO_3^{-}, SO_4^{2-}, F^{-},... không điện phân dung dịch).
Ví dụ 1: Điện phân dung dịch $CuSO_4$ (điện cực trơ)	
Cathode (–): $Cu^{2+} + 2e \longrightarrow Cu$	Anode (+): $2H_2O \longrightarrow O_2 + 4e + 4H^{+}$
Phương trình điện phân: $2CuSO_4 + 2H_2O \longrightarrow 2Cu + O_2 + 2H_2SO_4$	
Ví dụ 2: Điện phân dung dịch NaCl (điện cực trơ, màng ngăn xốp)	
Cathode (–): $2H_2O + 2e \longrightarrow H_2 + 2OH^{-}$	Anode (+): $2Cl^{-} \longrightarrow Cl_2 + 2e$
Phương trình điện phân: $2NaCl + 2H_2O \longrightarrow 2NaOH + Cl_2 + H_2$ Nếu không có màng ngăn: $Cl_2 + 2NaOH \longrightarrow NaCl + NaClO + H_2O$ (nước Javel)	

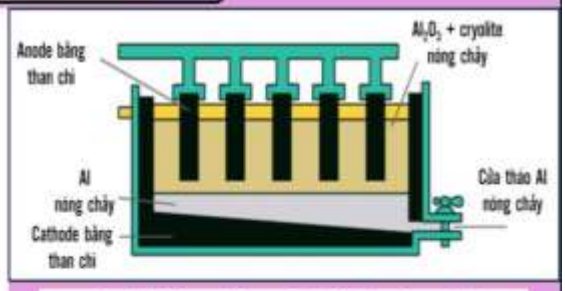
III. ỨNG DỤNG CỦA ĐIỆN PHÂN

1. Sản xuất kim loại

- Một số kim loại trung bình và yếu được sản xuất bằng phương pháp điện phân dung dịch.
- Các kim loại mạnh như Na, K, Mg, Ca, Al,... được sản xuất bằng phương pháp điện phân nóng chảy hợp chất ion của chúng.
- Ví dụ: Sản xuất nhôm từ quặng bauxite (điện phân Al_2O_3 nóng chảy)

+ Anode (+): $2O^{2-} \longrightarrow O_2 + 4e$

+ Cathode (–): $Al^{3+} + 3e \longrightarrow Al$



Sơ đồ thùng điện phân Al_2O_3 nóng chảy

2. Tinh chế kim loại

- Phương pháp điện phân với anode tan được dùng để tinh chế một số kim loại như Cu, Ag,...
- Ví dụ: Trong công nghiệp, đồng phế liệu hoặc đồng thô được tinh chế bằng phương pháp điện phân. Bình điện phân tinh chế đồng chứa dung dịch muối $CuSO_4$ trong dung dịch H_2SO_4, anode bằng đồng thô và cathode là đồng tinh khiết.

+ Anode (đồng thô/+): $Cu \longrightarrow Cu^{2+} + 2e$

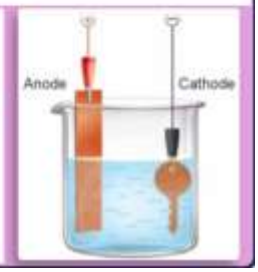
+ Cathode (đồng tinh khiết/–): $Cu^{2+} + 2e \longrightarrow Cu$

Quá trình điện phân này được coi như là sự chuyển dời kim loại Cu từ anode (ở dạng đồng thô) về cathode (ở dạng đồng tinh khiết).

3. Mạ điện

Trong kĩ thuật mạ điện, anode là kim loại dùng để mạ (như Ag, Cu, Au, Cr, Ni, Sn, ...) cathode là vật cần mạ và bình mạ điện chứa dung dịch muối của kim loại mạ. Ví dụ: Quá trình điện phân để mạ đồng lên một chiếc chìa khoá được mô tả ở hình bên (dung dịch điện phân là $CuSO_4$):

- Anode (Cu/+): $Cu \longrightarrow Cu^{2+} + 2e$
- Cathode (chìa khóa/–): $Cu^{2+} + 2e \longrightarrow Cu$



2. BÀI TẬP VẬN DỤNG

2.1. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu 1: **(SBT – Hóa học 12 NC)** Trong quá trình điện phân, những ion âm (anion) di chuyển về
A. anode, ở đây chúng bị khử. **B.** anode, ở đây chúng bị oxi hoá.
C. cathode, ở đây chúng bị khử. **D.** cathode, ở đây chúng bị oxi hoá.

Câu 2: **(SBT – Cánh Diều)** Phát biểu nào sau đây về thứ tự điện phân trong dung dịch của các ion kim loại ở điện cực là đúng?
A. Ion kim loại ứng với thế điện cực chuẩn dương hơn sẽ được điện phân trước ở cực âm.
B. Ion kim loại ứng với thế điện cực chuẩn âm hơn sẽ được điện phân trước ở cực âm.
C. Ion kim loại ứng với thế điện cực chuẩn dương hơn sẽ được điện phân trước ở cực dương.
D. Ion kim loại ứng với thế điện cực chuẩn âm hơn sẽ được điện phân trước ở cực dương.

Câu 3: **(SBT – CTST)** Nhận xét nào sau đây đúng về quá trình điện phân ở hai điện cực?
A. Cation nhường electron ở cathode. **B.** Anion nhận electron ở anode.
C. Sự oxi hoá xảy ra ở anode. **D.** Sự oxi hoá xảy ra ở cathode.

Câu 4: **(SBT – KNTT)** Ion kim loại nào sau đây bị điện phân trong dung dịch (với điện cực graphite)?
A. Na^+. **B.** Cu^{2+}. **C.** Ca^{2+}. **D.** K^+.

Câu 5: **(SBT – KNTT)** Ion halide hầu như không bị điện phân trong dung dịch là
A. Br^-. **B.** F^-. **C.** Cl^-. **D.** I^-.

Câu 6: **(SBT – CTST)** Điện phân dung dịch nào sau đây sẽ có khí thoát ra ở cả 2 điện cực (ngay lúc mới đầu bắt đầu điện phân)?
A. $Cu(NO_3)_2$ **B.** $FeCl_2$. **C.** K_2SO_4. **D.** $FeSO_4$.

Câu 7: **(SBT – CTST)** Khi điện phân dung dịch nào sau đây, tại anode xảy ra quá trình oxi hoá nước?
A. Dung dịch $ZnCl_2$. **B.** Dung dịch $CuCl_2$. **C.** Dung dịch $AgNO_3$. **D.** Dung dịch $MgCl_2$.

Câu 8: **(SGK – Hóa học 12 NC)** Trong quá trình điện phân KBr nóng chảy, phản ứng nào xảy ra ở điện cực dương (anode)?
A. Ion Br^- bị khử. **B.** Ion Br^- bị oxi hoá. **C.** Ion K^+ bị oxi hoá. **D.** lon K^+ bị khử.

Câu 9: **(SGK – CTST)** Điện phân $CaCl_2$ nóng chảy, ở cathode xảy ra quá trình nào?
A. Oxi hoá ion Ca^{2+}. **B.** Khử ion Ca^{2+}. **C.** Oxi hoá ion Cl^-. **D.** Khử ion Cl^-.

Câu 10: **(SBT – CTST)** Khi điện phân NaCl nóng chảy (điện cực trơ), ở cathode xảy ra
A. sự khử ion Cl^-. **B.** sự oxi hoá ion Cl^-. **C.** sự oxi hoá ion Na^+. **D.** sự khử ion Na^+.

Câu 11: **(SBT – CTST)** Điện phân nóng chảy NaCl (điện cực trơ), ở cathode thu được chất nào sau đây?
A. HCl. **B.** Cl_2. **C.** Na. **D.** NaOH.

Câu 12: **(SBT – KNTT)** Phương trình hoá học nào sau đây biểu diễn quá trình điều chế kim loại bằng phương pháp điện phân nóng chảy?
A. $CaCl_2 \longrightarrow Ca + Cl_2$. **B.** $Fe_2O_3 + 3CO_2 \longrightarrow Fe + 3CO_2$.
C. $Mg + CuSO_4 \longrightarrow MgSO_4 + Cu$. **D.** $2NaCl + 2H_2O \longrightarrow 2NaOH + H_2 + Cl_2$.

Câu 13: **(SBT – KNTT)** Trong quá trình điện phân KCl nóng chảy với các điện cực trơ, ở cathode xảy ra quá trình
A. oxi hoá ion K^+. **B.** khử ion K^+. **C.** oxi hoá ion Cl^-. **D.** khử ion Cl^-.

Câu 14: **(SBT – KNTT)** Phản ứng hoá học chính xảy ra trong quá trình điện phân nóng chảy Al_2O_3 trong $3NaF.AlF_3$ là

A. $2AlF_3 \longrightarrow 2Al + 3F_2$ **B.** $2NaF \longrightarrow Na + F_2$.
C. $2H_2O \longrightarrow 2H_2 + O_2$ **D.** $2Al_2O_3 \longrightarrow 4Al + 3O_2$.

Câu 15: **(SBT – KNTT)** Việc duy trì điện áp thấp (~ 5 V) trong quá trình điện phân nóng chảy Al_2O_3 trong $3NaF.AlF_3$ nhằm ngăn cản quá trình nào sau đây xảy ra ở cathode?
A. $Al^{3+} + 3e \longrightarrow Al$. **B.** $Na^+ + le \longrightarrow Na$. **C.** $F_2 + 2e \longrightarrow 2F^-$. **D.** $O_2 + 4e \longrightarrow 2O^{2-}$.

Câu 16: **(SBT – Hóa học 12 NC)** Trong quá trình điện phân dung dịch $AgNO_3$ (các điện cực trơ), ở cực âm xảy ra phản ứng nào sau đây?
A. $Ag \longrightarrow Ag + le$. **B.** $Ag^+ + le \longrightarrow Ag$.
C. $2H_2O \longrightarrow 4H^+ + O_2 + 4e$. **D.** $2H_2O + 2e \longrightarrow H_2 + 2OH^-$.

Câu 17: **(SBT – Cánh Diều)** Khi điện phân dung dịch $CuSO_4$, ion nào sẽ điện phân đầu tiên ở cathode?
A. Cu^{2+}. **B.** H^+ (của nước). **C.** SO_4^{2-}. **D.** OH^- (của nước).

Câu 18: **(SBT – Hóa học 12 NC)** Trong quá trình điện phân dung dịch $CuSO_4$ (các điện cực trơ), ở anode xảy ra phản ứng
A. oxi hoá ion SO_4^{2-}. **B.** khử ion SO_4^{2-}. **C.** khử phân tử H_2O. **D.** oxi hoá phân tử H_2O.

Câu 19: **(SBT – CTST)** Điện phân dung dịch $CuCl_2$ với điện cực trơ. Nồng độ của $CuCl_2$ trong dung dịch
A. giảm dần. **B.** tăng dần.
C. không thay đổi. **D.** tăng dần rồi giảm dần.

Câu 20: **(SBT – KNTT)** Khi điện phân dung dịch $CuSO_4$ bằng dòng điện một chiều (với điện cực anode bằng Cu) thì ở anode xảy ra quá trình
A. oxi hoá H_2O thành H^+ và O_2. **B.** khử Cu^{2+} thành Cu.
C. oxi hoá Cu thành Cu^{2+}. **D.** khử H_2O thành H_2 và OH^-.

Câu 21: **(SBT – CTST)** Điện phân dung dịch $CuSO_4$ với hai điện cực trơ. Sau một thời gian, màu xanh của dung dịch nhạt dần do
A. khí H_2 sinh ra đã khử màu của dung dịch.
B. dung dịch bị pha loãng dần nên màu xanh nhạt dần.
C. ion Cu^{2+} bị khử dần thành Cu kim loại.
D. ion Cu^{2+} được tạo thêm.

Câu 22: **(SBT – CTST)** Điện phân dung dịch $CuSO_4$ với anode bằng đồng (anode tan) và điện phân dung dịch $CuSO_4$ với anode bằng graphite (điện cực trơ) đều có đặc điểm chung là
A. ở cathode xảy ra sự oxi hoá: $2H_2O + 2e \longrightarrow 2OH^- + H_2$.
B. ở anode xảy ra sự khử: $2H_2O \longrightarrow O_2 + 4H^+ + 4e$
C. ở anode xảy ra sự oxi hoá: $Cu \longrightarrow Cu^{2+} + 2e$.
D. ở cathode xảy ra sự khử: $Cu^{2+} + 2e \longrightarrow Cu$

Câu 23: **(SBT – Cánh Diều)** Khi điện phân dung địch NaCl có màng ngăn, các chất được tạo ra ở anode (cực dương) và cathode (cực âm) lần lượt là
A. Cl_2 và NaOH, H_2. **B.** Na và Cl_2. **C.** Cl_2 và Na. **D.** NaOH và H_2.

Câu 24: **(SBT – CTST)** Trong quá trình điện phân dung dịch NaCl (điện cực trơ), ở cathode xảy ra
A. sự oxi hoá cation Na^+. **C.** sự khử phân tử H_2O.
B. sự oxi hoá phân tử H_2O. **D.** sự khử cation Na^+.

Câu 25: **(SBT – CTST)** Sản phẩm thu được khi điện phân dung dịch KCl (điện cực trơ, có màng ngăn) gồm
A. K và Cl_2. **C.** KOH, H_2 và Cl_2. **B.** K, H_2 và Cl_2. **D.** KOH, O_2 và HCl.

Câu 26: **(SBT – KNTT)** Trong công nghiệp, quá trình điện phân dung dịch NaCl bão hoà (điện cực trơ, có màng ngăn xốp) tạo ra khí nào sau đây ở cathode?

A. Hydrogen. **B.** Chlorine. **C.** Oxygen. **D.** Hydrogen chloride.

Câu 27: **(SBT – CTST)** Tiến hành điện phân dung dịch NaCl bằng điện cực trơ, thu được một khí Y duy nhất. Điều khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Y là khí oxygen. **B.** Y là khí chlorine. **C.** Y là khí hydrogen. **D.** Có dùng màng ngăn.

Câu 28: **(SBT – CTST)** Quá trình điện phân dung dịch NaCl (điện cực trơ, có màng ngăn) và điện phân NaCl nóng chảy (điện cực trơ) có điểm giống nhau là

A. tại cathode xảy ra sự khử ion Na^+. **B.** tại cathode xảy ra sự khử phân tử H_2O

C. tại anode xảy ra sự oxi hoá ion Cl^-. **D.** tại anode xảy ra sự oxi hoá phân tử H_2O.

Câu 29: **(SBT – KNTT)** Xét quá trình điện phân dung dịch NaCl 20% bằng dòng điện một chiều (với điện cực trơ, có màng ngăn xốp). Quá trình khử xảy ra ở cathode là

A. $2H_2O + 2e \longrightarrow H_2 + 2OH^-$. **B.** $Cl_2 + 2e \longrightarrow 2Cl^-$.

C. $2Cl^- \longrightarrow Cl_2 + 2e$. **D.** $H_2O \longrightarrow 2H^+ + ½O_2 + 2e$.

Câu 30: **(SBT – KNTT)** Phương trình hoá học nào sau đây biểu diễn quá trình điều chế kim loại bằng phương pháp điện phân dung dịch?

A. $2Al_2O_3 \longrightarrow 4Al + 3O_2$. **B.** $2Al + Cr_2O_3 \longrightarrow Al_2O_3 + 2Cr$.

C. $Zn + CuSO_4 \longrightarrow ZnSO_4 + Cu$. **D.** $CuCl_2 \longrightarrow Cu + Cl_2$.

Câu 31: **(SBT – KNTT)** Trong công nghiệp, phương pháp điện phân dung dịch được sử dụng để sản xuất một lượng đáng kể kim loại nào sau đây?

A. Zn. **B.** Al. **C.** Na. **D.** Mg.

Câu 32: **(SBT – KNTT)** Trong công nghiệp, việc tinh chế đồng từ đồng thô được thực hiện bằng phương pháp điện phân dung dịch với anode làm bằng

A. graphite. **B.** platinum. **C.** thép. **D.** đồng thô.

Câu 33: **(SBT – KNTT)** Điện phân dung dịch chất nào sau đây (dùng điện cực trơ), thu được dung dịch có khả năng làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ?

A. NaBr. **B.** NaCl. **C.** $CuSO_4$. **D.** $CuCl_2$.

Câu 34: **(SBT – KNTT)** Điện phân dung dịch chất nào sau đây (với điện cực trơ, không có màng ngăn điện cực), thu được dung dịch có khả năng tẩy màu?

A. $CuSO_4$. **B.** NaCl. **C.** K_2SO_4. **D.** $AgNO_3$.

Câu 35: **(SBT – KNTT)** Trong quá trình mạ bạc cho một chiếc vòng bằng thép thì ở anode xảy ra quá trình

A. $Ag \longrightarrow Ag^+ + le$. **B.** $Fe \longrightarrow Fe^{2+} + 2e$.

C. $2H_2O \longrightarrow 4H^+ + O_2 + 4e$. **D.** $C \longrightarrow C^{4+} + 4e$.

Câu 36: **(SBT – KNTT)** Cho các cặp oxi hoá – khử và thế điện cực chuẩn tương ứng:

Cặp oxi hóa – khử	**$F_2/2F^-$**	**$Cl_2/2Cl^-$**	**$Br_2/2Br^-$**	**$I_2/2I^-$**
Thế điện cực chuẩn (V)	+2,87	+1,358	+1,087	+0,621

Khi điện phân dung dịch chứa đồng thời bốn loại ion halide ở trên với nồng độ mol bằng nhau, ion halide bị điện phân đầu tiên ở anode là

A. Cl^-. **B.** Br^-. **C.** F^-. **D.** I^-.

Câu 37: **(SBT – KNTT)** Cho các cặp oxi hoá – khử và thế điện cực chuẩn tương ứng:

Cặp oxi hóa – khử	**$2H^+/H_2$**	**Cu^{2+}/Cu**	**Fe^{2+}/Fe**	**Ag^+/Ag**

Thế điện cực chuẩn (V)	0,00	+0,34	–0,44	+0,799

Khi điện phân dung dịch chứa đồng thời bốn loại cation trên với nồng độ mol bằng nhau, cation bị điện phân đầu tiên ở cathode là

A. Cu^{2+}. **B.** Ag^{+}. **C.** H^{+}. **D.** Fe^{2+}.

Câu 38: **(SBT – KNTT)** Cho các cặp oxi hoá – khử và thế điện cực chuẩn tương ứng:

Cặp oxi hóa – khử	Na^{+}/Na	Mg^{2+}/Mg	Al^{3+}/Al	Cu^{2+}/Cu
Thế điện cực chuẩn (V)	–2,713	–2,356	–1,676	+0,34

Ion kim loại nào sau đây bị khử tại cathode khi điện phân (với điện graphite) dung dịch muối sulfate tương ứng?

A. Mg^{2+}. **B.** Na^{+}. **C.** Cu^{2+}. **D.** Al^{3+}.

Câu 39: **(SBT – Cánh Diều)** Điện phân dung dịch hỗn hợp gồm HCl và $CuSO_4$ có cùng nồng độ. Các chất được tạo ra đầu tiên ở anode (cực dương) và ở cathode (cực âm) lần lượt là

A. Cl_2 và H_2. **B.** Cl_2 và Cu. **C.** O_2 và Cu. **D.** O_2 và H_2.

Câu 40: **(SBT – CTST)** Khi điện phân dung dịch (có màng ngăn) gồm NaCl, HCl, $CuCl_2$ và phenolphthalein. Màu của dung dịch biến đổi như thế nào khi điện phân đến hết NaCl?

A. Đỏ - không màu $\longrightarrow$ xanh. **B.** Xanh - không màu $\longrightarrow$ đỏ.

C. Xanh - không màu $\longrightarrow$ hồng. **D.** Hồng - không màu $\longrightarrow$ xanh.

Chọn C

Thứ tự điện phân: $CuCl_2$ (xanh) $\longrightarrow$ HCl (không màu) $\longrightarrow$ NaCl (điện phân có màng ngăn tạo sản phẩm NaOH làm phenolphthalein hoá hồng).

Câu 41: **(SBT – CTST)** Dung dịch X chứa hỗn hợp các muối: NaCl, $CuCl_2$, $FeCl_3$ và $ZnCl_2$. Kim loại tách ra đầu tiên ở cathode khi điện phân dung dịch là

A. Fe. **B.** Cu. **C.** Zn. **D.** Na.

Câu 42: **(SBT – CTST)** Khi điện phân hỗn hợp gồm các dung dịch: $FeCl_3$, $CuCl_2$, HCl. Quá trình nào xảy ra ở cathode và theo đúng thứ tự điện phân?

(1) $Cu^{2+} + 2e \longrightarrow Cu$; (2) $Fe^{3+} + 3e \longrightarrow Fe$; (3) $Fe^{3+} + 1e \longrightarrow Fe^{2+}$;

(4) $Fe^{2+} + 2e \longrightarrow Fe$; (5) $2H^{+} + 2e \longrightarrow H_2$.

A. (4) $\longrightarrow$ (5) $\longrightarrow$ (1) $\longrightarrow$ (3). **C.** (3) $\longrightarrow$ (1) $\longrightarrow$ (5) $\longrightarrow$ (4).

B. (2) $\longrightarrow$ (1) $\longrightarrow$ (5) $\longrightarrow$ (3). **D.** (1) $\longrightarrow$ (3) $\longrightarrow$ (5) $\longrightarrow$ (4).

Câu 43: **(SBT – CTST)** Cho 4 dung dịch chứa các ion sau:

Dung dịch	Ion
(1)	Cu^{2+}, Ag^{+}, NO_3^{-}
(2)	Na^{+}, K^{+}, Cl^{-}, Br^{-}
(3)	Na^{+}, K^{+}, Cl^{-}, OH^{-}
(4)	Cu^{2+}, Zn^{2+}, SO_4^{2-}

Lần lượt điện phân các dung dịch trên với điện cực trơ. Dung dịch nào sau khi điện phân có môi trường acid?

A. (1), (2). **B.** (1), (4). **C.** (1), (3). **D.** (2), (3).

Câu 44: **(SBT – KNTT)** Khi điện phân dung dịch gồm NaCl 1 M và NaBr 1 M, quá trình oxi hoá đầu tiên xảy ra ở anode là

A. $2H_2O \longrightarrow 4H^{+} + O_2 + 4e$. **B.** $2Cl^{-} \longrightarrow Cl_2 + 2e$.

C. $2Br^{-} \longrightarrow Br_2 + 2e$. **D.** $Na \longrightarrow Na^{+} + 1e$.

Câu 45: **(SBT – KNTT)** Khi điện phân dung dịch gồm $Cu(NO_3)_2$ 0,1 M và $AgNO_3$ 0,1 M, quá trình khử đầu tiên xảy ra ở cathode là

A. $Ag^+ + 1e \longrightarrow Ag$.
B. $Cu^{2+} + 2e \longrightarrow Cu$.
C. $2H_2O + 2e \longrightarrow H_2 + 2OH^-$.
D. $2H^+ + 2e \longrightarrow H_2$.

Câu 46: **(SBT – KNTT)** Khi điện phân dung dịch gồm $CuCl_2$ 1,0 M và H_2SO_4 0,5 M, thứ tự bị điện phân ở anode là

A. H_2O, Cl^-.
B. Cl^-, H_2O.
C. SO_4^{2-}, Cl^-, H_2O.
D. Cl^-, SO_4^{2-}, H_2O.

Câu 47: **(SBT – KNTT)** Khi điện phân dung dịch gồm $CuSO_4$ và HCl (sử dụng điện cực trơ, có màng ngăn xốp), chất khí đầu tiên thoát ra ở anode là

A. O_2.
B. Cl_2.
C. H_2.
D. SO_2.

Câu 48: **(Đề TSĐH A - 2010)** Điện phân (với điện cực trơ) một dung dịch gồm NaCl và $CuSO_4$ có cùng số mol, đến khi ở cathode xuất hiện bọt khí thì dừng điện phân. Trong cả quá trình điện phân trên, sản phẩm thu được ở anode là

A. khí Cl_2 và H_2.
B. khí Cl_2 và O_2.
C. chỉ có khí Cl_2.
D. khí H_2 và O_2.

Câu 49: Điều khẳng định nào sau đây là đúng khi điện phân hỗn hợp dung dịch $Cu(NO_3)_2$, $AgNO_3$?

A. Tại cathode xảy ra quá trình khử Cu^{2+} trước.
B. Khối lượng dung dịch giảm là khối lượng của kim loại thoát ra bám vào cathode.
C. Ngay từ đầu đã có khí thoát ra tại cathode.
D. Tại anode xảy ra quá trình oxi hoá H_2O.

Câu 50: **(SBT – CTST)** Điện phân dung dịch gồm NaCl và HCl (điện cực trơ, có màng ngăn). Trong quá trình điện phân, giá trị pH của dung dịch thu được so với dung dịch ban đầu là

A. không thay đổi.
B. giảm xuống.
C. tăng lên sau đó giảm xuống.
D. tăng lên.

2.2. Trắc nghiệm đúng – sai

Câu 1: Mỗi phát biểu sau là đúng hay sai?

a. Tại anode, chất (hoặc ion) có tính khử mạnh hơn thường bị điện phân trước.
b. Tại các điện cực, các ion trái dấu bị điện phân trước các phần tử trung hoà.
c. Tại cathode, chất (hoặc ion) có tính oxi hoá mạnh hơn thường bị điện phân trước.
d. Các ion cùng dấu với điện cực sẽ không bị điện phân tại điện cực đó.

Giải:

a. Đúng **b. Sai** **c. Đúng** **d. Sai**

Câu 2: Mỗi phát biểu sau là đúng hay sai?

a. Trong bình điện phân, anode là điện cực dương, cathode là điện cực âm. Ngược lại, trong pin Galvani, anode là điện cực âm và cathode là điện cực dương.
b. Trong cả bình điện phân và pin Galvani, phản ứng oxi hoá – khử được sử dụng để chuyển đổi hoá năng thành điện năng.
c. Trong bình điện phân, ion được trao đổi electron tại cả hai điện cực. Còn trong pin Galvani, ion chỉ trao đổi electron ở cathode.
d. Pin Galvani sinh ra dòng điện còn bình điện phân cần dẫn dòng điện từ bên ngoài vào để quá trình điện phân xảy ra.

Giải:

a. Đúng **b. Sai** **c. Đúng** **d. Đúng**

Câu 3: **(SBT – KNTT)** Xét quá trình điện phân nóng chảy hợp chất ion MX của kim loại kiềm.

a. Cực dương là anode, cực âm là cathode.

b. Kim loại M được tạo thành ở cực âm.
c. Anode xảy ra quá trình khử X^- thành X_2.
d. Cực dương và cực âm nối với các cực tương ứng của nguồn điện.

Giải:

Cathode (cực âm) : $M^+ + 1e \longrightarrow M$

Anode (cực dương) : $2X^- \longrightarrow X_2 + 2e$

a. Đúng **b. Đúng** **c. Sai** **d. Đúng**

Câu 4: Tiến hành điện phân NaCl nóng chảy với anode bằng than chì và cathode bằng Fe.
a. Tại anode xảy ra quá trình oxi hóa ion Cl^- thành khí Cl_2.
b. Tại cathode xảy ra quá trình khử ion Na^+ thành kim loại Na.
c. Sodium có khối lượng riêng nhỏ hơn khối hượng riêng của sodium chloride.
d. Phản ứng điện phân sodium chloride để điều chế kim loại Na xảy ra ở nhiệt độ thường.

Giải:

Cathode (cực âm) : $Na^+ + 1e \longrightarrow Na$

Anode (cực dương) : $2Cl^- \longrightarrow Cl_2 + 2e$

a. Đúng **b. Đúng** **c. Đúng** **d. Sai**

Câu 5: **(SBT – CTST)** Thực hiện thí nghiệm điện phân dung dịch $CuSO_4$ với các điện cực trơ.
a. Ở cathode xảy ra quá trình oxi hoá Cu^{2+}.
b. Nước bị điện phân ở anode, sinh ra khí O_2.
c. Sau quá trình điện phân, pH của dung dịch giảm.
d. Trong quá trình điện phân, màu xanh của dung dịch nhạt dần.

Giải:

Cathode (cực âm) : $Cu^{2+} + 2e \longrightarrow Cu$

Anode (cực dương) : $SO_4^{2-}; 2H_2O \longrightarrow O_2 + 4e + 4H^+$

a. Sai **b. Đúng** **c. Đúng** **d. Đúng**

Câu 6: **(HTHH 12 – KNTT)** Điện phân dung dịch $CuSO_4$ 0,5 M với điện cực trơ đến khi đến khi nồng độ $CuSO_4$ giảm một nửa thì dừng điện phân.
a. Dung dịch sau điện phân có pH nhỏ hơn 7.
b. Ở cathode chỉ xảy ra quá trình khử ion Cu^{2+}.
c. Số mol khí O_2 thoát ra ở anode bằng số mol Cu tạo thành ở cathode.
d. Thứ tự điện phân ở anode là SO_4^{2-}, H_2O.

Giải:

Cathode (cực âm) : $Cu^{2+} + 2e \longrightarrow Cu$

Anode (cực dương) : $SO_4^{2-}; 2H_2O \longrightarrow O_2 + 4e + 4H^+$

a. Đúng **b. Đúng** **c. Sai** **d. Sai**

Câu 7: **(SBT – KNTT)** Trong quá trình điện phân dung dịch $CuSO_4$ với anode bằng copper (Cu).
a. Ở anode xảy ra quá trình oxi hoá nước.
b. Khối lượng anode không thay đổi.
c. Nồng độ $CuSO_4$ trong dung dịch giảm dần.
d. Khối lượng cathode tăng.

Giải:

Cathode (cực âm) : $Cu^{2+} + 2e \longrightarrow Cu$

Anode (cực dương) : SO_4^{2-}, Cu; $Cu \longrightarrow Cu^{2+} + 2e$

a. Sai **b. Sai** **c. Sai** **d. Đúng**

Câu 8: Điện phân dung dịch $CuSO_4$ với hai cực đều làm bằng than chì.

a. Tại anode xảy ra phản ứng oxi hoá ion $SO_4^{2-}(aq)$ và tạo thành khí O_2.
b. Tại cathode xảy ra bán phản ứng khử ion $Cu^{2+}(aq)$ thành Cu.
c. Phản ứng chung trong bình điện phân: $2Cu^{2+}(aq) + 2H_2O(l) \rightarrow 2Cu(s) + O_2(g) + 4H^+(aq)$.
d. Màu xanh của dung dịch nhạt dần trong quá trình điện phân.

Giải:

Cathode (cực âm) : $Cu^{2+} + 2e \longrightarrow Cu$

Anode (cực dương) : $2H_2O \longrightarrow O_2 + 4e + 4H^+$

a. Sai **b. Đúng** **c. Đúng** **d. Đúng**

Câu 9: Điện phân dung dịch $CuSO_4$ với các điện cực đều làm bằng Cu.
a. Tại anode xảy ra quá trình oxi hoá Cu thành ion Cu^{2+} khuếch tán vào dung dịch.
b. Tại cathode xảy ra quá trình khử ion Cu^{2+} thành Cu và bám vào điện cực.
c. Phản ứng chung trong bình điện phân: $2Cu^{2+}(aq) + 2H_2O(l) \rightarrow 2Cu(s) + O_2(g) + 4H^+(aq)$.
d. Nồng độ ion Cu^{2+} trong dung dịch giảm dần trong quá trình điện phân.

Giải:

Cathode (cực âm) : $Cu^{2+} + 2e \longrightarrow Cu$

Anode (cực dương) : $Cu \longrightarrow Cu^{2+} + 2e$

a. Đúng **b. Đúng** **c. Sai** **d. Sai**

Câu 10: Dung dịch NaOH được điều chế bằng cách điện phân dung dịch NaCl bão hòa, với điện cực trơ, có màng ngăn xốp.
a. Ở cathode, ion Na^+ bị khử thành kim loại Na, sau đó tác dụng với nước tạo thành NaOH.
b. Anode là cực âm và ở anode xảy ra quá trình oxi hóa Cl^- thành Cl_2.
c. Màng ngăn có tác dụng không cho khí Cl_2 mới sinh ra tiếp xúc và phản ứng với NaOH.
d. Nếu không có màng ngăn thì trong quá trình điện phân sẽ không có khí thoát ra.

Giải:

Cathode (cực âm) : $2H_2O + 2e \longrightarrow H_2 + 2OH^-$

Anode (cực dương) : $2Cl^- \longrightarrow Cl_2 + 2e$

a. Sai **b. Sai** **c. Đúng** **d. Sai**

Câu 11: Điện phân dung dịch NaCl có màng bán thấm ngăn giữa anode với cathode (các điện cực đều là các điện cực trơ). Màng bán thấm chỉ cho ion Na^+ đi qua.
a. Tại cực dương xảy ra bán phản ứng khử ion $Cl^-(aq)$ thành khí Cl_2.
b. Tại cực âm xảy ra bán phản ứng oxi hóa H_2O thành khí H_2 và OH^-.
c. Phản ứng chung trong bình điện phân là $2NaCl + 2H_2O \longrightarrow 2NaOH + H_2 + Cl_2$.
d. Lượng (số mol) Na^+ trong dung dịch không đổi trong quá trình điện phân.

Giải:

Cathode (cực âm) : $2H_2O + 2e \longrightarrow H_2 + 2OH^-$

Anode (cực dương) : $2Cl^- \longrightarrow Cl_2 + 2e$

a. Sai **b. Sai** **c. Đúng** **d. Đúng**

Câu 12: **(SBT – KNTT)** Điện phân dung dịch NaCl bão hoà (với điện cực trơ, màng ngăn xốp) đến khi nồng độ NaCl giảm đi một nửa thì dừng điện phân.
a. Dung dịch sau điện phân làm phenolphthalein chuyển màu hồng.
b. Ở cathode chỉ xảy ra quá trình khử ion Na^+.
c. Số mol khí Cl_2 thoát ra ở anode bằng số mol H_2 thoát ra ở cathode.
d. Thứ tự điện phân ở anode là H_2O, Cl^-.

Giải:

Cathode (cực âm) : Na^+; $2H_2O + 2e \longrightarrow H_2 + 2OH^-$

Anode (cực dương) : $2Cl^- \longrightarrow Cl_2 + 2e$

a. Đúng **b. Sai** **c. Đúng** **d. Sai**

Câu 13: **(SBT – CTST)** Hiện tượng điện phân có nhiều ứng dụng trong thực tiễn sản xuất và đời sống như luyện kim, tinh chế kim loại, mạ điện.

a. Trong quá trình điện phân dung dịch, khối lượng dung dịch luôn giảm.

b. Trong quá trình điện phân dung dịch, ở cathode luôn xảy ra quá trình khử.

c. Trong quá trình điện phân dd NaCl (điện cực trơ, có màng ngăn), pH của dung dịch tăng.

d. Trong quá trình điện phân dung dịch, cathode luôn thu được kim loại.

Giải:

a. Đúng

b. Đúng

c. Đúng Cathode (cực âm): Na^+; $2H_2O + 2e \longrightarrow H_2 + 2OH^-$. Vậy, pH dung dịch tăng.

d. Sai Các cation kim loại mạnh (Na^+, K^+,…) không điện phân dung dịch tại cathode.

Câu 14: Điện phân nóng chảy hỗn hợp gồm aluminium oxide (Al_2O_3) và cryolite (Na_3AlF_6) để sản xuất nhôm (Al) trong công nghiệp.

a. Tại anode, than cốc bị tiêu hao trong quá trình điện phân.

b. Al lỏng có khối lượng riêng lớn hơn khối lượng riêng của cryolite.

c. Tỉ lệ mol Al_2O_3 và Na_3AlF_6 không thay đổi trong quá trình điện phân.

d. Khí thoát ra tại cửa thoát khí có thành phần là CO và CO_2.

Giải:

Cathode (cực âm) : $Al^{3+} + 3e \longrightarrow Al$

Anode (cực dương) : $2O^{2-} \longrightarrow O_2 + 4e$

a. Đúng **b. Đúng** **c. Sai** **d. Đúng**

Câu 15: **(HTHH 12 – KNTT)** Xét quá trình điện phân nóng chảy hỗn hợp aluminium oxide và cryolite với các điện cực than chì để sản xuất aluminium (Al) trong công nghiệp.

a. Tại anode xảy ra quá trình oxi hoá: $2O^{2-} \longrightarrow O_2 + 4e$.

b. Cryolite làm tăng độ dẫn điện của chất điện li nóng chảy.

c. Điện cực anode bị tiêu hao trong quá trình điện phân.

d. Al lỏng tạo thành nổi lên trên chất điện li nóng chảy.

Giải:

Cathode (cực âm) : $Al^{3+} + 3e \longrightarrow Al$

Anode (cực dương) : $2O^{2-} \longrightarrow O_2 + 4e$

a. Đúng **b. Đúng** **c. Đúng** **d. Sai**

Câu 16: Có hai thanh kim loại Fe, Ag và các dung dịch chứa ion Fe^{2+} và Ag^+. Thiết lập một bình điện phân để mạ bạc lên sắt.

a. Fe gắn với cực dương của bình điện phân còn Ag gắn với cực âm của bình điện phân.

b. Ag gắn với cực dương của bình điện phân, Fe gắn với cực âm của bình điện phân. Cả hai điện cực cùng được nhúng vào dung dịch chứa ion Ag^+.

c. Khi có dòng điện chạy qua, ở cực âm của bình điện phân, thanh Fe bị mòn dần do Fe thực hiện quá trình oxi hoá, chuyển thành ion Fe^{2+} đi vào trong dung dịch.

d. Khi có dòng điện chạy qua, ở cực dương của bình điện phân, Ag bị oxi hoá chuyển thành ion Ag^+ đi vào trong dung dịch và di chuyển về cực âm của bình điện phân.

Giải:

a. Sai Ag gắn với cực dương của bình điện phân, Fe gắn với cực âm của bình điện phân.

b. Đúng

c. Sai $Ag^+ + 1e \longrightarrow Ag$ (bám vào thanh Fe)

d. Đúng

Câu 17: Tinh luyện đồng (Cu) bằng phương pháp điện phân được tiến hành như sau:
- Các khối đồng có độ tinh khiết thấp được gắn với cực dương của nguồn điện;
- Các tấm đồng mỏng có độ tinh khiết cao được gắn với cực âm của nguồn điện.

Dung dịch điện phân là dung dịch $CuSO_4$.

a. Tại anode chủ yếu xảy ra quá trình oxi hoá H_2O thành khí O_2 và H^+.

b. Các tạp chất không bị điện phân sẽ được giữ lại và bám vào anode.

c. Nồng độ ion Cu^{2+} trong dung dịch không đổi trong quá trình điện phân.

d. Khối lượng Cu tan ra từ anode bằng khối lượng Cu bám vào cathode.

Giải:

Cathode (cực âm) : $Cu^{2+} + 2e \longrightarrow Cu$

Anode (cực dương) : $Cu \longrightarrow Cu^{2+} + 2e$

a. Sai **b. Sai** **c. Đúng** **d. Đúng**

Câu 18: **(SBT – CTST)** Điện phân một dung dịch hỗn hợp gồm: HCl, $CuCl_2$, NaCl với điện cực trơ, có màng ngăn.

a. Sau khi kết thúc quá trình điện phân, pH của dung dịch tăng so với dung dịch ban đầu.

b. Các chất bị điện phân lần lượt theo thứ tự: $CuCl_2$, HCl, NaCl và H_2O.

c. Quá trình điện phân NaCl làm tăng pH của dung dịch.

d. Quá trình điện phân HCl làm giảm pH của dung dịch.

Giải:

Cathode (cực âm)	Anode (cực dương)
1) $Cu^{2+} + 2e \longrightarrow Cu$ 2) $2H^+ + 2e \longrightarrow H_2$ 3) $2H_2O + 2e \longrightarrow H_2 + 2OH^-$	1) $2Cl^- \longrightarrow Cl_2 + 2e$ 2) $2H_2O \longrightarrow O_2 + 4e + 4H^+$

a. Đúng **b. Đúng** **c. Đúng** **d. Sai**

Câu 19: **(HTHH 12 – KNTT)** Điện phân dung dịch chứa 0,1 mol $CuSO_4$ và 0,2 mol NaCl (với điện cực trơ, màng ngăn xốp) đến khi nước bắt đầu bị điện phân ở cả hai điện cực.

a. Dung dịch sau điện phân làm quỳ tím chuyển màu xanh.

b. Thứ tư điện phân ở cathode là Cu^{2+}, H_2O.

c. Ở anode, số mol Cl_2 tạo ra gấp bốn lần số mol O_2.

d. Thứ tự điện phân ở anode là H_2O, Cl^-.

Giải:

Cathode (cực âm)	Anode (cực dương)
1) Cu^{2+} (0,1 mol) + 2e $\longrightarrow$ Cu	1) $2Cl^-$ (0,2 mol) $\longrightarrow Cl_2 + 2e$

Khi nước bắt đầu bị điện phân ở cả hai điện cực thì Cu^{2+} và Cl^- vừa hết. Dung dịch sau điện phân chỉ chứa Na_2SO_4.

a. Sai **b. Đúng** **c. Sai** **d. Sai**

Câu 20: **(SBT – KNTT)** Điện phân dung dịch MSO_4 (M là kim loại) với điện cực trơ, cường độ dòng điện không đổi. Sau thời gian t giây, thu được a mol khí ở anode. Nếu thời gian điện phân là 2t giây thì tổng số mol khí thu được ở cả hai điện cực là 2,5a mol. Giả sử hiệu suất điện phân là 100%, khí sinh ra không tan trong nước.

a. Tại thời điểm 2t giây, có bọt khí ở cathode.

b. Tại thời điểm t giây, ion M^{2+} chưa bị điện phân hết.

c. Dung dịch sau điện phân có pH < 7.

d. Khi thu được 1,8a mol khí ở anode thì vẫn chưa xuất hiện bọt khí ở cathode.

Giải:

t giây: $n_{khí\ (anode)} = a$ mol $\longrightarrow$ 2t giây: $n_{khí\ (anode)} = 2a$ mol $\Rightarrow$ $n_{khí\ (cathode)} = 0,5a$ mol

Cathode	Anode (2t giây)
M^{2+} (3,5a) + 2e (7a) $\longrightarrow$ M^0 $2H_2O$ + 2e (a) $\longrightarrow$ H_2 (0,5a) + $2OH^-$	$2H_2O \longrightarrow O_2$ (2a) + 4e (8a) + $4H^+$
Cathode	**Anode (t giây)**
M^{2+} (2a) + 2e (4a) $\longrightarrow$ M^0	$2H_2O \longrightarrow O_2$ (a) + 4e (4a) + $4H^+$

$n_{Khí(anode)} = 1,8a \xrightarrow{\rightarrow} n_e = 7,2a > n_{e(Cu^{2+}\ nhận)} = 7a$. Vậy đã có khí thoát ra ở cathode.

a. Đúng **b. Đúng** **c. Đúng** **d. Đúng**

2.3. Trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1: Điện phân với điện cực trơ, có màng ngăn các dung dịch sau: KCl, $CuSO_4$, $AgNO_3$, $CuCl_2$, $MgCl_2$, $NiSO_4$, $ZnCl_2$. Số dung dịch sau điện phân có pH < 7 là bao nhiêu?

Giải:

Số dung dịch sau điện phân có pH < 7 là 03: $CuSO_4$, $AgNO_3$ và $NiSO_4$.

Câu 2: **(SBT – CTST)** Điện phân với điện cực trơ, có màng ngăn giữa 2 điện cực các dung dịch sau: NaCl, $AgNO_3$, KNO_3, $CuCl_2$, $CuSO_4$, $ZnCl_2$. Số dung dịch sau khi điện phân hoàn toàn có khả năng hoà tan Al_2O_3 là bao nhiêu?

Giải:

Số dung dịch sau điện phân có khả năng hoà tan Al_2O_3 là **03**: NaCl (tạo sản phẩm NaOH), $AgNO_3$ (tạo sản phẩm HNO_3), $CuSO_4$ (tạo sản phẩm H_2SO_4).

Câu 3: **(SBT – CTST)** Điện phân với điện cực trơ, có màng ngăn những dung dịch sau: NaCl, $CuSO_4$, K_2SO_4, $AgNO_3$, $CuCl_2$. Số dung dịch sau điện phân có pH < 7 là bao nhiêu?

Giải:

Số dung dịch sau điện phân có pH < 7 là **03**: $CuSO_4$, K_2SO_4 và $AgNO_3$.

Câu 4: **(Đề THPT QG - 2017)** Cho các kim loại sau: K, Ba, Cu và Ag. Số kim loại điều chế được bằng phương pháp điện phân dung dịch (điện cực trơ) là bao nhiêu?

Giải:

Số kim loại điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch (điện cực trơ) là **02**: Cu và Ag.

Câu 5: Cho dãy các cation: Na^+, Mg^{2+}, Ag^+ và Cu^{2+}. Số cation bị điện phân trong dung dịch khi sử dụng điện cực graphite là bao nhiêu?

Giải:

Số cation bị điện phân trong dung dịch khi sử dụng điện cực graphite là **02**: Ag^+ và Cu^{2+}.

Câu 6: Cho dãy các anion: F^-, Cl^-, Br^-, NO_3^- và SO_4^{2-}. Số anion bị điện phân trong dung dịch là bao nhiêu?

Giải:

Số anion bị điện phân trong dung dịch là **03**: F^-, Cl^- và Br^-.

Câu 7: Điện phân dung dịch nước của hỗn hợp các chất $Cu(NO_3)_2$, $AgNO_3$, $Hg_2(NO_3)_2$ và $Mg(NO_3)_2$ với điện cực trơ. Các chất đều có nồng độ 1 M. Sau khi quá trình điện phân kết thúc, số kim loại được giải phóng ở cathode là bao nhiêu?

Giải:

Số kim loại được giải phóng ở cathode là **03**: Cu, Ag và Hg.

Câu 8: Cho các phát biểu sau:

(a) Các chất tham gia phản ứng điện phân là các hợp chất ion.

(b) Trong đa số trường hợp, tại cực âm, chất có tính oxi hoá lớn hơn sẽ bị điện phân trước.

(c) Trong đa số trường hợp, tại cực dương, chất có tính khử lớn hơn sẽ bị điện phân trước.

(d) Tại các điện cực, các ion luôn bị điện phân trước các phân tử.

Số phát biểu đúng là bao nhiêu?

Giải:

Số phát biểu đúng là **02**: (b) và (c).

Câu 9: Cho các phản ứng sau:

(1) $CuCl_2(aq) \longrightarrow Cu(s) + Cl_2(g)$;

(2) $2NaCl(aq) + 2H_2O(l) \longrightarrow 2NaOH(aq) + H_2(g) + Cl_2(g)$;

(3) $H_2(g) + Cl_2(g) \longrightarrow 2HCl(g)$;

(4) $2CuSO_4(aq) + 2H_2O(l) \longrightarrow 2Cu(s) + 2H_2SO_4(aq) + O_2(g)$;

(5) $4Al(s) + 3O_2(g) \longrightarrow 2Al_2O_3(s)$.

Số phản ứng xảy ra trong bình điện phân là bao nhiêu?

Giải:

Số phản ứng xảy ra trong bình điện phân là **03**: (1), (2) và (4)

Câu 10: Điện phân các dung dịch chất điện li trong nước với các điện cực trơ. Cho các phát biểu sau:

(a) Khi có dòng điện chạy qua, các ion sẽ di chuyển về các điện cực trái dấu.

(b) Tại anode chỉ xảy ra quá trình oxi hoá các anion hoặc H_2O.

(c) Tại cathode chỉ xảy ra quá trình khử các cation hoặc H_2O.

(d) Khối lượng dung dịch điện phân giảm trong quá trình điện phân.

Số phát biểu đúng là bao nhiêu?

Giải:

Số phát biểu đúng là

Câu 11: Cho các quá trình sau:

(1) $Cu^{2+}(aq) + 2e \longrightarrow Cu(s)$;

(2) $2Al(s) + 3H_2O(l) \longrightarrow Al_2O_3(s) + 6H^+(aq) + 6e$;

(3) $2H_2O(l) + 2e \longrightarrow H_2(g) + 2OH^-(aq)$;

(4) $2H_2O(l) \longrightarrow O_2(g) + 4H^+(aq) + 4e$;

(5) $2Cl^-(aq) \longrightarrow Cl_2(g) + 2e$;

(6) $2H^+(aq) + 2e \longrightarrow H_2(g)$.

Số quá trình xảy ra tại cathode trong quá trình điện phân là bao nhiêu?

Giải:

Số quá trình xảy ra tại cathode trong quá trình điện phân là **03**: (1), (3) và (6).

Câu 12: Để mạ đồng (Cu) cho một vật, người ta điện phân dung dịch chứa $CuSO_4$ và H_2SO_4 với một điện cực là vật cần mạ. Khi đó ngoài kim loại đồng sinh ra và được phủ ở bề mặt vật cần mạ còn thu được các khí H_2 và O_2. Số sản phẩm nào thu được tại anode là bao nhiêu?

Giải:

Số sản phẩm nào thu được tại anode là **01**: O_2.

Cathode	Anode
1) $Cu^{2+} + 2e \longrightarrow Cu$ 2) $2H^+ + 2e \longrightarrow H_2$	$2H_2O \longrightarrow O_2 + 4H^+ + 4e$

B. BÀI TẬP PHÂN DẠNG

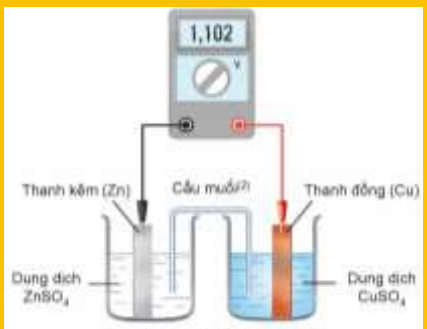
1. DẠNG 1: XÁC ĐỊNH SỨC ĐIỆN ĐỘNG CHUẨN CỦA PIN ĐIỆN HÓA

1.1. Phương pháp

- Sức điện động của pin đo ở điều kiện chuẩn gọi là sức điện động chuẩn. Sức điện động chuẩn có thể xác định dựa vào thế điện cực chuẩn của các cặp oxi hoá – khử tương ứng:

$$E^o_{Pin} = E^o_{Cathode} - E^o_{Anode}$$

- Ví dụ: Đối với pin Zn – Cu như hình dưới:



Hình 15.8. Sơ đồ pin Zn – Cu

+ Anode (Zn/cực âm, kim loại có tính khử mạnh hơn): $Zn \longrightarrow Zn^{2+} + 2e$

+ Cathode (Cu/cực dương, kim loại có tính khử yếu hơn): $Cu^{2+} + 2e \longrightarrow Cu$

$$E^o_{Pin} = E^o_{Cathode} - E^o_{Anode} = E^o_{Cu^{2+}/Cu} - E^o_{Zn^{2+}/Zn} = (+0,34) - (-0,762) = 1,102\ V$$

1.2. Bài tập vận dụng

Câu 1: **(SBT – Cánh Diều)** Nếu thế khử chuẩn của điện cực dương là 0,80 V và thế khử chuẩn của điện cực âm là –0,76 V thì sức điện động chuẩn của pin Galvani tạo từ hai điện cực trên là bao nhiêu?

A. 1,56 V. **B.** –1,56 V. **C.** 0,04 V. **D.** –0,04 V.

Giải:

$$E^o_{Pin} = E^o_{(+)} - E^o_{(-)} = E^o_{Cathode} - E^o_{Anode} = 0,80 - (-0,76) = 1,56\ V$$

Câu 2: Lắp ráp pin điện hóa Fe – Sn ở điều kiện chuẩn. Cho biết các giá trị thế điện cực chuẩn: $E^o_{Fe^{2+}/Fe} = -0,44\ V$ và $E^o_{Sn^{2+}/Sn} = -0,137\ V$. Sức điện động chuẩn của pin điện hóa trên là

A. –0,577 V. **B.** 0,303 V. **C.** 0,577 V. **D.** –0,303 V.

Giải:

$$E^o_{Pin} = E^o_{Cathode} - E^o_{Anode} = E^o_{Sn^{2+}/Sn} - E^o_{Fe^{2+}/Fe} = (-0,137) - (-0,44) = 0,303\ V$$

Câu 3: Cho $E^o_{Ag^+/Ag} = +0,8\ V$; $E^o_{Sn^{2+}/Sn} = -0,14\ V$. Suất điện động chuẩn của pin điện hoá Sn – Ag là

A. 0,66 V. **B.** 0,79 V. **C.** 0,94 V. **D.** 1,09 V.

Giải:

$$E^o_{Pin} = E^o_{Cathode} - E^o_{Anode} = E^o_{Ag^+/Ag} - E^o_{Sn^{2+}/Sn} = (+0,8) - (-0,14) = 0,94\ V$$

Câu 4: **(SGK – KNTT)** Cho pin điện hoá tạo bởi hai cặp oxi hoá – khử ở điều kiện chuẩn: Pb^{2+}/Pb và Zn^{2+}/Zn với thế điện cực chuẩn tương ứng là –0,126 V và –0,762 V.

a) Xác định anode, cathode của pin điện.

b) Viết quá trình xảy ra ở mỗi điện cực và phương trình hoá học của phản ứng xảy ra khi pin hoạt động.

c) Xác định sức điện động chuẩn của pin.

Giải:

a) $E^o_{Zn^{2+}/Zn} < E^o_{Pb^{2+}/Pb}$. Vậy, cathode: Pb; anode: Zn

b)

Cathode: $Pb^{2+} + 2e \longrightarrow Pb$

Anode: $Zn \longrightarrow Zn^{2+} + 2e$

Phản ứng khi pin hoạt động: $Zn + Pb^{2+} \longrightarrow Zn^{2+} + Pb$

c) $E^o_{Pin} = E^o_{Cathode} - E^o_{Anode} = E^o_{Pb^{2+}/Pb} - E^o_{Zn^{2+}/Zn} = (-0,126) - (-0,762) = 0,636$ V

Câu 5: **(SGK – Hóa học 12 NC)** Phản ứng hoá học xảy ra trong pin điện hoá:

$2Cr + 3Cu^{2+} \longrightarrow 2Cr^{3+} + 3Cu$

Biết $E^o_{Cu^{2+}/Cu} = +0,34$ V; $E^o_{Cr^{3+}/Cr} = -0,74$ V. E^o của pin điện hoá là

A. 0,40 V. **B.** 1,08 V. **C.** 1,25 V. **D.** 2,5 V.

Giải:

$E^o_{Pin} = E^o_{Cathode} - E^o_{Anode} = E^o_{Cu^{2+}/Cu} - E^o_{Cr^{3+}/Cr} = (+0,34) - (-0,74) = 1,08$ V

Câu 6: **(SGK – Hóa học 12 NC)** Phản ứng hoá học xảy ra trong pin điện hoá:

$2Au^{3+} + 3Ni \longrightarrow 2Au + 3Ni^{2+}$

Biết: $E^o_{Au^{3+}/Au} = +1,5$ V, $E^o_{Ni^{2+}/Ni} = -0,26$ V. E^o của pin điện hoá là

A. 3,75 V. **B.** 2,25 V. **C.** 1,76 V. **D.** 1,25 V.

Giải:

$E^o_{Pin} = E^o_{Cathode} - E^o_{Anode} = E^o_{Au^{3+}/Au} - E^o_{Ni^{2+}/Ni} = (+1,5) - (-0,26) = 1,76$ V

Câu 7: **(SBT – Hóa học 12 NC)** Phản ứng hoá học xảy ra trong pin điện hoá:

$2Cr + 3Ni^{2+} \longrightarrow 2Cr^{3+} + 3Ni$

Biết: $E^o_{Cr^{3+}/Cr} = -0,74$ V; $E^o_{Ni^{2+}/Ni} = -0,26$ V. E^o của pin điện hoá là

A. 1,0 V. **B.** 0,48 V. **C.** 0,78 V. **D.** 0,96 V.

Giải:

$E^o_{Pin} = E^o_{Cathode} - E^o_{Anode} = E^o_{Ni^{2+}/Ni} - E^o_{Cr^{3+}/Cr} = (-0,26) - (-0,74) = 0,48$ V

Câu 8: **(SBT – Hóa học 12 NC)** Suất điện động chuẩn của pin điện hoá được tạo thành từ cặp oxi hoá – khử Au^{3+}/Au và Sn^{2+}/Sn là (Biết: $E^o_{Au^{3+}/Au} = +1,5$ V; $E^o_{Sn^{2+}/Sn} = -0,14$ V)

A. 1,24 V. **B.** 1,46 V. **C.** 1,64 V. **D.** 0,98 V.

Giải:

$E^o_{Pin} = E^o_{Cathode} - E^o_{Anode} = E^o_{Au^{3+}/Au} - E^o_{Sn^{2+}/Sn} = (+1,5) - (-0,14) = 1,64$ V

Câu 9: **(SBT – KNTT)** Lắp ráp pin điện hoá Sn – Cu ở điều kiện chuẩn. Cho biết các giá trị thế điện cực chuẩn: $E^o_{Sn^{2+}/Sn} = -0,137$ V và $E^o_{Cu^{2+}/Cu} = +0,340$ V. Sức điện động chuẩn của pin điện hoá trên là bao nhiêu volt (V)? *(Làm tròn kết quả đến phần trăm).*

Giải:

$E^o_{Pin} = E^o_{Cathode} - E^o_{Anode} = E^o_{Cu^{2+}/Cu} - E^o_{Sn^{2+}/Sn} = (+0,34) - (-0,137) = 0,48$ V

Câu 10: **(SBT – CTST)** Cho pin điện hoá Fe – Cu. Biết $E^o_{Fe^{2+}/Fe} = -0,44$ V và $E^o_{Cu^{2+}/Cu} = +0,34$ V. Sức điện động chuẩn của pin điện hoá Fe – Cu là

A. 1,66 V. **B.** 0,1 V. **C.** 0,78 V. **D.** 0,92 V.

Giải:

$E^o_{Pin} = E^o_{Cathode} - E^o_{Anode} = E^o_{Cu^{2+}/Cu} - E^o_{Fe^{2+}/Fe} = (+0,34) - (-0,44) = 0,78$ V

Câu 11: **(SBT – CTST)** Cho pin điện hoá Al – Pb. Biết $E^o_{Al^{3+}/Al} = -1,66$ V và $E^o_{Pb^{2+}/Pb} = -0,13$ V. Sức điện động chuẩn của pin điện hoá Al – Pb là

A. 1,79 V. **B.** –1,79 V. **C.** –1,53 V. **D.** 1,53 V.

Giải:

$E^o_{Pin} = E^o_{Cathode} - E^o_{Anode} = E^o_{Pb^{2+}/Pb} - E^o_{Al^{3+}/Al} = (-0,13) - (-1,66) = 1,53$ V

Câu 12: **(SBT – CTST)** Cho pin điện hoá Al – Cu. Biết $E^o_{Al^{3+}/Al} = -1,66$ V và $E^o_{Cu^{2+}/Cu} = +0,34$ V. Tính sức điện động chuẩn của pin điện hoá Al – Cu.

Giải:

$E^o_{Pin} = E^o_{Cathode} - E^o_{Anode} = E^o_{Cu^{2+}/Cu} - E^o_{Al^{3+}/Al} = (+0,34) - (-1,66) = 2,0$ V

Câu 13: **(SBT – KNTT)** Một pin Galvani được lắp ghép từ hai điện cực tạo bởi hai cặp oxi hoá – khử là Pb^{2+}/Pb ($E^o_{Pb^{2+}/Pb} = -0,126$ V) và Fe^{3+}/Fe^{2+} ($E^o_{Fe^{3+}/Fe^{2+}} = +0,771$ V). Sức điện động chuẩn của pin Galvani trên là bao nhiêu volt (V)? *(Làm tròn kết quả đến phần trăm).*

Giải:

$E^o_{Pin} = E^o_{Cathode} - E^o_{Anode} = E^o_{Fe^{3+}/Fe^{2+}} - E^o_{Pb^{2+}/Pb} = (+0,771) - (-0,126) \approx 0,90$ V

Câu 14: **(HTHH – KNTT)** Lắp ráp pin điện hoá Ni – Pb ở điều kiện chuẩn. Cho biết các giá trị thế điện cực chuẩn: $E^o_{Ni^{2+}/Ni} = -0,257$ V và $E^o_{Pb^{2+}/Pb} = -0,126$ V. Sức điện động chuẩn của pin điện hoá trên là bao nhiêu volt (V)? *(Làm tròn kết quả đến phần trăm).*

Giải:

$E^o_{Pin} = E^o_{Cathode} - E^o_{Anode} = E^o_{Pb^{2+}/Pb} - E^o_{Ni^{2+}/Ni} = (-0,126) - (-0,257) \approx 0,13$ V

Câu 15: **(SBT – KNTT)** Thiết lập pin điện hoá ở điều kiện chuẩn gồm hai điện cực tạo bởi các cặp oxi hoá – khử Ni^{2+}/Ni ($E^o_{Ni^{2+}/Ni} = -0,257$ V) và Cd^{2+}/Cd ($E^o_{Cd^{2+}/Cd} = -0,403$ V). Sức điện động chuẩn của pin điện hoá trên là

A. +0,146 V. **B.** 0,000 V. **C.** –0,146 V. **D.** +0,660 V.

Giải:

$E^o_{Pin} = E^o_{Cathode} - E^o_{Anode} = E^o_{Ni^{2+}/Ni} - E^o_{Cd^{2+}/Cd} = (-0,257) - (-0,403) = 0,146$ V

Câu 16: **(SBT – KNTT)** Một pin điện hoá được thiết lập từ hai điện cực tạo bởi hai cặp oxi hoá – khử là M^{2+}/M và Ag^+/Ag. Cho biết:

Cặp oxi hoá – khử	Fe^{2+}/Fe	Ni^{2+}/Ni	Sn^{2+}/Sn	Cu^{2+}/Cu	Ag^+/Ag
Thế điện cực chuẩn (V)	–0,44	–0,257	–0,137	+0,340	+0,799

Nếu M là một trong số các kim loại: Fe, Ni, Sn, Cu thì sức điện động chuẩn lớn nhất của pin bằng bao nhiêu volt (V)? *(Làm tròn kết quả đến phần trăm).*

Giải:

Sức điện động chuẩn lớn nhất của pin M – Ag ứng với thế điện cực chuẩn M^{n+}/M là nhỏ nhất. Vậy, M là Fe.

$E^o_{Pin(Fe-Ag)} = E^o_{Cathode} - E^o_{Anode} = E^o_{Ag^+/Ag} - E^o_{Fe^{2+}/Fe} = (+0,799) - (-0,44) \approx 1,24$ V

Câu 17: **(SBT – KNTT)** Cho các cặp oxi hoá – khử và thế điện cực chuẩn tương ứng:

Cặp oxi hoá – khử	Cu^{2+}/Cu	Zn^{2+}/Zn	Fe^{2+}/Fe	Ag^+/Ag
Thế điện cực chuẩn (V)	+0,34	–0,762	–0,44	+0,799

Pin có sức điện động chuẩn lớn nhất là

A. Pin Zn – Cu. **B.** Pin Fe – Cu. **C.** Pin Cu – Ag. **D.** Pin Fe – Ag.

Giải:

Sức điện động chuẩn lớn nhất của pin X – Y ứng với thế điện cực chuẩn X^{n+}/X là nhỏ nhất và Y^{m+}/Y là lớn nhất. Vậy, ta có 2 cặp thỏa mãn:

$$E^o_{Pin(Zn-Cu)} = E^o_{Cathode} - E^o_{Anode} = E^o_{Cu^{2+}/Cu} - E^o_{Zn^{2+}/Zn} = (+0,34) - (-0,762) = 1,102\ V$$

$$E^o_{Pin(Fe-Ag)} = E^o_{Cathode} - E^o_{Anode} = E^o_{Ag^{+}/Ag} - E^o_{Fe^{2+}/Fe} = (+0,799) - (-0,44) = 1,239\ V$$

Chọn D.

Câu 18: Cho các thế điện cực chuẩn: $E^o_{Al^{3+}/Al} = -1,66\ V$, $E^o_{Zn^{2+}/Zn} = -0,76\ V$, $E^o_{Pb^{2+}/Pb} = -0,13\ V$ và $E^o_{Cu^{2+}/Cu} = +0,34\ V$. Trong các pin sau đây, pin nào có suất điện động chuẩn lớn nhất?

A. Pin Zn – Cu. **B.** Pin Zn – Pb. **C.** Pin Al – Zn. **D.** Pin Pb – Cu.

Giải:

Sức điện động chuẩn lớn nhất của pin X – Y ứng với thế điện cực chuẩn X^{n+}/X là nhỏ nhất và Y^{m+}/Y là lớn nhất. Vậy, pin có sức điện động chuẩn lớn nhất là Zn – Cu.

$$E^o_{Pin(Zn-Cu)} = E^o_{Cathode} - E^o_{Anode} = E^o_{Cu^{2+}/Cu} - E^o_{Zn^{2+}/Zn} = (+0,34) - (-0,762) = 1,102\ V$$

Câu 19: **(CĐ – 2012)** Cho thế điện cực chuẩn của các cặp oxi hoá – khử Ag^+/Ag, Cu^{2+}/Cu, Pb^{2+}/Pb, Zn^{2+}/Zn có giá trị lần lượt là: +0,80 V; +0,34 V; –0,13 V; –0,76 V. Trong các pin sau, pin nào có suất điện động chuẩn lớn nhất?

A. Pin Pb – Cu. **B.** Pin Zn – Cu. **C.** Pin Zn – Ag. **D.** Pin Pb – Ag.

Giải:

Sức điện động chuẩn lớn nhất của pin X – Y ứng với thế điện cực chuẩn X^{n+}/X là nhỏ nhất và Y^{m+}/Y là lớn nhất. Vậy, pin có sức điện động chuẩn lớn nhất là Zn – Ag.

$$E^o_{Pin(Zn-Ag)} = E^o_{Cathode} - E^o_{Anode} = E^o_{Ag^{+}/Ag} - E^o_{Zn^{2+}/Zn} = (+0,80) - (-0,76) = 1,56\ V$$

Câu 20: Cho biết: $E^o_{Mg^{2+}/Mg} = -2,37\ V$, $E^o_{Zn^{2+}/Zn} = -0,76\ V$, $E^o_{Pb^{2+}/Pb} = -0,13\ V$ và $E^o_{Cu^{2+}/Cu} = +0,34\ V$. Pin điện hoá có suất điện động chuẩn bằng 1,61 V được cấu tạo bởi hai cặp oxi hoá – khử

A. Zn^{2+}/Zn và Pb^{2+}/Pb. **B.** Zn^{2+}/Zn và Cu^{2+}/Cu.

C. Pb^{2+}/Pb và Cu^{2+}/Cu. **D.** Mg^{2+}/Mg và Zn^{2+}/Zn.

Giải:

$E^o_{Pin(Zn-Pb)} = (-0,13) - (-0,76) = 0,63\ V$; $E^o_{Pin(Zn-Cu)} = (+0,34) - (-0,76) = 1,1\ V$;

$E^o_{Pin(Pb-Cu)} = (+0,34) - (-0,13) = 0,47\ V$; $E^o_{Pin(Mg-Zn)} = (-0,76) - (-2,37) = 1,61\ V$.

Chọn D.

Câu 21: **(ĐH A – 2012)** Cho $E^o_{Pin(Zn-Cu)} = 1,10\ V$, $E^o_{Zn^{2+}/Zn} = -0,76\ V$ và $E^o_{Ag^{+}/Ag} = +0,8\ V$. Suất điện động chuẩn của pin điện hóa Cu – Ag là

A. 0,46 V. **B.** 0,56 V. **C.** 1,14 V. **D.** 0,34 V.

Giải:

$$E^o_{Pin(Zn-Cu)} = E^o_{Cathode} - E^o_{Anode} = E^o_{Cu^{2+}/Cu} - E^o_{Zn^{2+}/Zn} \longrightarrow E^o_{Cu^{2+}/Cu} = E^o_{Pin(Zn-Cu)} + E^o_{Zn^{2+}/Zn} = +0,34\ V$$

$$E^o_{Pin(Cu-Ag)} = E^o_{Cathode} - E^o_{Anode} = E^o_{Ag^{+}/Ag} - E^o_{Cu^{2+}/Cu} = 0,8 - 0,34 = 0,46\ V$$

Câu 22: **(SBT – KNTT)** Ở trạng thái chuẩn, pin Ni – Sn có sức điện động 0,12 V, pin Zn – Cu có sức điện động 1,102 V, pin Sn – Cu có sức điện động 0,597 V. Sức điện động chuẩn của pin Zn – Ni bằng bao nhiêu (V, *lấy 2 số sau dấu phẩy*)?

Giải:

1) $E^o_{Pin(Ni-Sn)} = E^o_{Sn^{2+}/Sn} - E^o_{Ni^{2+}/Ni} = 0,12\ V$;

2) $E^o_{Pin(Zn-Cu)} = E^o_{Cu^{2+}/Cu} - E^o_{Zn^{2+}/Zn} = 1,102\ V$;

$\longrightarrow E^o_{Pin(Zn-Ni)} = E^o_{Ni^{2+}/Ni} - E^o_{Zn^{2+}/Zn} = (2) - (1) = 0,98\ V$.

Câu 23: **(SBT – CTST)** Cho pin điện hoá Pb – Cu có sức điện động chuẩn $E^o_{Pin(Pb-Cu)} = 0,47\ V$, pin Zn – Cu có sức điện động chuẩn $E^o_{Pin(Zn-Cu)} = 1,10\ V$. Tính sức điện động chuẩn của pin Zn – Pb.

Giải:

1) $E^o_{Pin(Zn-Cu)} = E^o_{Cu^{2+}/Cu} - E^o_{Zn^{2+}/Zn} = 1,10\ V$;

2) $E^o_{Pin(Pb-Cu)} = E^o_{Cu^{2+}/Cu} - E^o_{Pb^{2+}/Pb} = 0,47\ V$;

$\longrightarrow E^o_{Pin(Zn-Pb)} = E^o_{Pb^{2+}/Pb} - E^o_{Zn^{2+}/Zn} = (1) - (2) = 0,63\ V$.

Câu 24: Pin X – Y có sức điện động chuẩn là 1,10 V với hai cặp oxi hóa – khử là X^{2+}/X và Y^{2+}/Y. Pin Y – Z có sức điện động là 0,82 V với hai cặp oxi hóa – khử là Y^{2+}/Y và Z^{2+}/Z. Pin X – Z (với hai cặp oxi hóa – khử là X^{2+}/X và Z^{2+}/Z) có sức điện động chuẩn là bao nhiêu volt (V)? *(Làm tròn kết quả đến phần trăm).*

Giải:

1) $E^o_{Pin(X-Y)} = E^o_{Y^{2+}/Y} - E^o_{X^{2+}/X} = 1,10\ V$;

2) $E^o_{Pin(Y-Z)} = E^o_{Z^{2+}/Z} - E^o_{Y^{2+}/Y} = 0,82\ V$;

$\longrightarrow E^o_{Pin(X-Z)} = E^o_{Z^{2+}/Z} - E^o_{X^{2+}/X} = (1) + (2) = 1,92\ V$.

2. DẠNG 2: BÀI TẬP TÍNH THẾ ĐIỆN CỰC CHUẨN

2.1. Phương pháp

- Khi nhúng thanh kim loại (M) vào dung dịch muối của nó (M^{n+}), tạo thành một điện cực. Ở điện cực sẽ xuất hiện một thế điện cực (E) nhất định. Nếu nồng độ M^{n+} trong dung dịch bằng 1 M, ở 25 °C thì có thế điện cực chuẩn (E°) của cặp oxi hoá – khử M^{n+}/M ($E^o_{M^{n+}/M}$).
- Để xác định thế điện cực chuẩn của một kim loại, người ta thiết lập một pin điện hoá gồm điện cực chuẩn của kim loại cần xác định với điện cực hydrogen chuẩn (quy ước $E^o_{2H^+/H_2} = 0,0\ V$).

Thế điện cực chuẩn của kim loại cần đo được xác định dựa trên giá trị E^o_{Pin} đo được và $E^o_{2H^+/H_2}$.

- Ngoài ra, để xác định thế điện cực chuẩn ta có thể dựa vào sức điện động chuẩn của pin Galvani (X – Y) như sau:

$$E^o_{Pin(X-Y)} = E^o_{Cathode} - E^o_{Anode} = E^o_{Y^{m+}/Y} - E^o_{X^{n+}/X} \longrightarrow \begin{cases} E^o_{Y^{m+}/Y} = E^o_{Pin(X-Y)} + E^o_{X^{n+}/X} \\ E^o_{X^{n+}/X} = E^o_{Y^{m+}/Y} - E^o_{Pin(X-Y)} \end{cases}$$

2.2. Bài tập vận dụng

Câu 1: Sức điện động chuẩn của một pin Galvani (được lắp ghép từ hai điện cực tạo bởi hai cặp oxi hoá – khử là $2H^+/H_2$ và Ag^+/Ag) đo được bằng vôn kế có điện trở vô cùng lớn là 0,771 V. Từ kết quả trên, xác định được thế điện cực chuẩn của cặp Ag^+/Ag là bao nhiêu volt (V)?

Giải:

$$E^o_{Pin(H_2-Ag)} = E^o_{Ag^+/Ag} - E^o_{2H^+/H_2} \longrightarrow E^o_{Ag^+/Ag} = E^o_{Pin(H_2-Ag)} + E^o_{2H^+/H_2} = +0,771\ V$$

Câu 2: **(SBT – KNTT)** Sức điện động chuẩn của pin điện hoá $H_2 - Cu$ (gồm hai điện cực ứng với hai cặp oxi hoá – khử là $2H^+/H_2$ và Cu^{2+}/Cu) đo được bằng vôn kế có điện trở vô cùng lớn là 0,340 V. Từ đó, xác định được thế điện cực chuẩn của cặp Cu^{2+}/Cu là

A. –0,340 V. **B.** 0,000 V. **C.** 0,680 V. **D.** +0,340 V.

Giải:

$$E^o_{Pin(H_2-Cu)} = E^o_{Cu^{2+}/Cu} - E^o_{2H^+/H_2} \longrightarrow E^o_{Cu^{2+}/Cu} = E^o_{Pin(H_2-Cu)} + E^o_{2H^+/H_2} = +0,340\ V$$

Câu 3: **(SGK – Hóa học 12 NC)** Hãy tính thế điện cực chuẩn của cặp oxi hoá – khử $E^o_{Zn^{2+}/Zn}$. Biết rằng $E^o_{Pin(Zn-Cu)} = 1,10\ V$; $E^o_{Cu^{2+}/Cu} = +0,34\ V$.

Giải:

$$E^o_{Pin(Zn-Cu)} = E^o_{Cathode} - E^o_{Anode} = E^o_{Cu^{2+}/Cu} - E^o_{Zn^{2+}/Zn} \longrightarrow E^o_{Zn^{2+}/Zn} = E^o_{Cu^{2+}/Cu} - E^o_{Pin(Zn-Cu)} = -0,76\ V$$

Câu 4: **(SBT – Hóa học 12 NC)** Biết: $E^o_{Pin(Ni-Ag)} = 1,06\ V$; $E^o_{Ni^{2+}/Ni} = -0,26\ V$, thế điện cực chuẩn của cặp oxi hoá – khử Ag^+/Ag là

A. 0,8 V. **B.** 1,32 V. **C.** 0,76 V. **D.** 0,85 V.

Giải:

$$E^o_{Pin(Ni-Ag)} = E^o_{Cathode} - E^o_{Anode} = E^o_{Ag^+/Ag} - E^o_{Ni^{2+}/Ni} \longrightarrow E^o_{Ag^+/Ag} = E^o_{Pin(Ni-Ag)} + E^o_{Ni^{2+}/Ni} = +0,80\ V$$

Câu 5: **(SGK – Hóa học 12 NC)** Suất điện động chuẩn của các pin điện hoá: Cr – Ni là +0,48 V. Biết thế điện cực chuẩn $E^o_{Ni^{2+}/Ni} = -0,26\ V$. Tính thế điện cực chuẩn của cặp oxi hoá – khử Cr^{3+}/Cr.

Giải:

$$E^o_{Pin(Cr-Ni)} = E^o_{Cathode} - E^o_{Anode} = E^o_{Ni^{2+}/Ni} - E^o_{Cr^{3+}/Cr} \longrightarrow E^o_{Cr^{3+}/Cr} = E^o_{Ni^{2+}/Ni} - E^o_{Pin(Cr-Ni)} = -0,74\ V$$

Câu 6: **(SBT – CTST)** Cho $E^o_{Pin(Ni-Cu)} = 0,59\ V$ và $E^o_{Cu^{2+}/Cu} = +0,34\ V$. Thế điện cực chuẩn của cặp oxi hoá – khử Ni^{2+}/Ni ($E^o_{Ni^{2+}/Ni}$) là

A. 0,34 V. **B.** 0,35 V. **C.** –0,34 V. **D.** –0,25 V.

Giải:

$$E^o_{Pin(Ni-Cu)} = E^o_{Cathode} - E^o_{Anode} = E^o_{Cu^{2+}/Cu} - E^o_{Ni^{2+}/Ni} \longrightarrow E^o_{Ni^{2+}/Ni} = E^o_{Cu^{2+}/Cu} - E^o_{Pin(Ni-Cu)} = -0,25\ V$$

Câu 7: **(SBT – CTST)** Cho pin điện hoá Mn – Cd có $E^o_{Pin(Mn-Cd)} = 0,79\ V$ và $E^o_{Cd^{2+}/Cd} = -0,4\ V$. Thế điện cực chuẩn của cặp oxi hoá khử Mn^{2+}/Mn có giá trị là

A. 0,39 V. **B.** –1,19 V. **C.** +1,19 V. **D.** –0,39 V.

Giải:

$$E^o_{Pin(Mn-Cd)} = E^o_{Cd^{2+}/Cd} - E^o_{Mn^{2+}/Mn} \longrightarrow E^o_{Mn^{2+}/Mn} = E^o_{Cd^{2+}/Cd} - E^o_{Pin(Mn-Cd)} = -1,19\ V$$

Câu 8: **(SBT – CTST)** Cho $E^o_{Pin(Mg-Ag)} = 3,17\ V$ và $E^o_{Mg^{2+}/Mg} = -2,37\ V$. Tính thế điện cực chuẩn của cặp oxi hoá – khử Ag^+/Ag ($E^o_{Ag^+/Ag}$).

Giải:

$$E^o_{Pin(Mg-Ag)} = E^o_{Ag^+/Ag} - E^o_{Mg^{2+}/Mg} \longrightarrow E^o_{Ag^+/Ag} = E^o_{Mg^{2+}/Mg} + E^o_{Pin(Mg-Ag)} = +0,8\ V$$

Câu 9: Thiết lập một pin điện hóa gồm hai điện cực tạo bởi hai cặp oxi hóa – khử là Sn^{2+}/Sn và Ag^{+}/Ag ($E^{o}_{Ag^{+}/Ag} = +0,799$ V). Sức điện động chuẩn của pin điện hóa là 0,936 V. Giá trị thế điện cực chuẩn của cặp Sn^{2+}/Sn là bao nhiêu volt (V)?

Giải:

$$E^{o}_{Pin(Sn-Ag)} = E^{o}_{Ag^{+}/Ag} - E^{o}_{Sn^{2+}/Sn} \longrightarrow E^{o}_{Sn^{2+}/Sn} = E^{o}_{Ag^{+}/Ag} - E^{o}_{Pin(Sn-Ag)} = -0,14 \text{ V}$$

Câu 10: **(ĐH A – 2009)** Cho suất điện động chuẩn của các pin điện hoá: Zn – Cu là 1,1 V; Cu – Ag là 0,46 V. Biết thế điện cực chuẩn $E^{o}_{Ag^{+}/Ag} = +0,8$ V. Thế điện cực chuẩn $E^{o}_{Zn^{2+}/Zn}$ và $E^{o}_{Cu^{2+}/Cu}$ có giá trị lần lượt là

A. +1,56 V và +0,64 V. **B.** –1,46 V và –0,34 V. **C.** –0,76 V và +0,34 V. **D.** –1,56 V và +0,64 V.

Giải:

$$E^{o}_{Pin(Cu-Ag)} = E^{o}_{Ag^{+}/Ag} - E^{o}_{Cu^{2+}/Cu} \longrightarrow E^{o}_{Cu^{2+}/Cu} = E^{o}_{Ag^{+}/Ag} - E^{o}_{Pin(Cu-Ag)} = +0,34 \text{ V}$$

$$E^{o}_{Pin(Zn-Cu)} = E^{o}_{Cu^{2+}/Cu} - E^{o}_{Zn^{2+}/Zn} \longrightarrow E^{o}_{Zn^{2+}/Zn} = E^{o}_{Cu^{2+}/Cu} - E^{o}_{Pin(Zn-Cu)} = -0,76 \text{ V}$$

3. DẠNG 3: BÀI TẬP 1 KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI 1 DUNG DỊCH MUỐI

3.1. Phương pháp

a. Một số phản ứng thường gặp

Chất khử của cặp oxi hoá – khử đứng trước tác dụng với chất oxi hoá của cặp oxi hoá – khử đứng sau, tạo ra dạng oxi hoá và dạng khử tương ứng.

- $Fe + Cu^{2+} \longrightarrow Fe^{2+} + Cu$
- $Fe + 2Fe^{3+} \longrightarrow 3Fe^{2+}$
- $Cu + 2Fe^{3+} \longrightarrow Cu^{2+} + 2Fe^{2+}$
- $Fe^{2+} + Ag^{+} \longrightarrow Fe^{3+} + Ag$

b. Phương pháp thường dùng (tăng – giảm khối lượng)

- Fe (x mol) + $Cu^{2+} \longrightarrow Fe^{2+}$ + Cu (x mol)

$\xrightarrow{\Delta m\uparrow} m_{Cu} - m_{Fe} = 64x - 56x = 8x$ gam

- Zn (y mol) + $Cu^{2+} \longrightarrow Zn^{2+}$ + Cu (y mol)

$\xrightarrow{\Delta m\downarrow} m_{Zn} - m_{Cu} = 65x - 64x = x$ gam

3.2. Bài tập vận dụng

Câu 1: **(Đề TN THPT - 2020)** Cho 0,384 gam kim loại R (hóa trị II) tác dụng hết với dung dịch $AgNO_3$ dư, thu được 1,296 gam Ag. Kim loại R là

A. Zn. **B.** Cu. **C.** Mg. **D.** Fe.

Giải:

$$R + 2Ag^{+} \longrightarrow R^{2+} + 2Ag\ (0,012) \Rightarrow n_R = 0,066 \rightarrow M_R = 64\ (Cu)$$

Câu 2: **(Đề MH - 2020)** Cho m gam bột Zn tác dụng hoàn toàn với dung dịch $CuSO_4$ dư, thu được 9,6 gam Cu. Giá trị m là

A. 6,50. **B.** 3,25. **C.** 9,75. **D.** 13,00.

Giải:

$$Zn + Cu^{2+} \longrightarrow Zn^{2+} + Cu\ (0,15) \Rightarrow n_{Zn} = 0,15 \rightarrow m_{Zn} = 9,75 \text{ gam}$$

Câu 3: **(Đề MH – 2019)** Cho 6 gam Fe vào 100 mL dung dịch $CuSO_4$ 1 M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam hỗn hợp kim loại. Giá trị của m là

A. 7,0. **B.** 6,8. **C.** 6,4. **D.** 12,4.

Giải:

$Fe(6/56) + Cu^{2+}(0,1) \longrightarrow Fe^{2+} + Cu$

$\Rightarrow$ KL $\langle$Fe dư và Cu$\rangle \longrightarrow m_{KL} = (6 - 56*0,1) + 0,1*64 = 6,8$ gam

Câu 4: **(Đề THPT QG - 2019)** Cho m gam Fe tác dụng hết với dung dịch $CuSO_4$ dư, thu được 19,2 gam Cu. Giá trị của m là

A. 11,2. **B.** 14. **C.** 8,4. **D.** 16,8.

Giải:

$Fe + Cu^{2+} \longrightarrow Fe^{2+} + Cu(0,3) \Rightarrow n_{Fe} = 0,3 \rightarrow m_{Fe} = 16,8$ gam

Câu 5: **(Đề THPT QG - 2019)** Cho 2,24 gam Fe tác dụng hết với dung dịch $Cu(NO_3)_2$ dư, thu được m gam kim loại Cu. Giá trị của m là

A. 3,20. **B.** 6,40. **C.** 5,12. **D.** 2,56.

Giải:

$Fe(0,04) + Cu^{2+} \longrightarrow Fe^{2+} + Cu \Rightarrow n_{Cu} = 0,04 \rightarrow m_{Cu} = 2,56$ gam

Câu 6: **(Đề TSCĐ - 2009)** Nhúng một lá kim loại M (chỉ có hoá trị hai trong hợp chất) có khối lượng 50 gam vào 200 mL dung dịch $AgNO_3$ 1 M cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Lọc dung dịch, đem cô cạn thu được 18,8 gam muối khan. Kim loại M là

A. Fe. **B.** Cu. **C.** Mg. **D.** Zn.

Giải:

$M + 2AgNO_3(0,2) \longrightarrow M(NO_3)_2(0,1) + 2Ag\downarrow$

$\Rightarrow 18,8 = 0,1*(M + 62*2) \longrightarrow M = 64$ (Cu)

Câu 7: **(SBT – Cánh Diều)** Trong phòng thí nghiệm, một học sinh nhúng thanh đồng có khối lượng 12,340 gam vào 255 mL dung dịch $AgNO_3$ 0,125 M. Bằng quan sát, học sinh đó đã khẳng định có phản ứng xảy ra. Khi phản ứng kết thúc, hãy xác định khối lượng của thanh đồng, nếu giả thiết rằng toàn bộ lượng Ag giải phóng đều bám vào thanh đồng.

Giải:

$n_{Cu} \approx 0,19$ mol; $n_{Ag^+} = 0,031875$ mol

$Cu + 2Ag^+ \longrightarrow Cu^{2+} + 2Ag$

$\xrightarrow{PTHH}$ Ag^+ hết. Vậy số mol Cu phản ứng và Ag tạo ra lần lượt là: 0,031875/2 và 0,031875

$\longrightarrow m_{Cu} = 12,34 + \Delta m_{\uparrow} = 12,34 + [108 \times 0,031875 - 64 \times 0,031875/2] = 14,7625$ gam

Câu 8: **(Đề TSĐH B - 2008)** Tiến hành hai thí nghiệm sau:

- Thí nghiệm 1: Cho m gam bột Fe (dư) vào V_1 lít dung dịch $Cu(NO_3)_2$ 1 M;
- Thí nghiệm 2: Cho m gam bột Fe (dư) vào V_2 lít dung dịch $AgNO_3$ 0,1 M.

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng chất rắn thu được ở hai thí nghiệm đều bằng nhau. Giá trị của V_1 so với V_2 là

A. $V_1 = V_2$. **B.** $V_1 = 10V_2$. **C.** $V_1 = 5V_2$. **D.** $V_1 = 2V_2$.

Giải:

(1) $Fe_{(dư)} + 2Ag^+ (0,1V_2) \longrightarrow Fe^{2+} + 2Ag(0,1V_2)$

$\longrightarrow \Delta m_{\uparrow(1)} = m_{Ag} - m_{Fe} = 108*0,1V_2 - 56*0,05V_2$

(2) $Fe + Cu^{2+}(V_1) \longrightarrow Fe^{2+} + Cu(V_1)$

$\longrightarrow \Delta m_{\uparrow(2)} = m_{Cu} - m_{Fe} = 64*V_1 - 56*V_1$

$\Delta m_{\uparrow(1)} = \Delta m_{\uparrow(2)} \Leftrightarrow 108V_2 - 56*0,05V_2 = 64*V_1 - 56*V_1 \longrightarrow V_1 = V_2$

Câu 9: **(SBT – Hóa học 12 NC)** Nhúng thanh kim loại M hoá trị II vào 1 120 mL dung dịch $CuSO_4$ 0,2 M. Sau khi phản ứng kết thúc, khối lượng thanh kim loại tăng 1,344 gam và nồng độ $CuSO_4$ còn lại là 0,05 M. Cho rằng Cu kim loại giải phóng ra bám hết vào thanh kim loại. Kim loại M là

A. Mg. **B.** Al. **C.** Fe. **D.** Zn.

Giải:

$n_{Cu^{2+}(pứ)} = 0,2\times1,12 - 0,05\times1,12 = 0,168$ mol

$M + Cu^{2+}$ (0,168) $\longrightarrow M^{2+} + Cu$ (0,168)

$\xrightarrow{\Delta_{m\uparrow}} 64\times0,168 - M\times0,168 = 1,344 \longrightarrow M = 56$ (Fe

Câu 10: Nhúng một thanh Mg vào 200 mL dung dịch $Fe(NO_3)_3$ 1 M, sau một thời gian lấy thanh kim loại ra cân lại thấy khối lượng tăng 0,8 gam. Số gam Mg đã tan vào dung dịch là

A. 1,4 gam. **B.** 4,8 gam. **C.** 8,4 gam. **D.** 4,1 gam.

Giải:

Mg (0,1 mol) + $2Fe^{3+}$ (0,2 mol) $\longrightarrow Mg^{2+} + 2Fe^{2+}$

Mg (x mol) + $Fe^{2+} \longrightarrow Mg^{2+}$ + Fe (x mol)

$\xrightarrow{\Delta_{m\uparrow}} 56x - 24\times(x+0,1) = 0,8 \longrightarrow x = 0,1$ mol

$\longrightarrow m_{Mg} = 0,2\times24 = 4,8$ gam

Câu 11: **(Đề TSCĐ - 2014)** Nhúng thanh Fe vào dung dịch $CuSO_4$. Sau một thời gian, khối lượng dung dịch giảm 0,8 gam so với khối lượng dung dịch ban đầu. Khối lượng Fe đã phản ứng là

A. 8,4 gam. **B.** 6,4 gam. **C.** 11,2 gam. **D.** 5,6 gam.

Giải:

Fe (a) + $Cu^{2+} \longrightarrow Fe^{2+} + Cu\downarrow$ (a)

$\Rightarrow \Delta m_{\uparrow} = m_{Cu} - m_{Fe} \Leftrightarrow 0,8 = 64a - 56a \rightarrow a = 0,1 \longrightarrow m_{Fe(pứ)} = 56*0,1 = 5,6$ gam

Câu 12: **(SBT – KNTT)** Ngâm một đinh sắt vào 200 mL dung dịch $CuSO_4$ có nồng độ *x* M. Sau khi phản ứng kết thúc, lấy đinh ra khỏi dung dịch, rửa nhẹ, làm khô thấy khối lượng đinh sắt tăng thêm 0,8 gam. Giá trị của *x* là bao nhiêu?

Giải:

Fe + Cu^{2+} (a mol) $\longrightarrow Fe^{2+}$ + Cu (a mol)

$\xrightarrow{\Delta m_{\uparrow}} 64\times a - 56\times a = 0,8 \Rightarrow a = 0,1$ mol $\longrightarrow x = 0,5$ M

Câu 13: **(Đề TSĐH B - 2011)** Cho m gam bột Zn vào 500 mL dung dịch $Fe_2(SO_4)_3$ 0,24M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng dung dịch tăng thêm 9,6 gam so với khối lượng dung dịch ban đầu. Giá trị của m là

A. 20,80. **B.** 29,25. **C.** 48,75. **D.** 32,50.

Giải:

Zn(0,12) + $2Fe^{3+}$(0,24) $\longrightarrow Zn^{2+} + 2Fe^{2+} \Rightarrow \Delta m_{dd\uparrow} = m_{Zn^{2+}} = 7,8$

Zn + Fe^{2+}(x) $\longrightarrow Zn^{2+}$(x) + Fe

$\Rightarrow \Delta m_{dd\uparrow} = m_{Zn^{2+}} - m_{Fe^{2+}} = 65x - 56x = 9,6 - 7,8 \longrightarrow x = 0,2$

$\longrightarrow n_{Zn} = 0,12 + 0,2 = 0,32 \rightarrow m_{Zn(pứ)} = 20,8$ gam

Câu 14: Cho 16,25 gam Zn vào 200 mL dung dịch $FeSO_4$ 1 M, sau phản ứng thu được m gam hỗn hợp kim loại X. Hòa tan m gam X bằng dung dịch HCl dư thấy thoát ra a mol H_2. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của a là

A. 0,05. **B.** 0,54. **C.** 0,2. **D.** 0,25.

Giải:

$$Zn\ (0{,}25) \xrightarrow[0{,}2\ mol]{+Fe^{2+}} X\ \langle Zn\ dư;\ Fe\rangle \xrightarrow{+HCl\ dư} H_2$$

$$\xrightarrow{BT\ e} 2n_{Zn} = 2n_{H_2} \longrightarrow a = n_{H_2} = 0{,}25\ mol$$

Câu 15: **(SBT – KNTT)** Nhúng một thanh Zn vào 100 mL dung dịch $CuSO_4$, sau một thời gian phản ứng lấy thanh Zn ra khỏi dung dịch, làm khô và đem cân thấy khối lượng thanh Zn giảm 0,01 gam. Cho dung dịch loãng NaOH dư vào dung dịch sau phản ứng thu được 0,49 gam kết tủa. Nồng độ mol của dung dịch $CuSO_4$ ban đầu là

A. 0,15 M. **B.** 0,015 M. **C.** 0,1 M. **D.** 0,05 M.

Giải:

$$Zn + Cu^{2+}\ (a\ mol) \longrightarrow Zn^{2+} + Cu\ (a\ mol)$$

$$Cu^{2+} + 2OH^- \longrightarrow Cu(OH)_2\ (0{,}005\ mol)$$

$$\xrightarrow{\Delta m_{\downarrow}} 65 \times a - 64 \times a = 0{,}01 \longrightarrow a = 0{,}01\ mol$$

$$\longrightarrow C_{CuSO_4} = \frac{0{,}01 + 0{,}005}{0{,}1} = 0{,}15\ M$$

4. DẠNG 4: BÀI TẬP 2 KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI 1 DUNG DỊCH MUỐI

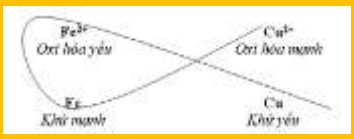
4.1. Phương pháp

a. Lí thuyết cơ bản

- Chiều của phản ứng giữa hai cặp oxi hoá – khử có thể dự đoán được từ việc so sánh giá trị thế điện cực chuẩn:

Chất khử của cặp oxi hoá – khử có thế điện cực nhỏ hơn tác dụng với chất oxi hoá của cặp oxi hoá – khử có thế điện cực lớn hơn, tạo ra dạng oxi hoá và dạng khử tương ứng.

- Quy tắc α:



$$C.OXH_{(m)} + C.K_{(m)} \longrightarrow C.OXH_{(y)} + C.K_{(y)}$$

- Ví dụ: Cho hỗn hợp kim loại Al và Fe tác dụng với dung dịch muối Cu^{2+}. Thứ tự các phản ứng xảy ra như sau:

$$+\ 2Al + 3Cu^{2+} \longrightarrow 2Al^{3+} + 3Cu$$

$$+\ Fe + Cu^{2+} \longrightarrow Fe^{2+} + Cu$$

b. Phương pháp thường dùng (tăng – giảm khối lượng)

- Fe (x mol) + Cu^{2+} $\longrightarrow$ Fe^{2+} + Cu (x mol)

$$\xrightarrow{\Delta m_{\uparrow}} m_{Cu} - m_{Fe} = 64x - 56x = 8x\ gam$$

- Zn (y mol) + Cu^{2+} $\longrightarrow$ Zn^{2+} + Cu (y mol)

$$\xrightarrow{\Delta m_{\downarrow}} m_{Zn} - m_{Cu} = 65x - 64x = x\ gam$$

4.2. Bài tập vận dụng

Câu 1: **(SBT – Hóa học 12 NC)** Cho 1,68 gam bột Fe và 0,36 gam bột Mg tác dụng với 375 mL dung dịch $CuSO_4$, khuấy nhẹ cho đến khi dung dịch mất màu xanh. Nhận thấy khối lượng kim loại thu được sau phản ứng là 2,82 gam. Xác định nồng độ mol của dung dịch $CuSO_4$ trước phản ứng.

Giải:

$$Mg\ (0{,}015\ mol) + Cu^{2+} \longrightarrow Mg^{2+} + Cu$$

$$Fe\ (x\ mol) + Cu^{2+} \longrightarrow Fe^{2+} + Cu$$

$\xrightarrow{\Delta_{m\uparrow}} 64\times(x+0,015)-[0,36+56x]=(2,82-1,68-0,36) \longrightarrow x = 0,0225$ mol

$\longrightarrow C_{CuSO_4} = \dfrac{0,0225+0,015}{0,375} = 0,1$ M

Câu 2: **(Đề TSĐH A - 2008)** Cho hỗn hợp bột gồm 2,7 gam Al và 5,6 gam Fe vào 550 mL dung dịch $AgNO_3$ 1 M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là (biết thứ tự trong dãy thế điện hoá: Fe^{3+}/Fe^{2+} đứng trước Ag^+/Ag)

A. 59,4. **B.** 64,8. **C.** 32,4. **D.** 54,0.

Giải:

$n_{Al} = 0,1;\ n_{Fe} = 0,1;\ n_{Ag^+} = 0,55$ mol

$$\left.\begin{array}{l} Al + 3Ag^+ \longrightarrow Al^{3+} + 3Ag\downarrow \\ Fe + 2Ag^+ \longrightarrow Fe^{2+} + 2Ag\downarrow \\ Fe^{2+} + Ag^+ \longrightarrow Fe^{3+} + Ag\downarrow \end{array}\right\} \Rightarrow \left\langle\begin{array}{l} \xrightarrow{BT\ e} 2n_{Fe} + 3n_{Al} < n_{Ag+} < 3n_{Fe} + 3n_{Al} \\ \Rightarrow \langle Fe;\ Al\rangle \text{ hết, } Ag^+ \text{ hết} \Rightarrow n_{Ag\downarrow} = 0,55 \\ \longrightarrow m_{Ag} = 59,4 \text{ gam} \end{array}\right.$$

Câu 3: **(Đề TSĐH A - 2010)** Cho 19,3 gam hỗn hợp bột gồm Zn và Cu có tỉ lệ mol tương ứng là 1: 2 vào dung dịch chứa 0,2 mol $Fe_2(SO_4)_3$. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam kim loại. Giá trị của m là

A. 12,80. **B.** 12,00. **C.** 6,40. **D.** 16,53.

Giải:

$n_{Zn} = x \rightarrow n_{Cu} = 2x \Leftrightarrow 65x + 64*2x = 19,3 \longrightarrow x = 0,1$

$Zn(0,1) + 2Fe^{3+}(0,4) \longrightarrow Zn^{2+} + 2Fe^{2+} \Rightarrow Fe^{3+}$ dư 0,2 mol

$Cu(0,2) + 2Fe^{3+}(0,2) \longrightarrow Cu^{2+} + 2Fe^{2+} \Rightarrow$ Cu dư 0,1 mol $\longrightarrow m_{KL(Cu)} = 6,4$ gam

Câu 4: Cho 4,825 gam hỗn hợp bột Al và Fe (có tỉ lệ mol $n_{Al} : n_{Fe} = 3 : 2$) vào 350 mL dung dịch $AgNO_3$ 1 M. Khuấy kĩ cho phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là

A. 37,8. **B.** 13,5. **C.** 35,1. **D.** 27,0.

Giải:

Đặt $n_{Fe} = 2x \rightarrow n_{Al} = 3x \Rightarrow 27*3x + 56*2x = 4,825 \longrightarrow x = 0,025;\ n_{Ag^+} = 0,35$ mol

$$\left.\begin{array}{l} Al + 3Ag^+ \longrightarrow Al^{3+} + 3Ag\downarrow \\ Fe + 2Ag^+ \longrightarrow Fe^{2+} + 2Ag\downarrow \\ Fe^{2+} + Ag^+ \longrightarrow Fe^{3+} + Ag\downarrow \end{array}\right\} \Leftrightarrow \left\langle\begin{array}{l} \xrightarrow{BT\ e} 2n_{Fe^{2+}} + 3n_{Al^{3+}} < n_{Ag^+} < 3n_{Fe^{2+}} + 3n_{Al^{3+}} \\ \longrightarrow Ag^+ \text{ hết} \Rightarrow m_{Rắn} = m_{Ag} = 0,35*108 = 37,8 \end{array}\right.$$

Câu 5: **(Đề TSĐH B - 2007)** Cho m gam hỗn hợp bột Zn và Fe vào lượng dư dung dịch $CuSO_4$. Sau khi kết thúc các phản ứng, lọc bỏ phần dung dịch thu được m gam bột rắn. Thành phần phần trăm theo khối lượng của Zn trong hỗn hợp bột ban đầu là

A. 90,27%. **B.** 85,30%. **C.** 82,20%. **D.** 12,67%.

Giải:

$Zn(x) + Cu^{2+} \longrightarrow Zn^{2+} + Cu(x) \Leftrightarrow \Delta m_{KL\downarrow} = 65x - 64x = x$

$Fe(y) + Cu^{2+} \longrightarrow Fe^{2+} + Cu(y) \Leftrightarrow \Delta m_{KL\uparrow} = 64y - 56y = 8y$

$\xrightarrow{m_{(Zn+Fe)} = m_{rắn}} \Delta m_{KL\downarrow} = \Delta m_{KL\uparrow} \Leftrightarrow x = 8y$; chọn $x = 8,\ y = 1 \longrightarrow \%m_{Zn} = 90,27\%$

Câu 6: **(Đề TSCĐ - 2010)** Cho 29,8 gam hỗn hợp bột gồm Zn và Fe vào 600 mL dung dịch $CuSO_4$ 0,5 M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và 30,4 gam hỗn hợp kim loại. Phần trăm về khối lượng của Fe trong hỗn hợp ban đầu là

A. 56,37%. **B.** 64,42%. **C.** 43,62%. **D.** 37,58%.

Giải:

$$29,8 \text{ gam} \begin{cases} Zn\ (x) \\ Fe\ (y) \end{cases} \xrightarrow[0,3\ mol]{+Cu^{2+}} X + 30,4 \text{ gam} \begin{cases} Cu\ (0,3\ mol) \\ Fe\ dư\ (0,2\ mol) \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \xrightarrow{29,8\ gam} 65x + 56y = 29,8 \\ \xrightarrow{BT\ e} 2x + 2(y - 0,2) = 0,3*2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 0,2 \\ y = 0,3 \end{cases} \longrightarrow \%m_{Fe} = 56,37\%$$

Câu 7: **(Đề TSĐH B - 2012)** Cho 0,42 gam hỗn hợp bột Fe và Al vào 250 mL dung dịch $AgNO_3$ 0,12 M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và 3,333 gam chất rắn. Khối lượng Fe trong hỗn hợp ban đầu là

A. 0,168 gam. **B.** 0,123 gam. **C.** 0,177 gam. **D.** 0,150 gam.

Giải:

$$0,42 \text{ gam} \begin{cases} Al\ (x) \\ Fe\ (y) \end{cases} \xrightarrow[0,03]{+Ag^{+}} X + 3,333 \text{ gam} \begin{cases} Ag\ (0,03\ mol) \\ Fe\ dư\ (0,093\ gam) \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \xrightarrow{0,42\ gam} 27x + 56y = 0,42 \\ \xrightarrow{BT\ e} 3x + 2[y - (0,093/56)] = 0,03*1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 0,009 \\ y = (117/56000) \end{cases} \Rightarrow m_{Fe} = 0,177 \text{ gam}$$

Câu 8: **(Đề TSĐH A - 2011)** Cho 2,7 gam hỗn hợp bột X gồm Fe và Zn tác dụng với dung dịch $CuSO_4$. Sau một thời gian, thu được dung dịch Y và 2,84 gam chất rắn Z. Cho toàn bộ Z vào dung dịch H_2SO_4 (loãng, dư), sau khi các phản ứng kết thúc thì khối lượng chất rắn giảm 0,28 gam và dung dịch thu được chỉ chứa một muối duy nhất. Phần trăm khối lượng của Fe trong X là

A. 41,48%. **B.** 58,52%. **C.** 48,15%. **D.** 51,85%.

Giải:

$$2,7 \text{ gam } X \begin{cases} Zn\ (x) \\ Fe\ (y) \end{cases} \xrightarrow{+Cu^{2+}} Y + 2,84 \text{ gam } Z \xrightarrow{+H_2SO_4} \left\langle \begin{matrix} 1 \text{ muối duy nhất} \\ \Delta m_{KL\downarrow} = 0,28 \text{ gam} \end{matrix} \right\rangle$$

$$\longrightarrow Z \left\langle Fe\ dư\ (0,28\ gam \Leftrightarrow 0,005\ mol) \text{ và } Cu\ (2,56\ gam \Leftrightarrow 0,04\ mol) \right\rangle$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \xrightarrow{2,7\ gam} 65x + 56y = 2,7 \\ \xrightarrow{BT\ e} 2x + 2(y - 0,005) = 0,04*2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 0,02 \\ y = 0,025 \end{cases} \longrightarrow \%m_{Fe} = 51,85\%$$

Câu 9: **(Đề TSĐH A - 2013)** Cho hỗn hợp X gồm 0,01 mol Al và a mol Fe vào dung dịch $AgNO_3$ đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được m gam chất rắn Y và dung dịch Z chứa 3 cation kim loại. Cho Z phản ứng với dung dịch NaOH dư trong điều kiện không có không khí, thu được 1,97 gam kết tủa T. Nung T trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được 1,6 gam chất rắn chỉ chứa một chất duy nhất. Giá trị của m là

A. 6,48. **B.** 3,24. **C.** 8,64. **D.** 9,72.

Giải:

$$X \begin{cases} Al\ (0,01) \\ Fe\ (a) \end{cases} \xrightarrow{+Ag^{+}} \begin{cases} dd\ Y \\ Z \begin{cases} Al^{3+}\ (0,01) \\ Fe^{2+}\ (x) \\ Fe^{3+}\ (y) \end{cases} \end{cases} \xrightarrow{NaOH\ dư} \underbrace{T \begin{cases} Fe(OH)_2 \\ Fe(OH)_3 \end{cases}}_{1,97\ gam} \xrightarrow{t^0} \underbrace{Fe_2O_3}_{0,01}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \xrightarrow{m_T} 90x + 107y = 1,97 \\ \xrightarrow{BT\ Fe} x + y = 2n_{Fe_2O_3} = 0,02 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 0,01 \\ y = 0,01 \end{cases}$$

$\xrightarrow[X\to Y]{BT\ e} 3*n_{Al} + 2*n_{Fe^{2+}} + 3*n_{Fe^{3+}} = n_{Ag} \rightarrow n_{Ag} = 0,08 \longrightarrow m_{Y(Ag)} = 8,64$ gam

Câu 10: Cho 5,6 gam gồm Mg và Cu tác dụng với 400 mL dung dịch $AgNO_3$ 1 M. Phản ứng hoàn toàn thu được 32,4 gam chất rắn A và dung dịch nước lọc B. Khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu lần lượt là

A. 2,4 và 3,2. **B.** 4,15 và 1,45. **C.** 3,52 và 2,08. **D.** 2,6 và 2,08.

Giải:

TH_1: Ag^+ hết $\longrightarrow n_{Ag} = n_{AgNO_3}$ 0,4 mol $\Rightarrow m_{Ag} = 43,2$ gam > 32,4 gam (loại).

TH_2: Ag^+ dư $\longrightarrow m_A = m_{Ag} = 32,4$ gam $\Rightarrow n_{Ag} = 0,3$ mol

$\langle Mg\ (x), Cu\ (y)\rangle \xrightarrow{+AgNO_3} \langle Mg^{2+}, Cu^{2+}, Ag^+\rangle + Ag$

$$\Rightarrow \begin{cases} \xrightarrow{5,6gam} 24x + 64y = 5,6 \\ \xrightarrow{BTe} 2x + 2y = 0,3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 0,1 \\ y = 0,05 \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} m_{Mg} = 2,4 \text{ gam} \\ m_{Cu} = 3,2 \text{ gam} \end{cases}$$

Câu 11: **(SBT – KNTT)** Cho 0,456 gam hỗn hợp bột Fe và Al vào 250 mL dung dịch $AgNO_3$ 0,12 M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và 3,312 gam chất rắn. Khối lượng Fe trong hỗn hợp ban đầu là bao nhiêu gam?

Giải:

$n_{Ag} = 0,03$ mol $\Rightarrow m_{Ag} = 3,24$ gam < 3,312 gam $\longrightarrow$ Fe dư (3,312 – 3,24 = 0,072 gam)

Đặt số mol Al và Fe phản ứng lần lượt là a và b.

$Al + 3Ag^+ \longrightarrow Al^{3+} + 3Ag$

$Fe + 2Ag^+ \longrightarrow Fe^{2+} + 2Ag$

$$\Rightarrow \begin{cases} \xrightarrow{n_{Ag}} 3a + 2b = 0,03 \\ \xrightarrow{0,456} 27a + 56b + 0,072 = 0,456 \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} a = 8\times10^{-3} \\ b = 3\times10^{-3} \end{cases}$$

Vậy, khối lượng Fe ban đầu: $0,072 + 3\times10^{-3}\times56 = 0,24$ gam

Câu 12: **(SBT – KNTT)** Hoà tan hỗn hợp bột kim loại gồm 8,4 gam Fe và 6,4 gam Cu vào 350 mL dung dịch $AgNO_3$ 2 M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được bao nhiêu gam chất rắn?

Giải:

$n_{Fe} = 0,15$ mol; $n_{Cu} = 0,1$ mol; $n_{Ag^+} = 0,7$ mol

Fe (0,15 mol) + $2Ag^+$ (0,3 mol) $\longrightarrow Fe^{2+}$ + 2Ag (0,3 mol)

Cu (0,1 mol) + $2Ag^+$ (0,2 mol) $\longrightarrow Cu^{2+}$ + 2Ag (0,2 mol)

Fe^{2+} (0,15 mol) + Ag^+ (0,15 mol) $\longrightarrow Fe^{3+}$ + Ag (0,15 mol)

$\longrightarrow m_R = m_{Ag} =$ 70,2 gam

5. DẠNG 5: BÀI TẬP 1 KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI 2 DUNG DỊCH MUỐI

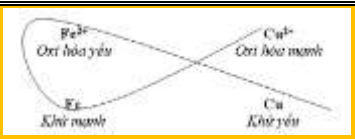
5.1. Phương pháp

a. Lí thuyết cơ bản

- Chiều của phản ứng giữa hai cặp oxi hoá – khử có thể dự đoán được từ việc so sánh giá trị thế điện cực chuẩn:

Chất khử của cặp oxi hoá – khử có thế điện cực nhỏ hơn tác dụng với chất oxi hoá của cặp oxi hoá – khử có thế điện cực lớn hơn, tạo ra dạng oxi hoá và dạng khử tương ứng.

- Quy tắc α:



$C.OXH_{(m)} + C.K_{(m)} \longrightarrow C.OXH_{(y)} + C.K_{(y)}$

- Ví dụ: Cho kim loại Fe tác dụng với dung dịch muối chứa Ag^+ và Cu^{2+}. Thứ tự các phản ứng xảy ra như sau:

+ $Fe + 2Ag^+ \longrightarrow Fe^{2+} + 2Ag$

+ $Fe + Cu^{2+} \longrightarrow Fe^{2+} + Cu$

b. Phương pháp thường dùng (tăng – giảm khối lượng)

- Fe (x mol) + $Cu^{2+} \longrightarrow Fe^{2+}$ + Cu (x mol)

$\xrightarrow{\Delta m\uparrow} m_{Cu} - m_{Fe} = 64x - 56x = 8x$ gam

- Zn (y mol) + $Cu^{2+} \longrightarrow Zn^{2+}$ + Cu (y mol)

$\xrightarrow{\Delta m\downarrow} m_{Zn} - m_{Cu} = 65x - 64x = x$ gam

5.2. Bài tập vận dụng

Câu 1: **(Đề TSĐH B - 2009)** Cho 2,24 gam bột Fe vào 200 mL dung dịch chứa hỗn hợp gồm $AgNO_3$ 0,1 M và $Cu(NO_3)_2$ 0,5 M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và m gam chất rắn Y. Giá trị của m là

A. 2,80. **B.** 2,16. **C.** 4,08. **D.** 0,64.

Giải:

$n_{Fe} = 0,07;\ n_{Ag^+} = 0,02;\ n_{Cu^{2+}} = 0,1$ mol

$$\left.\begin{array}{l} Fe + 2Ag^+ \longrightarrow Fe^{2+} + 2Ag\downarrow \\ Fe + Cu^{2+} \longrightarrow Fe^{2+} + Cu\downarrow \end{array}\right\} \Leftrightarrow \left\langle\begin{array}{l} \xrightarrow{BT\ e} 2n_{Fe} < n_{Ag^+} + 2n_{Cu^{2+}} \Rightarrow \text{Fe hết, } Cu^{2+} \text{ dư} \\ \xrightarrow{BT\ e} 2*0,04 = 0,02 + 2n_{Cu} \Rightarrow n_{Cu} = 0,03 \end{array}\right.$$

$\longrightarrow m_Y = m_{Ag} + m_{Cu} = 0,02*108 + 0,03*64 = 4,08$ gam

Câu 2: Nhúng 19,5 gam thanh kim loại Zn vào dung dịch chứa 0,2 mol $Cu(NO_3)_2$ và 0,2 mol $Pb(NO_3)_2$. Chất rắn thu được sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn có khối lượng là

A. 10,2 gam. **B.** 12,5 gam. **C.** 33,5 gam. **D.** 46,5 gam.

Giải:

$n_{Zn} = 0,3$ mol; $n_{Cu^{2+}} = 0,2$ mol; $n_{Pb^{2+}} = 0,2$ mol

$$\left.\begin{array}{l} Zn + Cu^{2+} \longrightarrow Zn^{2+} + Cu\downarrow \\ Zn + Pb^{2+} \longrightarrow Zn^{2+} + Pb\downarrow \end{array}\right\} \Rightarrow \left\{\begin{array}{l} \xrightarrow{BTe} 2n_{Zn} < 2n_{Cu^{2+}} + 2n_{Pb^{2+}} \text{ (Zn hết)} \\ \xrightarrow{BTe} 0,3*2 = 2.n_{Cu^{2+}} + 2.n_{Pb^{2+}(pu)} \Rightarrow n_{Pb^{2+}(pu)} = 0,1 \text{ mol} \end{array}\right.$$

$\longrightarrow m_R = m_{Cu} + m_{Pb} = 0,2.64 + 0,1.207 = 33,5$ gam

Câu 3: **(Đề TSĐH A - 2012)** Cho 2,8 gam bột Fe vào 200 mL dung dịch gồm $AgNO_3$ 0,1 M và $Cu(NO_3)_2$ 0,5 M; khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam chất rắn X. Giá trị của m là

A. 4,72. **B.** 4,48. **C.** 3,20. **D.** 4,08.

Giải:

$n_{Fe} = 0,05;\ n_{Ag^+} = 0,02;\ n_{Cu^{2+}} = 0,1$ mol

$$\left.\begin{array}{l} Fe + 2Ag^+ \longrightarrow Fe^{2+} + 2Ag\downarrow \\ Fe + Cu^{2+} \longrightarrow Fe^{2+} + Cu\downarrow \end{array}\right\} \Rightarrow \left\langle\begin{array}{l} \xrightarrow{BT\ e} 2n_{Fe} < n_{Ag^+} + 2n_{Cu^{2+}} \Rightarrow \text{Fe hết, } Cu^{2+} \text{ dư} \\ \xrightarrow{BT\ e} 2*0,05 = n_{Ag^+} + 2n_{Cu^{2+}(pứ)} \Rightarrow n_{Cu^{2+}(pứ)} = 0,04 \end{array}\right.$$

$\longrightarrow m_X = m_{Ag} + m_{Cu} = 0,02*108 + 0,04*64 = 4,72$ gam

Câu 4: Cho 4,8 gam bột kim loại Mg tác dụng hoàn toàn với 500 mL dung dịch chứa $FeSO_4$ 0,2 M và $CuSO_4$ 0,3 M, sau phản ứng thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là

A. 12,8. **B.** 12,4. **C.** 12,0. **D.** 10,8.

Giải:

$$Mg\ (0,2) + \left\langle Fe^{2+}\ (0,1) + Cu^{2+}\ (0,15)\right\rangle \longrightarrow m \text{ gam rắn}$$

$$\left.\begin{array}{l} Mg + Cu^{2+} \longrightarrow Mg^{2+} + Cu\downarrow \\ Mg + Fe^{2+} \longrightarrow Mg^{2+} + Fe\downarrow \end{array}\right\rangle \xrightarrow{BT\ e} \left\langle\begin{array}{l} 2n_{Fe^{2+}} + 2n_{Cu^{2+}} < 2n_{Mg} \Rightarrow \text{Mg hết, } Fe^{2+} \text{ dư} \\ \Rightarrow 2n_{Fe^{2+}(pứ)} + 2n_{Cu^{2+}} < 2n_{Mg} \Rightarrow n_{Fe^{2+}(pứ)} = 0,05 \end{array}\right.$$

$$\longrightarrow m_{Rắn} = m_{Cu} + m_{Fe} = 12,4 \text{ gam}$$

Câu 5: **(Đề TSĐH B - 2009)** Nhúng một thanh Fe nặng 100 gam vào 100 mL dung dịch hỗn hợp gồm $Cu(NO_3)_2$ 0,2 M và $AgNO_3$ 0,2 M. Sau một thời gian lấy thanh kim loại ra, rửa sạch làm khô cân được 101,72 gam (giả thiết các kim loại tạo thành đều bám hết vào thanh Fe). Khối lượng Fe đã phản ứng là

A. 1,40 gam. **B.** 2,16 gam. **C.** 0,84 gam. **D.** 1,72 gam.

Giải:

$$1)\ Fe + 2Ag^{+}(0,02) \longrightarrow Fe^{2+} + 2Ag \Rightarrow \Delta m_{\uparrow(1)} = 108*0,02 - 56*0,01 = 1,6 < 1,72$$

$$2)\ Fe + Cu^{2+}(x) \longrightarrow Fe^{2+} + Cu$$

$$\Delta m_{\uparrow} = 101,72 - 100 = m_{Ag+Cu} - m_{Fe} \Leftrightarrow 1,72 = 108*0,02 + 64x - 56*(0,01 + x)$$

$$\longrightarrow x = 0,015 \Rightarrow m_{Fe(pứ)} = 0,84 \text{ gam}$$

Câu 6: **(Đề TSĐH B - 2013)** Nhúng một thanh Fe vào dung dịch hỗn hợp chứa 0,02 mol $AgNO_3$ và 0,05 mol $Cu(NO_3)_2$. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng thanh sắt tăng m gam (coi toàn bộ kim loại sinh ra bám vào thanh Fe). Giá trị của m là

A. 2,00. **B.** 3,60. **C.** 1,44. **D.** 5,36.

Giải:

$$\left.\begin{array}{l} Fe + 2Ag^{+}\ (0,02) \longrightarrow Fe^{2+} + 2Ag(0,02) \\ Fe + \ Cu^{2+}(0,05) \longrightarrow Fe^{2+} + Cu(0,05) \end{array}\right\rangle \Rightarrow \left\langle\begin{array}{l} \longrightarrow n_{Fe(pứ)} = 0,06 \text{ mol} \\ \longrightarrow \Delta m_{\uparrow} = m_{Cu+Ag} - m_{Fe} = 2 \text{ gam} \end{array}\right.$$

Câu 7: **(Đề MH lần I - 2017)** Cho m gam Fe vào dung dịch X chứa 0,1 mol $Fe(NO_3)_3$ và 0,4 mol $Cu(NO_3)_2$. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y và m gam chất rắn Z. Giá trị của m là

A. 25,2. **B.** 19,6. **C.** 22,4. **D.** 28,0.

Giải:

$$Fe + 2Fe^{3+}(0,1) \longrightarrow 3Fe^{2+} \Rightarrow n_{Fe(pứ)} = 0,05 \longrightarrow \Delta m_{KL\downarrow} = m_{Fe(pứ)} = 2,8 \text{ gam}$$

$$Fe + Cu^{2+}(x) \longrightarrow Fe^{2+} + Cu(x) \Leftrightarrow \Delta m_{KL\uparrow} = m_{Cu} - m_{Fe} = 8x$$

$$\xrightarrow{m_{Fe(bd)} = m_Z} \Delta m_{KL\uparrow} = \Delta m_{KL\downarrow} \Leftrightarrow 8x = 2,8 \longrightarrow x = 0,35 \text{ mol}$$

$$\Rightarrow n_{Fe(pứ)} = 0,4 \longrightarrow m_{Fe(pứ)} = 22,4 \text{ gam}$$

Câu 8: **(Đề TSĐH B - 2008)** Cho một lượng bột Zn vào dung dịch X gồm $FeCl_2$ và $CuCl_2$. Khối lượng chất rắn sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn nhỏ hơn khối lượng bột Zn ban đầu là 0,5 gam. Cô cạn phần dung dịch sau phản ứng thu được 13,6 gam muối khan. Tổng khối lượng các muối trong X là

A. 13,1 gam. **B.** 17,0 gam. **C.** 19,5 gam. **D.** 14,1 gam.

Giải:

$$\xrightarrow{BTKL} m_{Zn} + m_X = m_{Rắn} + m_{Muối}$$

$\Leftrightarrow m_{Zn} + m_X = (m_{Zn} - 0,5) + 13,6 \longrightarrow m_X = 13,1$ gam

Câu 9: **(Đề THPT QG - 2016)** Cho m gam Mg vào dung dịch X gồm 0,03 mol $Zn(NO_3)_2$ và 0,05 mol $Cu(NO_3)_2$, sau một thời gian thu được 5,25 gam kim loại và dung dịch Y. Cho dung dịch NaOH vào Y, khối lượng kết tủa lớn nhất thu được là 6,67 gam. Giá trị của m là

A. 3,60. **B.** 2,02. **C.** 4,05. **D.** 2,86.

Giải:

$$Y\left\langle R^{n+}; NO_3^-\right\rangle \xrightarrow{+NaOH} NaNO_3 + R(OH)_n \downarrow (max)$$

$$\longrightarrow n_{OH^-} = n_{NO_3^-} = 0,03*2 + 0,05*2 = 0,16 \longrightarrow m_{KL(Y)} = m_{\downarrow} - m_{OH^-} = 3,95 \text{ gam}$$

$$\xrightarrow{BTKL} m_{Mg} + m_{Cu+Zn(X)} = m_{KL(Y)} + 5,25 \longrightarrow m_{Mg} = 4,05 \text{ gam}$$

Câu 10: **(Đề TSCĐ - 2009)** Cho m_1 gam Al vào 100 mL dung dịch gồm $Cu(NO_3)_2$ 0,3 M và $AgNO_3$ 0,3 M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được m_2 gam chất rắn X. Nếu cho m_2 gam X tác dụng với lượng dư dung dịch HCl thì thu được 0,015 mol khí H_2. Giá trị của m_1 và m_2 lần lượt là

A. 0,54 và 5,16. **B.** 1,08 và 5,43. **C.** 8,10 và 5,43. **D.** 1,08 và 5,16.

Giải:

$$m_1 \text{ gam Al} + \left\{\begin{matrix} Cu^{2+}\ (0,03) \\ Ag^+\ (0,03)\end{matrix}\right\} \longrightarrow X\left\langle\begin{matrix} \text{Al dư} \\ Cu\ (0,03) \\ Ag\ (0,03)\end{matrix}\right\rangle \xrightarrow{+HCl} 0,015 \text{ mol } H_2 + \text{dd Y}\left\langle Al^{3+}\right\rangle$$

$$\xrightarrow[Al\to Y]{BT\ e} 3n_{Al(bđ)} = 2n_{Cu^{2+}} + n_{Ag^+} + 2n_{H_2} \Rightarrow n_{Al(bđ)} = 0,04 \rightarrow m_1 = 0,04*27 = 1,08 \text{ gam}$$

$$\xrightarrow[Al+HCl]{BT\ e} 3n_{Al(dư)} = 2*n_{H_2} \Rightarrow n_{Al(dư)} = 0,01 \text{ mol}$$

$$\longrightarrow m_{2(X)} = m_{Ag} + m_{Cu} + m_{Al(dư)} = 5,43 \text{ gam}$$

Câu 11: **(SBT – KNTT)** Cho 14 gam bột Fe vào 400 mL dung dịch X gồm $AgNO_3$ 0,5 M và $Cu(NO_3)_2$ *x* M. Khuấy nhẹ cho tới khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch Y và 30,4 gam chất rắn Z. Giá trị của *x* là

A. 0,15. **B.** 0,125. **C.** 0,2. **D.** 0,1.

Giải:

$n_{Fe} = 0,25$ mol; $n_{Ag^+} = 0,2$ mol; $n_{Cu^{2+}} = 0,4x$ mol

Fe (0,1 mol) + $2Ag^+$ (0,2 mol) $\longrightarrow$ Fe^{2+} + 2Ag (0,2 mol)

Fe + Cu^{2+} $\longrightarrow$ Fe^{2+} + Cu

- Trường hợp 1: Fe hết $\longrightarrow m_Z = 0,2\times108 + 0,15\times64 = 31,2$ gam > 30,4 gam

- Trường hợp 2: Fe dư:

$\Rightarrow m_Z = 0,2\times108 + 0,4x\times64 + (0,15 - 0,4x)\times56 = 31,2 \longrightarrow x = 0,125$

6. DẠNG 6: BÀI TẬP ĐIỆN PHÂN 1 CHẤT (NÓNG CHẢY – DUNG DỊCH)

6.1. Phương pháp

a) Điện phân nóng chảy

- Ví dụ 1: Điện phân nóng chảy NaCl (điện cực trơ)

+ Cathode (–): $Na^+ + 1e \longrightarrow Na$

+ Anode (+): $2Cl^- \longrightarrow Cl_2 + 2e$

+ PTHH điện phân: $2NaCl \longrightarrow Na + Cl_2$

- Ví dụ 2: Điện phân nóng chảy Al_2O_3 (điện cực than chì)

+ Cathode (–): $Al^{3+} + 3e \longrightarrow Al$

+ Anode (+): $2O^{2-} \longrightarrow O_2 + 4e$ $(C + O_2 \longrightarrow [CO + CO_2])$

+ PTHH điện phân: $2Al_2O_3 \longrightarrow 4Al + 3O_2$

a) Điện phân dung dịch

- Thứ tự điện phân:

+ Tại anode, chất khử mạnh hơn bị oxi hoá trước (các gốc NO_3^-; SO_4^{2-} không điện phân).

+ Tại cathode, chất oxi hoá mạnh hơn bị khử trước (ion kim loại IA; IIA và Al^{3+} không điện phân).

- Ví dụ 1: Điện phân dung dịch $CuSO_4$ (điện cực trơ)

+ Cathode (–): $Cu^{2+} + 2e \longrightarrow Cu$

+ Anode (+): $2H_2O \longrightarrow O_2 + 4e + 4H^+$

+ PTHH điện phân: $2CuSO_4 + 2H_2O \longrightarrow 2Cu + O_2 + 2H_2SO_4$

- Ví dụ 2: Điện phân dung dịch NaCl (điện cực trơ, có màng ngăn)

+ Cathode (–): $2H_2O + 2e \longrightarrow H_2 + 2OH^-$

+ Anode (+): $2Cl^- \longrightarrow Cl_2 + 2e$

+ PTHH điện phân: $2NaCl + 2H_2O \longrightarrow Cl_2 + H_2 + 2NaOH$

c) Phương pháp – Công thức thường gặp

- Phương pháp: Bảo toàn số mol electron (số mol electron nhận cathode = số mol electron nhường anode).

- Công thức: $m = \dfrac{A \times I \times t}{n \times F}$ hoặc $n_e = \dfrac{I \times t}{F}$

+ m: khối lượng kim loại thoát ra bám vào cathode (gam);

+ A: nguyên tử khối;

+ I: cường độ dòng điện (A);

+ t: thời gian điện phân (giây);

+ F: Hằng số Faraday (96 500);

+ n_e: số mol electron.

6.2. Bài tập vận dụng

Câu 1: Điện phân dung dịch $AgNO_3$ trong thời gian 15 phút, cường độ dòng điện 5A. Khối lượng Ag thu được ở cathode là

A. 6,037 gam. **B.** 5,036 gam. **C.** 7,001 gam. **D.** 5,531 gam.

Giải:

$$m_{Ag} = \frac{AIt}{nF} = \frac{108.5.15.60}{1.96500} = 5{,}036 \text{ gam}$$

Câu 2: **(Đề THPT QG - 2016)** Điện phân nóng chảy hoàn toàn 5,96 gam MCl_n, thu được 0,04 mol Cl_2. Kim loại M là

A. Ca. **B.** Na. **C.** Mg. **D.** K.

Giải:

$$MCl_n \xrightarrow{đpnc} M + n/2Cl_2$$

$$\longrightarrow n_{MCl_n} = 0{,}08/n \text{ (mol)} \Rightarrow M_{MCl_n} = 74{,}5n = M + 35{,}5n$$

$$\Rightarrow M_M = 39n \Leftrightarrow n = 1 \longrightarrow M = 39 \text{ (K)}$$

Câu 3: Điện phân dung dịch chứa 0,1 mol $CuSO_4$ với điện cực trơ. Khi ở cathode bắt đầu có khí thoát ra thì ở anode thu được a mol khí. Giá trị của a là

A. 0,050. **B.** 0,075. **C.** 0,025. **D.** 0,100.

Giải:

Cathode (–)	Anode (+)
$Cu^{2+} + 2e \longrightarrow Cu$	$2H_2O \longrightarrow O_2 + 4e + 4H^+$

Khi cathode bắt đầu thoát khí thì Cu^{2+} hết.

$\xrightarrow{BT.e} 2\times n_{Cu} = 4\times n_{O_2} \longrightarrow a = n_{O_2} = 0,050$ mol

Câu 4: Khi cho một dòng điện 2,5 A đi qua dung dịch $CuSO_4$ trong 1 giờ. Xác định số gam Cu được giải phóng ở cathode?

Giải:

$n_e = \frac{I\times t}{F} = \frac{2,5\times 3\,600}{96\,500} = \frac{18}{193}$ mol $\xrightarrow{BT.e} n_{Cu} = 0,0467$ mol $\longrightarrow m_{Cu} = 2,98$ gam

Câu 5: **(SBT – KNTT)** Điện phân dung dịch $CuSO_4$ với điện cực trơ. Sau một thời gian, ở cathode thu được 1,28 gam Cu và ở anode có V mL khí O_2 (25 °C, 1 bar) bay ra. Giá trị của V là

A. 495,8. **B.** 124,0. **C.** 247,9. **D.** 743,7.

Giải:

$n_{Cu} = 0,02$ mol

Cathode (–)	Anode (+)
$Cu^{2+} + 2e \longrightarrow Cu$	$2H_2O \longrightarrow O_2 + 4e + 4H^+$

$\xrightarrow{BT.e} 2\times n_{Cu} = 4\times n_{O_2} \Rightarrow n_{O_2} = 0,01$ mol $\longrightarrow V_{O_2} = 247,9$ mL

Câu 6: **(SBT – KNTT)** Tiến hành điện phân dung dịch $CuSO_4$ với anode bằng đồng. Để hoà tan 100 gam đồng ở anode trong 8 giờ thì cần cường độ dòng điện bằng bao nhiêu ampe? *(Làm tròn kết quả đến phần mười).*

Giải:

$n_{Cu} = 1,5625$ mol $\Rightarrow n_e = 2\times n_{Cu} = 3,125$ mol $= \frac{I\times t}{F} \longrightarrow I \approx 10,5$

Câu 7: **(SBT – KNTT)** Điện phân 500 mL dung dịch $CuSO_4$ 0,2 M (điện cực trơ) cho đến khi ở cathode thu được 3,2 gam kim loại thì thể tích khí (đkc) thu được ở anode là

A. 1,24 lít. **B.** 2,48 lít. **C.** 0,62 lít. **D.** 3,72 lít.

Giải:

$n_{Cu} = 0,05$ mol

Cathode (–)	Anode (+)
$Cu^{2+} + 2e \longrightarrow Cu$	$2H_2O \longrightarrow O_2 + 4e + 4H^+$

$\xrightarrow{BT.e} 2\times n_{Cu} = 4\times n_{O_2} \Rightarrow n_{O_2} = 0,025$ mol $\longrightarrow V_{O_2} \approx 0,62$ L

Câu 8: **(SBT – KNTT)** Điện phân dung dịch $M(NO_3)_n$ (điện cực trơ, cường độ dòng điện không đổi), ở cathode chỉ thu được 5,4 g kim loại M và ở anode thu được 0,31 lít khí (đkc). Kim loại M là

A. Fe. **B.** Cu. **C.** Ag. **D.** Pb.

Giải:

$n_{O_2} = 0,0125$ mol

Cathode (–)	Anode (+)
$M^{n+} + ne \longrightarrow M$	$2H_2O \longrightarrow O_2 + 4e + 4H^+$

$\xrightarrow{BT.e} n\times n_M = 4\times n_{O_2} \Rightarrow n_M = 0,05/n$ mol $\longrightarrow M_M = 108n$

Vậy, M là Ag thỏa mãn.

Câu 9: **(SBT – KNTT)** Điện phân V lít dung dịch $CuCl_2$ 0,5 M với điện cực trơ. Khi dừng điện phân thu được dung dịch X và 1,86 lít khí Cl_2 (đkc) duy nhất ở anode. Toàn bộ dung dịch X tác dụng vừa đủ với 12,6 gam Fe. Giá trị của V là bao nhiêu?

Giải:

$$CuCl_2 \longrightarrow \begin{cases} \langle Cu + Cl_2\ (0{,}075\ mol)\rangle \\ dd\ X + Fe\ (0{,}225\ mol) \end{cases}$$

Vậy, X chứa Cu^{2+} dư: $Fe + Cu^{2+} \longrightarrow Fe^{2+} + Cu$

$\Rightarrow n_{Cu^{2+}(bđ)} = n_{Cu^{2+}(đp)} + n_{Cu(dư)} = 0{,}075 + 0{,}225 = 0{,}3$ mol $\longrightarrow V = 0{,}6$ L

Câu 10: **(SBT – KNTT)** Điện phân 200 mL dung dịch $CuSO_4$ nồng độ *x* mol/L với điện cực trơ. Sau một thời gian thu được dung dịch Y vẫn còn màu xanh, có khối lượng giảm 8 gam so với dung dịch ban đầu. Cho 16,8 gam bột Fe vào Y, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 12,4 gam kim loại. Giá trị của *x* là bao nhiêu?

Giải:

Cathode	Anode
$Cu^{2+} + 2e\ (4a) \longrightarrow Cu^0\ (2a)$	$2H_2O \longrightarrow O_2\ (a) + 4e\ (4a) + 4H^+$

$\Delta m\downarrow = m_{Cu(đp)} + m_{O_2} \Leftrightarrow 64\times 2a + 32\times a = 8 \longrightarrow a = 0{,}05$

$$\left.\begin{array}{l} Fe(b) + Cu^{2+}(b) \longrightarrow Fe^{2+} + Cu\downarrow(b) \\ Fe\ (0{,}1) + 2H^+\ (0{,}2) \longrightarrow Fe^{2+} + H_2 \end{array}\right\rangle \Rightarrow \left\langle \begin{array}{l} \Delta m\downarrow = m_{Fe} - m_{Cu} \Leftrightarrow 56(b + 0{,}1) - 64b = 4{,}4 \\ \longrightarrow b = 0{,}15 \end{array}\right.$$

$\Rightarrow n_{Cu^{2+}(bđ)} = n_{Cu^{2+}(đp)} + n_{Cu^{2+}(dư)} = 0{,}25 \longrightarrow x = 1{,}25$

Câu 11: **(SBT – KNTT)** Điện phân 500 mL dung dịch $AgNO_3$ với điện cực trơ cho đến khi cathode bắt đầu có khí thoát ra thì dừng. Để trung hoà dung dịch sau điện phân cần 80 mL dung dịch NaOH 0,1 M. Biết cường độ dòng điện là 0,2 A; thời gian điện phân là bao nhiêu giây?

Giải:

$n_{NaOH} = 8\times 10^{-3}$ mol

Cathode (–)	Anode (+)
$Ag^+ + 1e \longrightarrow Ag$	$2H_2O \longrightarrow O_2 + 4e + 4H^+$

Khi cathode bắt đầu thoát khí thì Ag^+ hết.

$n_{H^+} = n_{OH^-} = 8\times 10^{-3}$ mol $\Rightarrow n_e = n_{H^+} = \dfrac{I\times t}{F} \longrightarrow t = 3\ 860$ s

Câu 12: **(SBT – KNTT)** Để mạ 5,0 gam bạc lên một đĩa sắt khi điện phân dung dịch chứa ion $[Ag(NH_3)_2]^+$ với dòng điện có cường độ 1,5 A không đổi cần thời gian t phút.

Cho biết quá trình khử tại cathode: $[Ag(NH_3)_2]^+ + 1e \longrightarrow Ag + 2NH_3$.

Giá trị của t là bao nhiêu? *(Làm tròn kết quả đến phần mười).*

Giải:

$n_{Ag} = 0{,}0463$ mol $\Rightarrow n_e = 1\times n_{Ag} = 0{,}0463$ mol $= \dfrac{I\times t}{F} \longrightarrow t \approx 49{,}6$

Câu 13: **(SBT – Cánh Diều)** Điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn với cường độ dòng điện 10 A trong 2 giờ. Tính khối lượng dung dịch giảm sau khi điện phân, giả thiết chỉ có phản ứng điện phân dung dịch NaCl, bỏ qua lượng nước bay hơi.

Giải:

$$n_e = \frac{I \times t}{F} = \frac{10 \times 7\,200}{96\,500} = 0,746 \text{ mol}$$

Cathode (–)	Anode (+)
$2H_2O + 2e \longrightarrow H_2 + 2OH^-$	$2Cl^- \longrightarrow Cl_2 + 2e$

$\xrightarrow{n_e} n_{H_2} = n_{Cl_2} = n_e/2 = 0,373$ mol

$\longrightarrow m_{dd\downarrow} = m_{H_2} + m_{Cl_2} = 0,373 \times (2 + 71) = 27,229$ gam

Câu 14: **(SBT – KNTT)** Điện phân 2 lít dung dịch NaCl 0,5 M với điện cực trơ, màng ngăn xốp bằng dòng điện có cường độ không đổi 0,2 A. Sau 1 930 giây thì dừng điện phân, thu được dung dịch X (giả thiết thể tích dung dịch không đổi). Dung dịch X có pH bằng bao nhiêu?

Giải:

$$n_e = \frac{I \times t}{F} = \frac{0,2 \times 1\,930}{96\,500} = 0,004 \text{ mol}; \; n_{NaCl} = 1,0 \text{ mol}$$

Cathode (–)	Anode (+)
$2H_2O + 2e \longrightarrow H_2 + 2OH^-$	$2Cl^- \longrightarrow Cl_2 + 2e$

$\xrightarrow{\text{cathode}} n_{OH^-} = n_e = 0,004 \text{ mol} \Rightarrow [OH^-] = 2 \times 10^{-3}$ M

$\xrightarrow{[OH^-]} [H^+] = 5 \times 10^{-12}$ M $\longrightarrow$ pH = 11,3

Câu 15: Tiến hành điện phân dung dịch NaCl bão hòa (với điện cực trơ, có màng ngăn xốp) trong 5 giờ với cường độ dòng điện 1,5 A không đổi. Giả thiết hiệu suất điện phân là 80%. Thể tích khí chlorine (đkc) tạo ra là bao nhiêu? *(Làm tròn kết quả đến phần trăm).*

Giải:

$$n_e = \frac{I \times t}{F} = \frac{1,5 \times 18\,000}{96\,500} = 0,28 \text{ mol}$$

Cathode (–)	Anode (+)
$2H_2O + 2e \longrightarrow H_2 + 2OH^-$	$2Cl^- \longrightarrow Cl_2 + 2e$

$\xrightarrow{\text{anode}} n_e = 2 \times n_{Cl_2} \Rightarrow n_{Cl_2} = 0,14$ mol $\longrightarrow V_{Cl_2} = 3,27$ L

$\xrightarrow{[OH^-]} [H^+] = 5 \times 10^{-12}$ M $\longrightarrow$ pH = 11,3

Câu 16: Trong phòng thí nghiệm, có thể điều chế lượng nhỏ H_2 và O_2 bằng phương pháp điện phân nước. Một dòng điện 1,04 A đi qua dung dịch sulfuric acid loãng trong 6,00 phút trong một thiết bị điện phân. Tổng số mol H_2 và O_2 thu được là $n.10^{-3}$. Giá trị của n là bao nhiêu?

Giải:

$$n_e = \frac{I \times t}{F} = \frac{1,04 \times 360}{96\,500} = 0,00388 \text{ mol}$$

Cathode (–)	Anode (+)
$2H^+ + 2e \longrightarrow H_2$	$2H_2O \longrightarrow O_2 + 4e + 4H^+$

$\xrightarrow{n_e} n_{H_2} = 1,94 \times 10^{-3}$ mol; $n_{O_2} = 0,97 \times 10^{-3}$ mol

$\longrightarrow n_{H_2} + n_{O_2} = 1,94 \times 10^{-3} + 0,97 \times 10^{-3} = 2,91 \times 10^{-3}$ mol

Câu 17: **(SBT – Cánh Diều)** Một loại quặng nhôm có chứa 40% khối lượng Al.

a) Nhôm trong loại quặng trên ở dạng Al_2O_3, hỏi quặng trên chứa bao nhiêu phần trăm tạp chất.

b) Để điện phân toàn bộ lượng Al_2O_3 nóng chảy thu được từ 1 000 kg loại quặng trên bởi dòng điện một chiều có cường độ 10 000 A thì về lí thuyết cần bao nhiêu giờ điện phân liên tục?

Giải:

a) Trong 1 000 kg quặng chứa 400 kg Al $\Rightarrow n_{Al} = \frac{400}{27}$ kmol $\longrightarrow n_{Al_2O_3} = \frac{400}{27\times 2}$ kmol

$\Rightarrow m_{Al_2O_3} = \frac{400}{27\times 2}\times 102 = 755{,}56$ kg $\Rightarrow \%m_{TC} = \frac{1\,000 - 755{,}56}{1\,000}\times 100 = 24{,}4\%$

b) $n_e = 3\times n_{Al} = 3\times\frac{400}{27}\times 10^3$ mol $= \frac{I\times t}{F} \longrightarrow t = 119{,}14$ h

Câu 18: Điện phân nóng chảy hỗn hợp gồm Al_2O_3 (10%) và criolite (90%) với anode là than cốc và cathode là than chì. Sau thời gian điện phân thu được 5,4 tấn Al tại cathode và hỗn hợp khí tại anode gồm CO_2 (80% theo thể tích) và CO (20% theo thể tích). Giả thiết không có thêm sản phẩm nào được sinh ra trong quá trình điện phân. Tính khối lượng carbon (theo tấn) đã bị oxi hóa tại anode? *(Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).*

Giải:

$n_{Al} = 200$ kmol $\longrightarrow n_e = 3\times n_{Al} = 600$ kmol

Cathode (–)	Anode (+)
$Al^{3+} + 3e \longrightarrow Al$	$2O^{2-} \longrightarrow O_2 + 4e$ $C \xrightarrow{+O_2} [CO_2\ (0{,}8a\ kmol) + CO\ (0{,}2a\ kmol)]$

$\xrightarrow{n_e} n_{O_2} = 150$ kmol $\xrightarrow{BT.O} 150\times 2 = 0{,}8a\times 2 + 0{,}2a \longrightarrow a = 166{,}67$ kmol

$\xrightarrow{BT.C} n_C = a \longrightarrow m_C = 2\,000$ kg $= 2$ T

Câu 19: Trong quá trình sản xuất nhôm bằng phương pháp điện phân nóng chảy aluminium oxide, điện cực dương bằng than chì bị ăn mòn liên tục do phản ứng giữa carbon và oxygen tạo thành hỗn hợp khí O_2, CO và CO_2. Giả sử các khí trong hỗn hợp trên có tỉ lệ mol bằng nhau, các phản ứng xảy ra hoàn toàn, mỗi kg nhôm sinh ra tương ứng với bao nhiêu kg than chì bị đốt cháy ở cực dương? *(Kết quả được làm tròn đến hàng phần trăm).*

Giải:

$n_{Al} = \frac{1\,000}{27}$ mol $\longrightarrow n_e = 3\times n_{Al} = \frac{1\,000}{9}$ mol

Cathode (–)	Anode (+)
$Al^{3+} + 3e \longrightarrow Al$	$2O^{2-} \longrightarrow O_2 + 4e$ $C \xrightarrow{+O_2} [CO_2\ (a\ mol) + CO\ (a\ mol) + O_2\ (a\ mol)]$

$\xrightarrow{n_e} n_{O_2} = \frac{250}{9}$ mol $\xrightarrow{BT.O} \frac{250}{9}\times 2 = a\times 2 + a + a\times 2 \longrightarrow a = \frac{100}{9}$ mol

$\xrightarrow{BT.C} n_C = 2a \longrightarrow m_C = 266{,}67$ g $= 0{,}27$ kg

Câu 20: **(SGK – Cánh Diều)** Xét quá trình sản xuất nhôm được thực hiện theo phương pháp điện phân Al_2O_3 nóng chảy với điện cực than chì. Trung bình để sản xuất được 1 tấn Al thì lượng điện cực than chì bị tiêu hao do phản ứng oxi hoá là bao nhiêu? Giả thiết thành phần khí bay ra ở cực dương gồm 50% CO và 50% CO_2 về thể tích.

Giải:

$n_{Al} = \frac{1\,000}{27}$ kmol $\longrightarrow n_e = 3\times n_{Al} = \frac{1\,000}{9}$ kmol

Cathode (–)	Anode (+)
$Al^{3+} + 3e \longrightarrow Al$	$2O^{2-} \longrightarrow O_2 + 4e$ $C \xrightarrow{+O_2} [CO_2\ (a\ kmol) + CO\ (a\ kmol)]$

$\xrightarrow{n_e} n_{O_2} = \frac{250}{9}$ kmol $\xrightarrow{BT.O} \frac{250}{9}\times 2 = a\times 2 + a \longrightarrow a = \frac{500}{27}$ kmol

$\xrightarrow{BT.C} n_C = 2a \longrightarrow m_C = 444,44$ kg = 0,44 T

7. DẠNG 7: BÀI TẬP ĐIỆN PHÂN HỖN HỢP 2 CHẤT TRONG DUNG DỊCH

7.1. Phương pháp

a) Điện phân dung dịch

- Thứ tự điện phân:

+ Tại anode, chất khử mạnh hơn bị oxi hoá trước (các gốc NO_3^-; SO_4^{2-} không điện phân).

+ Tại cathode, chất oxi hoá mạnh hơn bị khử trước (ion kim loại IA; IIA và Al^{3+} không điện phân).

- Ví dụ 2: Điện phân dung dịch $Cu(NO_3)_2$ và $AgNO_3$ (điện cực trơ)

+ Cathode (–): 1) $Cu^{2+} + 2e \longrightarrow Cu$;

2) $Ag^+ + 1e \longrightarrow Ag$;

3) $2H_2O + 2e \longrightarrow H_2 + 2OH^-$

+ Anode (+): $2H_2O \longrightarrow O_2 + 4e + 4H^+$

- Ví dụ 2: Điện phân dung dịch NaCl và $CuSO_4$ (điện cực trơ, có màng ngăn)

+ Cathode (–): 1) $Cu^{2+} + 2e \longrightarrow Cu$;

2) $2H_2O + 2e \longrightarrow H_2 + 2OH^-$

+ Anode (+): 1) $2Cl^- \longrightarrow Cl_2 + 2e$

2) $2H_2O \longrightarrow O_2 + 4e + 4H^+$

b) Phương pháp – Công thức thường gặp

- Phương pháp: Bảo toàn số mol electron (số mol electron nhận cathode = số mol electron nhường anode).

- Công thức: $m = \dfrac{A \times I \times t}{n \times F}$ hoặc $n_e = \dfrac{I \times t}{F}$

+ m: khối lượng kim loại thoát ra bám vào cathode (gam);

+ A: nguyên tử khối;

+ I: cường độ dòng điện (A);

+ t: thời gian điện phân (giây);

+ F: Hằng số Faraday (96 500);

+ n_e: số mol electron.

7.2. Bài tập vận dụng

Câu 1: **(SBT – KNTT)** Điện phân 500 mL dung dịch X gồm $Cu(NO_3)_2$ và $AgNO_3$ với cường độ dòng điện 0,804 A đến khi bọt khí bắt đầu thoát ra ở cathode thì mất 2 giờ, khi đó khối lượng cathode tăng thêm 4,2 gam. Nồng độ mol của $Cu(NO_3)_2$ trong dung dịch X là bao nhiêu? ☐☐☐☐

Giải:

$$n_e = \frac{I \times t}{F} = \frac{0,804 \times 7\,200}{96500} = 0,06 \text{ mol}$$

Cathode (–)	Anode (+)
1) $Ag^+ + 1e \longrightarrow Ag$ (*x* mol) 2) $Cu^{2+} + 2e \longrightarrow Cu$ (*y* mol)	$2H_2O \longrightarrow O_2 + 4e + 4H^+$

Khi cathode bắt đầu thoát khí thì Cu^{2+} và Ag^+ hết.

$$\Rightarrow \begin{cases} \xrightarrow{BT.e} x + 2y = 0,06 \\ \xrightarrow{m_{cathode\uparrow}} 108x + 64y = 4,2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 0,03 \\ y = 0,015 \end{cases} \longrightarrow C_{Cu(NO_3)_2} = 0,03 \text{ M}$$

Câu 2: **(Đề TSĐH A - 2010)** Điện phân (điện cực trơ) dung dịch X chứa 0,2 mol $CuSO_4$ và 0,12 mol NaCl bằng dòng điện có cường độ 2A. Số mol khí thoát ra ở anode sau 9650 giây điện phân là

A. 0,06. **B.** 0,1. **C.** 0,08. **D.** 0,09.

Giải:

$n_e = (It)/F = 0,2$ mol

Cathode	Anode
$Cu^{2+} + 2e \longrightarrow Cu^0$	$2Cl^- (0,12) \longrightarrow Cl_2 + 2e (0,12)$ $2H_2O \longrightarrow O_2 (0,02) + 4e (0,08) + 4H^+$

$\longrightarrow n_{gas(anode)} = 0,06 + 0,02 = 0,08$ mol

Câu 3: **(Đề TSĐH B - 2007)** Điện phân dung dịch chứa a mol $CuSO_4$ và b mol NaCl (với điện cực trơ, có màng ngăn xốp). Để dung dịch sau điện phân làm phenolphtalein chuyển sang màu hồng thì điều kiện của a và b là

A. b > 2a. **B.** b = 2a. **C.** b < 2a. **D.** 2b = a.

Giải:

Cathode	Anode
$Cu^{2+} (a) + 2e (2a) \longrightarrow Cu^0$ $2H_2O + 2e \longrightarrow H_2 + 2OH^-$	$2Cl^- (b) \longrightarrow Cl_2 + 2e (b)$

dd sau đp $\xrightarrow{pp}$ hồng $\Leftrightarrow$ catot H_2O bị điện phân $\longrightarrow OH^- \Rightarrow b > 2a$

Câu 4: Điện phân có màng ngăn 500 mL dung dịch chứa hỗn hợp gồm $CuCl_2$ 0,1 M và NaCl 0,5 M (điện cực trơ, hiệu suất điện phân 100%) với cường độ dòng điện 5A trong 3860 giây. Dung dịch thu được sau điện phân có khả năng hoà tan m gam Al. Giá trị lớn nhất của m là

A. 4,05. **B.** 2,70. **C.** 1,35. **D.** 5,40.

Giải:

$n_{CuCl_2} = 0,05$; $n_{NaCl} = 0,25$; $n_e = 0,2$ mol

Cathode	Anode
$Cu^{2+} (0,05) + 2e (0,1) \longrightarrow Cu^0$ $2H_2O + 2e (0,1) \longrightarrow H_2 + 2OH^- (0,1)$	$2Cl^- (0,2) \longrightarrow Cl_2 + 2e (0,4)$

$\Rightarrow$ dd sau đp: $\langle Na^+; Cl^- \text{ và } OH^- (0,1 \text{ mol})\rangle \xrightarrow{+Al} Al + OH^- + H_2O \longrightarrow AlO_2^- + 3/2H_2$

$\Rightarrow n_{Al} = 0,1 \longrightarrow m_{Al} = 2,7$ gam

Câu 5: Có 400 mL dung dịch chứa HCl và KCl đem điện phân trong bình điện phân có vách ngăn với cường độ dòng điện 9,65A trong 20 phút thì dung dịch chứa một chất tan có pH = 13 (coi thể tích dung dịch không đổi). Nồng độ mol/L của HCl và KCl trong dung dịch ban đầu lần lượt là

A. 0,2 M và 0,2 M. **B.** 0,1 M và 0,2 M. **C.** 0,2 M và 0,1 M. **D.** 0,1 M và 0,1 M.

Giải:

$n_e = 0,12$ mol; pH = 13 $\Rightarrow [H^+] = 10^{-13} \longrightarrow [OH^-] = 10^{-1} \Rightarrow n_{OH^-} = 0,04$ mol

Dung dịch sau phản ứng chỉ chứa 1 chất tan: KOH (0,04 mol) $\longrightarrow Cl^-$ điện phân hết

Cathode	Anode
$2H^+ + 2e \longrightarrow H_2$ $2H_2O + 2e \longrightarrow H_2 + 2OH^-$	$2Cl^- \longrightarrow Cl_2 + 2e$

$\xrightarrow{n_e} n_{Cl^-} = 0,12$ mol; $n_{KOH} = 0,04$ mol $= n_{KCl} \longrightarrow n_{HCl} = 0,08$ mol

$\longrightarrow C_{M(HCl)} = 0,2$ M; $C_{M(KCl)} = 0,1$ M

Câu 6: Điện phân dung dịch X gồm 0,1 mol $CuSO_4$ và 0,1 mol KCl. Khi ở cathode bắt đầu thoát khí thì ngừng điện phân. Khối lượng kim loại trên cathode và số mol khí thu được ở anode lần lượt là

A. 10,3 gam; 0,15 mol. **B.** 6,4 gam; 0,075 mol. **C.** 6,4 gam; 0,2 mol. **D.** 10,3 gam; 0,1 mol.

Giải:

Khi cathode bắt đầu thoát khí thì Cu^{2+} điện phân hết

Cathode	Anode
Cu^{2+} (0,1) + 2e $\longrightarrow Cu^0$	$2Cl^-$ (0,1) $\longrightarrow Cl_2$ + 2e $2H_2O \longrightarrow O_2 + 4e + 4H^+$

$\longrightarrow m_{Cu(cathode)} = 0,1.64 = 6,4$ gam

$\xrightarrow{BTe} n_{Cl^-} + 4n_{O_2} = 2n_{Cu^{2+}} \longrightarrow n_{O_2} = 0,025$ mol

$\longrightarrow n_{gas(anode)} = n_{Cl_2} + n_{O_2} = 0,075$ mol

Câu 7: Điện phân 500 mL dung dịch A chứa $CuCl_2$ 0,2 M, NaCl 0,1 M với cường độ dòng điện I= 4 A, thời gian t giây đến khi bắt đầu có khí thoát ra ở cathode thì dừng lại. Giá trị của t là

A. 4250 giây. **B.** 3425 giây. **C.** 4825 giây. **D.** 2225 giây.

Giải:

$n_{CuCl_2} = 0,1$ mol; $n_{NaCl} = 0,05$ mol

Khi cathode bắt đầu thoát khí thì Cu^{2+} điện phân hết

Cathode	Anode
Cu^{2+} (0,1) + 2e $\longrightarrow Cu^0$	$2Cl^-$ (0,25) $\longrightarrow Cl_2$ + 2e

$\Rightarrow n_e = 2n_{Cu^{2+}} = 0,2$ mol $= \dfrac{It}{F} \longrightarrow t = 4825s$

Câu 8: Điện phân 100 mL dung dịch A chứa đồng thời HCl 0,1M và NaCl 0,2M với điện cực trơ có màng ngăn xốp tới khi ở anode thoát ra 0,01 mol khí thì ngừng điện phân. Dung dịch sau khi điện phân có pH (coi thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể) là

A. 6. **B.** 7. **C.** 12. **D.** 13.

Giải:

$n_{HCl} = 0,01$ mol; $n_{NaCl} = 0,02$ mol

Cathode	Anode
$2H^+$ (0,01) + 2e $\longrightarrow H_2$ (1) $2H_2O + 2e \longrightarrow H_2 + 2OH^-$ (2)	$2Cl^-$ (0,03) $\longrightarrow Cl_2$ + 2e

$n_{gas(anode)} = 0,01$ mol $\longrightarrow Cl^-$ điện phân chưa hết.

$\Rightarrow n_{Cl_2} = 0,01$ mol $\xrightarrow{BTe} 2n_{Cl_2} = 2n_{H_2(1)} + 2n_{H_2(2)} \longrightarrow n_{H_2(2)} = 0,005$ mol

$\Rightarrow n_{OH^-} = 0,01$ mol $\Rightarrow [OH^-] = 0,1M \longrightarrow pH = 13$

Câu 9: **(Đề MH lần II - 2017)** Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm $CuSO_4$ và KCl vào H_2O, thu được dung dịch Y. Điện phân Y (có màng ngăn, điện cực trơ) đến khi H_2O bắt đầu điện phân ở cả hai điện cực thì dừng điện phân. Số mol khí thoát ra ở anode bằng 4 lần số mol khí thoát ra từ cathode. Phần trăm khối lượng của $CuSO_4$ trong X là

A. 61,70%. **B.** 44,61%. **C.** 34,93%. **D.** 50,63%.

Giải:

Chọn số mol khí cathode (H_2) là 1 mol, vậy số mol khí anode (Cl_2) là 4 mol.

Cathode	Anode
Cu^{2+} (3) + 2e (6) $\longrightarrow$ Cu^0 $2H_2O$ + 2e (2) $\longrightarrow$ H_2 (1) + $2OH^-$	$2Cl^-$ (8) $\longrightarrow$ Cl_2 (4) + 2e (8)

$\longrightarrow$ X $\langle$3 mol $CuSO_4$ và 8 mol KCl$\rangle$ $\longrightarrow$ $\%m_{CuSO_4} = 44,61\%$

Câu 10: **(SBT – KNTT)** Điện phân 200 mL dung dịch chứa hai muối $Cu(NO_3)_2$ *x* M và $AgNO_3$ *y* M với cường độ dòng điện 0,804 A. Sau thời gian điện phân là 2 giờ, khối lượng cathode tăng thêm 3,44 gam và bắt đầu thoát khí.

a. Kim loại nào có nồng độ cao hơn sẽ được tạo thành trước.

b. Giá trị của *x* và *y* đều bằng 0,1.

c. Sau 2 giờ trong bình điện phân chỉ còn 1 chất tan.

d. Số mol khí thoát ra ở anode sau 2 giờ điện phân là 0,2.

Giải:

$$n_e = \frac{I \times t}{F} = \frac{0,804 \times 7\,200}{96500} = 0,06 \text{ mol} \longrightarrow n_{O_2} = 0,015 \text{ mol}$$

Cathode (–)	Anode (+)
1) Ag^+ + 1e $\longrightarrow$ Ag (a mol) 2) Cu^{2+} + 2e $\longrightarrow$ Cu (b mol)	$2H_2O$ $\longrightarrow$ O_2 + 4e + $4H^+$

Khi cathode bắt đầu thoát khí thì Cu^{2+} và Ag^+ hết.

$$\Rightarrow \begin{cases} \xrightarrow{BT.e} a + 2b = 0,06 \\ \xrightarrow{m_{cathode}\uparrow} 108a + 64b = 3,44 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 0,02 \\ b = 0,02 \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} x = C_{Cu(NO_3)_2} = 1 \text{ M} \\ y = C_{AgNO_3} = 1 \text{ M} \end{cases}$$

a. Sai **b. Sai** **c. Đúng** **d. Sai**

C. ĐỀ ÔN TẬP CUỐI CHƯƠNG 5. PIN ĐIỆN VÀ ĐIỆN PHÂN

1. ĐỀ ÔN TẬP CHƯƠNG SỐ 01 (28 CÂU)

1.1. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (18 câu)

Câu 1: **(SBT – KNTT)** Trong pin điện hoá Zn – Cu, ở anode (cực âm) xảy ra quá trình
A. oxi hoá Zn thành ion Zn^{2+}. **B.** khử ion Cu^{2+} thành Cu.
C. khử Cu thành ion Cu^{2+}. **D.** oxi hoá ion Zn^{2+} thành Zn.

Câu 2: **(Đề THPT QG - 2017)** Hai dung dịch nào sau đây đều tác dụng được với kim loại Fe?
A. $CuSO_4$, HCl. **B.** HCl, $CaCl_2$. **C.** $CuSO_4$, $ZnCl_2$. **D.** $MgCl_2$, $FeCl_3$.

Câu 3: **(SBT – CTST)** Khi điện phân $CaCl_2$ nóng chảy (điện cực trơ), ở anode xảy ra
A. sự khử ion Cl^-. **B.** sự khử ion Ca^{2+}. **C.** sự oxi hoá ion Ca^{2+}. **D.** sự oxi hoá ion Cl^-.

Câu 4: **(KHBD – KNTT)** Ở điều kiện chuẩn, thiết lập được điện cực zinc (Zn) bằng cách nhúng thanh Zn vào dung dịch
A. HCl 1 M. **B.** $ZnSO_4$ 1 M. **C.** H_2SO_4 1 M. **D.** NaCl 1 M.

Câu 5: **(SBT – KNTT)** Ion kim loại nào sau đây bị điện phân trong dung dịch (với điện cực graphite)?
A. Na^+. **B.** Cu^{2+}. **C.** Ca^{2+}. **D.** K^+.

Câu 6: **(SBT – CTST)** Khi điện phân dung dịch nào sau đây, tại anode xảy ra quá trình oxi hoá nước?
A. Dung dịch $ZnCl_2$. **B.** Dung dịch $CuCl_2$. **C.** Dung dịch $AgNO_3$. **D.** Dung dịch $MgCl_2$.

Câu 7: **(SBT – KNTT)** Giá trị thế điện cực chuẩn của cặp oxi hoá – khử nào được quy ước bằng 0 V?
A. Na^+/Na. **B.** $2H^+/H_2$. **C.** Al^{3+}/Al. **D.** $Cl_2/2Cl^-$.

Câu 8: **(Đề TNTHPT QG – 2021)** Ion kim loại nào sau đây có tính oxi hóa yếu nhất?
A. Cu^{2+}. **B.** Na^+. **C.** Mg^{2+}. **D.** Ag^+.

Câu 9: **(SBT – CTST)** Điện phân điện cực trơ, có màng ngăn một dung dịch chứa các ion: Fe^{2+}, Fe^{3+}, Cu^{2+}, Cl^-. Thứ tự điện phân xảy ra ở cathode là
A. Fe^{2+}, Fe^{3+}, Cu^{2+}. **B.** Fe^{2+}, Cu^{2+}, Fe^{3+}. **C.** Fe^{3+}, Cu^{2+}, Fe^{2+}. **D.** Fe^{3+}, Fe^{2+}, Cu^{2+}.

Câu 10: **(SBT – KNTT)** Khi điện phân dung dịch gồm $Cu(NO_3)_2$ 1 M và $AgNO_3$ 1 M, thứ tự điện phân ở cathode là
A. Cu^{2+}, Ag^+, H_2O **B.** Ag^+, Cu^{2+}, H_2O **C.** H_2O, Cu^{2+}, Ag^+. **D.** Cu^{2+}, H_2O, Ag^+.

Câu 11: **(SGK – CTST)** Điện phân dung dịch $Cu(NO_3)_2$ với điện cực trơ, ở anode xảy ra quá trình nào?
A. $H_2O \longrightarrow \frac{1}{2}O_2 + 2H^+ + 2e$. **B.** $2H_2O + 2e \longrightarrow H_2 + 2OH^-$.
C. $Cu \longrightarrow Cu^{2+} + 2e$. **D.** $Cu^{2+} + 2e \longrightarrow Cu$.

Câu 12: **(SBT – CTST)** Khi điện phân dung dịch NaCl (điện cực trơ) thì
A. ở cực âm xảy ra quá trình oxi hoá H_2O và ở cực dương xảy ra quá trình khử ion Cl^-.
B. ở cực dương xảy ra quá trình oxi hoá ion Na^+ và ở cực âm xảy ra quá trình khử ion Cl^-.
C. ở cực âm xảy ra quá trình khử H_2O và ở cực dương xảy ra quá trình oxi hoá ion Cl^-.
D. ở cực âm xảy ra quá trình khử ion Na và ở cực dương xảy ra quá trình oxi hoá ion Cl^-.

Câu 13: **(CĐ – 2010)** Điện phân dung dịch $CuSO_4$ với anode bằng đồng (anode tan) và điện phân dung dịch $CuSO_4$ với anode bằng graphite (điện cực trơ) đều có đặc điểm chung là
A. ở cathode xảy ra sự khử: $Cu^{2+} + 2e \longrightarrow Cu$.
B. ở cathode xảy ra sự oxi hoá: $2H_2O + 2e \longrightarrow 2OH^- + H_2$.
C. ở anode xảy ra sự khử: $2H_2O \longrightarrow O_2 + 4H^+ + 4e$.
D. ở anode xảy ra sự oxi hoá: $Cu \longrightarrow Cu^{2+} + 2e$.

Câu 14: **(KHBD – KNTT)** Cho biết:

Cặp oxi hoá – khử	Cu^{2+}/Cu	Ag^{+}/Ag	Fe^{2+}/Fe	Ni^{2+}/Ni
Thế điện cực chuẩn, V	+0,340	+0,799	–0,44	–0,257

Dãy sắp xếp các ion kim loại theo chiều tăng dần tính oxi hoá là

A. Fe^{2+}; Ni^{2+}; Cu^{2+}; Ag^{+}. **B.** Cu^{2+}; Ag^{+}; Ni^{2+}; Fe^{2+}.
C. Ag^{+}; Fe^{2+}; Cu^{2+}; Ni^{2+}. **D.** Ag^{+}; Cu^{2+}; Ni^{2+}; Fe^{2+}.

Câu 15: **(SBT – Cánh Diều)** Cho các thông tin sau:

$X(s) + YSO_4(aq) \longrightarrow$ không có phản ứng

$Z(s) + YSO_4(aq) \longrightarrow Y(s) + ZSO_4(aq)$

Trong đó, X, Y, Z là các kim loại. Dãy nào sau đây sắp xếp đúng các kim loại theo mức độ hoạt động của chúng?

A. Z > Y > X. **B.** X > Y > Z. **C.** Y > X > Z. **D.** Y > Z > X.

Câu 16: **(SBT – CTST)** Cho sức điện động chuẩn của các pin điện hoá sau: $E^{o}_{Pin(Cu-X)} = 0,46\ V$; $E^{o}_{Pin(Y-Cu)} = 2,71\ V$; $E^{o}_{Pin(Z-Cu)} = 0,78\ V$ (với X, Y, Z là ba kim loại). Dãy sắp xếp các kim loại theo chiều tăng dần tính khử là

A. X < Y < Z. **B.** X < Z < Y. **C.** Y < Z < X. **D.** Z < X < Y.

Câu 17: **(SBT – KNTT)** Điện phân dung dịch chất nào sau đây (với điện cực trơ, không có màng ngăn điện cực), thu được dung dịch có khả năng tẩy màu?

A. $CuSO_4$. **B.** NaCl. **C.** K_2SO_4. **D.** $AgNO_3$.

Câu 18: **(SBT – KNTT)** Cho các cặp oxi hoá – khử và thế điện cực chuẩn tương ứng:

Cặp oxi hóa – khử	$2H^{+}/H_2$	Cu^{2+}/Cu	Fe^{2+}/Fe	Ag^{+}/Ag
Thế điện cực chuẩn (V)	0,00	+0,34	–0,44	+0,799

Khi điện phân dung dịch chứa đồng thời bốn loại cation trên với nồng độ mol bằng nhau, cation bị điện phân đầu tiên ở cathode là

A. Cu^{2+}. **B.** Ag^{+}. **C.** H^{+}. **D.** Fe^{2+}.

1.2. Trắc nghiệm đúng – sai (4 câu)

Câu 19: **(SBT – KNTT)**

a. Kim loại càng mạnh thì thế điện cực chuẩn càng âm. ☐
b. Khi tạo thành pin điện hoá, kim loại mạnh hơn sẽ đóng vai trò là cathode. ☐
c. Điện phân dd $CuSO_4$, cứ thu được 1 mol Cu thì khối lượng dung dịch giảm 80 gam. ☐
d. Để bảo vệ đồ vật bằng kim loại, nên gắn chúng với những mảnh kim loại yếu hơn. ☐

Giải:

a. Đúng

b. Sai Khi tạo thành pin điện hoá, kim loại mạnh hơn sẽ đóng vai trò là cực câm (anode).

c. Đúng $\xrightarrow{1\ mol\ Cu} n_e = 2\ mol \xrightarrow{BTe} n_{O_2} = 0,5\ mol \xrightarrow{\Delta m_{\downarrow}} m_{Cu} + m_{O_2} = 80\,g$

d. Sai Để bảo vệ đồ vật bằng kim loại, nên gắn chúng với những mảnh kim loại mạnh hơn.

Câu 20: **(SBT – KNTT)** Ở điều kiện chuẩn, cho bột Cu dư vào dung dịch $Fe_2(SO_4)_3$ tới khi phản ứng hoàn toàn, thu được chất rắn X và dung dịch Y.

a. X gồm hai kim loại. ☐
b. Cu có tính khử mạnh hơn Fe^{2+} ở điều kiện chuẩn. ☐
c. Y gồm hai chất tan là $CuSO_4$ và $FeSO_4$. ☐

d. Trong điều kiện $Fe_2(SO_4)_3$ dư thì Y gồm ba muối.

Giải:

$Cu + 2Fe^{3+} \longrightarrow Cu^{2+} + 2Fe^{2+}$

a. Sai X chỉ chứa Cu.

b. Đúng

c. Đúng Cu dư nên Fe^{3+} hết. Y chỉ gồm Fe^{2+} và Cu^{2+}.

d. Đúng

Câu 21: Cho một pin Galvani Zn – Ag, sức điện động chuẩn của pin này là 1,56 V.

a. Dòng điện trong dây dẫn gây ra bởi sự chuyển động có hướng của các electron.

b. Dòng điện trong dung dịch gây bởi sự chuyển động có hướng của các ion dương và ion âm.

c. Thế điện chực chuẩn của Zn^{2+}/Zn là +0,76 V và của Ag^{+}/Ag là +0,90 V.

d. Dòng electron trong pin sinh ra từ điện cực Ag.

Giải:

Phản ứng hoá học xảy ra trong pin (Zn – Ag): $Zn + 2Ag^{+} \longrightarrow Zn^{2+} + 2Ag$.

Anode (cực âm/Zn); cathode (cực dương/Ag)

a. Đúng .

b. Đúng

c. Sai Thế điện cực cặp Zn^{2+}/Zn có giá trị âm.

d. Sai Dòng electron trong pin sinh ra từ điện cực Zn.

Câu 22: **(SBT – KNTT)** Điện phân dung dịch NaCl bão hoà (với điện cực trơ, màng ngăn xốp) đến khi nồng độ NaCl giảm đi một nửa thì dừng điện phân.

a. Dung dịch sau điện phân làm phenolphthalein chuyển màu hồng.

b. Ở cathode chỉ xảy ra quá trình khử ion Na^{+}.

c. Số mol khí Cl_2 thoát ra ở anode bằng số mol H_2 thoát ra ở cathode.

d. Thứ tự điện phân ở anode là H_2O, Cl^{-}.

Giải:

Cathode (cực âm) : Na^{+}; $2H_2O + 2e \longrightarrow H_2 + 2OH^{-}$

Anode (cực dương) : $2Cl^{-} \longrightarrow Cl_2 + 2e$

a. Đúng **b. Sai** **c. Đúng** **d. Sai**

1.3. Trắc nghiệm trả lời ngắn (6 câu)

Câu 23: **(SBT – KNTT)** Cho các cặp oxi hoá – khử của kim loại và thế điện cực chuẩn tương ứng:

Cặp oxi hoá – khử	Na^{+}/Na	Ca^{2+}/Ca	Ni^{2+}/Ni	Au^{3+}/Au
Thế điện cực chuẩn (V)	–2,713	–2,84	–0,257	+1,52

Trong các kim loại trên, số kim loại tác dụng được với dung dịch HCl ở điều kiện chuẩn, giải phóng khí H_2 là bao nhiêu?

Giải:

Số kim loại tác dụng được với dung dịch HCl ở điều kiện chuẩn, giải phóng khí H_2 là **03**: Na, Ca và Ni.

Câu 24: Cho phản ứng oxi hóa – khử: $Fe^{2+}(aq) + Ag^{+}(aq) \longrightarrow Fe^{3+}(aq) + Ag(s)$. Có bao nhiêu cặp oxi hóa – khử trong phản ứng đó?

Giải:

Số cặp oxi hóa – khử trong phản ứng trên là **02**: Ag^{+}/Ag và Fe^{3+}/Fe^{2+}

Câu 25: Điện phân với điện cực trơ, có màng ngăn các dung dịch sau: KCl, $CuSO_4$, $AgNO_3$, $CuCl_2$, $MgCl_2$, $NiSO_4$, $ZnCl_2$. Số dung dịch sau điện phân có pH < 7 là bao nhiêu?

Giải:

Số dung dịch sau điện phân có pH < 7 là 03: $CuSO_4$, $AgNO_3$ và $NiSO_4$.

Câu 26: **(SBT – KNTT)** Lắp ráp pin điện hoá Sn – Cu ở điều kiện chuẩn. Cho biết các giá trị thế điện cực chuẩn: $E^o_{Sn^{2+}/Sn} = -0,137$ V và $E^o_{Cu^{2+}/Cu} = +0,340$ V. Sức điện động chuẩn của pin điện hoá trên là bao nhiêu volt (V)? *(Làm tròn kết quả đến phần trăm).*

Giải:

$$E^o_{Pin} = E^o_{Cathode} - E^o_{Anode} = E^o_{Cu^{2+}/Cu} - E^o_{Sn^{2+}/Sn} = (+0,34) - (-0,137) = 0,48 \text{ V}$$

Câu 27: **(ĐH A – 2012)** Cho $E^o_{Pin(Zn-Cu)} = 1,10$ V, $E^o_{Zn^{2+}/Zn} = -0,76$ V và $E^o_{Ag^+/Ag} = +0,8$ V. Suất điện động chuẩn của pin điện hóa Cu – Ag là bao nhiêu?

Giải:

$$E^o_{Pin(Zn-Cu)} = E^o_{Cathode} - E^o_{Anode} = E^o_{Cu^{2+}/Cu} - E^o_{Zn^{2+}/Zn} \longrightarrow E^o_{Cu^{2+}/Cu} = E^o_{Pin(Zn-Cu)} + E^o_{Zn^{2+}/Zn} = +0,34 \text{ V}$$

$$E^o_{Pin(Cu-Ag)} = E^o_{Cathode} - E^o_{Anode} = E^o_{Ag^+/Ag} - E^o_{Cu^{2+}/Cu} = 0,8 - 0,34 = 0,46 \text{ V}$$

Câu 28: **(SBT – KNTT)** Điện phân 200 mL dung dịch $CuSO_4$ nồng độ *x* mol/L với điện cực trơ. Sau một thời gian thu được dung dịch Y vẫn còn màu xanh, có khối lượng giảm 8 gam so với dung dịch ban đầu. Cho 16,8 gam bột Fe vào Y, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 12,4 gam kim loại. Giá trị của *x* là bao nhiêu?

Giải:

Cathode	Anode
$Cu^{2+} + 2e\ (4a) \longrightarrow Cu^0\ (2a)$	$2H_2O \longrightarrow O_2\ (a) + 4e\ (4a) + 4H^+$

$$\Delta m\downarrow = m_{Cu(đp)} + m_{O_2} \Leftrightarrow 64 \times 2a + 32 \times a = 8 \longrightarrow a = 0,05$$

$$\left.\begin{array}{l} Fe(b) + Cu^{2+}(b) \longrightarrow Fe^{2+} + Cu\downarrow(b) \\ Fe\ (0,1) + 2H^+\ (0,2) \longrightarrow Fe^{2+} + H_2 \end{array}\right\rangle \Rightarrow \left\langle\begin{array}{l} \Delta m\downarrow = m_{Fe} - m_{Cu} \Leftrightarrow 56(b + 0,1) - 64b = 4,4 \\ \longrightarrow b = 0,15 \end{array}\right.$$

$$\Rightarrow n_{Cu^{2+}(bđ)} = n_{Cu^{2+}(đp)} + n_{Cu^{2+}(dư)} = 0,25 \longrightarrow x = 1,25$$

2. ĐỀ ÔN TẬP CHƯƠNG SỐ 02 (28 CÂU)

2.1. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (18 câu)

Câu 1: **(ĐH B – 2007)** Trong pin điện hóa Zn – Cu, quá trình khử trong pin là

A. $Zn^{2+} + 2e \longrightarrow Zn$.
B. $Cu \longrightarrow Cu^{2+} + 2e$.
C. $Cu^{2+} + 2e \longrightarrow Cu$.
D. $Zn \longrightarrow Zn^{2+} + 2e$.

Câu 2: **(Đề TSĐH A - 2007)** Dãy các ion xếp theo chiều giảm dần tính oxi hoá là (biết trong dãy điện hóa, cặp Fe^{3+}/Fe^{2+} đứng trước cặp Ag^+/Ag):

A. Ag^+, Cu^{2+}, Fe^{3+}, Fe^{2+}.
B. Fe^{3+}, Cu^{2+}, Ag^+, Fe^{2+}.
C. Ag^+, Fe^{3+}, Cu^{2+}, Fe^{2+}.
D. Fe^{3+}, Ag^+, Cu^{2+}, Fe^{2+}.

Câu 3: **(SGK – Hóa học 12 NC)** Trong pin điện hoá, sự oxi hoá

A. chỉ xảy ra ở cực âm.
B. xảy ra ở cực âm và cực dương.
C. chỉ xảy ra ở cực dương.
D. không xảy ra ở cực âm và cực dương.

Câu 4: **(SBT – KNTT)** Ion halide hầu như không bị điện phân trong dung dịch là

A. Br^-. **B.** F^-. **C.** Cl^-. **D.** I^-.

Câu 5: **(SBT – CTST)** Điện phân dung dịch nào sau đây sẽ có khí thoát ra ở cả 2 điện cực (ngay lúc mới đầu bắt đầu điện phân)?

A. $Cu(NO_3)_2$ **B.** $FeCl_2$. **C.** K_2SO_4. **D.** $FeSO_4$.

Câu 6: **(SBT – KNTT)** Trong công nghiệp, việc tinh chế đồng từ đồng thô được thực hiện bằng phương pháp điện phân dung dịch với anode làm bằng

A. graphite. **B.** platinum. **C.** thép. **D.** đồng thô.

Câu 7: **(SBT – KNTT)** Kí hiệu cặp oxi hoá – khử ứng với quá trình khử: $Fe^{3+} + 1e \rightleftharpoons Fe^{2+}$ là

A. Fe^{3+}/Fe^{2+}. **B.** Fe^{2+}/Fe. **C.** Fe^{3+}/Fe. **D.** Fe^{2+}/Fe^{3+}.

Câu 8: **(SBT – KNTT)** Cặp oxi hoá – khử nào sau đây có giá trị thế điện cực chuẩn nhỏ hơn 0?

A. Ag^+/Ag. **B.** Na^+/Na. **C.** Hg^{2+}/Hg. **D.** Cu^{2+}/Cu.

Câu 9: **(Đề TNTHPT QG – 2020)** Ion kim loại nào sau đây có tính oxi hóa mạnh nhất

A. Mg^{2+}. **B.** Zn^{2+}. **C.** Al^{3+}. **D.** Cu^{2+}.

Câu 10: **(SBT – KNTT)** Khi điện phân dung dịch gồm $CuSO_4$ đầu tiên xảy ra ở cathode là 1,0 M và H_2SO_4 0,5 M, quá trình khử

A. $2H_2O + 2e \longrightarrow H_2 + 2OH^-$. **B.** $Cu^{2+} + 2e \longrightarrow Cu$.

C. $SO_4^{2-} + 4H^+ + 2e \longrightarrow SO_2 + 2H_2O$. **D.** $2H^+ + 2e \longrightarrow H_2$.

Câu 11: **(SGK – Hóa học 12 NC)** Phản ứng nào xảy ra ở cathode trong quá trình điện phân $MgCl_2$ nóng chảy?

A. Sự oxi hoá ion Mg^{2+}. **B.** Sự khử ion Mg^{2+}. **C.** Sự oxi hoá ion Cl^-. **D.** Sự khử ion Cl^-.

Câu 12: **(SBT – KNTT)** Khi điện phân dung dịch NaCl bằng dòng điện một chiều (với điện cực trơ, có màng ngăn xốp) thì ở cathode xảy ra quá trình

A. oxi hoá H_2O thành H^+ và O_2. **B.** khử Cl^- thành Cl_2.

C. oxi hoá Cl^- thành Cl_2. **D.** khử H_2O thành H_2 và OH^-.

Câu 13: **(ĐH A – 2008)** Một pin điện hoá có điện cực Zn nhúng trong dung dịch $ZnSO_4$ và điện cực Cu nhúng trong dung dịch $CuSO_4$. Sau một thời gian pin đó phóng điện thì khối lượng

A. cả hai điện cực Zn và Cu đều tăng.

B. điện cực Zn giảm còn khối lượng điện cực Cu tăng.

C. điện cực Zn tăng còn khối lượng điện cực Cu giảm.

D. cả hai điện cực Zn và Cu đều giảm.

Câu 14: **(SBT – KNTT)** Cho các cặp oxi hoá – khử của các kim loại và thế điện cực chuẩn tương ứng:

Cặp oxi hoá – khử	Li^+/Li	Mg^{2+}/Mg	Zn^{2+}/Zn	Ag^+/Ag
Thế điện cực chuẩn, V	–3,040	–2,356	–0,762	+0,799

Trong số các kim loại trên, kim loại có tính khử mạnh nhất là

A. Mg. **B.** Zn. **C.** Ag. **D.** Li.

Câu 15: **(Đề TSCĐ - 2008)** Hai kim loại X, Y và các dung dịch muối chloride của chúng có các phản ứng hóa học sau:

$X + 2YCl_3 \longrightarrow XCl_2 + 2YCl_2$;

$Y + XCl_2 \longrightarrow YCl_2 + X$.

Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Kim loại X khử được ion Y^{2+}.

B. Kim loại X có tính khử mạnh hơn kim loại Y.

C. Ion Y^{3+} có tính oxi hóa mạnh hơn ion X^{2+}.
D. Ion Y^{2+} có tính oxi hóa mạnh hơn ion X^{2+}.

Câu 16: **(SBT – CTST)** Cho sức điện động chuẩn của các pin điện hoá: $E^{o}_{Pin(T-X)} = 2,46$ V; $E^{o}_{Pin(T-Y)} = 2,00$ V; $E^{o}_{Pin(Z-Y)} = 0,90$ V (với X, Y, Z, T là 4 kim loại). Dãy sắp xếp các kim loại theo chiều tăng dần tính khử là

A. X < Y < Z < T. **B.** Y < T < Z < X. **C.** T < Z < Y < X. **D.** Z < X < Y < Y.

Câu 17: **(SBT – KNTT)** Cho các cặp oxi hoá – khử và thế điện cực chuẩn tương ứng:

Cặp oxi hóa – khử	Na^{+}/Na	Mg^{2+}/Mg	Al^{3+}/Al	Cu^{2+}/Cu
Thế điện cực chuẩn (V)	–2,713	–2,356	–1,676	+0,34

Ion kim loại nào sau đây bị khử tại cathode khi điện phân (với điện graphite) dung dịch muối sulfate tương ứng?

A. Mg^{2+}. **B.** Na^{+}. **C.** Cu^{2+}. **D.** Al^{3+}.

Câu 18: **(Đề TSĐH A - 2010)** Điện phân (với điện cực trơ) một dung dịch gồm NaCl và $CuSO_4$ có cùng số mol, đến khi ở cathode xuất hiện bọt khí thì dừng điện phân. Trong cả quá trình điện phân trên, sản phẩm thu được ở anode là

A. khí Cl_2 và H_2. **B.** khí Cl_2 và O_2. **C.** chỉ có khí Cl_2. **D.** khí H_2 và O_2.

2.2. Trắc nghiệm đúng – sai (4 câu)

Câu 19: **(SBT – CTST)** Pin điện hoá là một thiết bị có khả năng tạo ra năng lượng điện cho các phản ứng hoá học.

a. Trong pin điện hoá, anode là cực dương, cathode là nơi xảy ra sự oxi hoá. ☐
b. Trong bình điện phân, anode là cực dương, nơi xảy ra quá trình khử. ☐
c. Trong pin điện hoá và bình điện phân, anode là nơi xảy ra quá trình oxi hoá, cathode là nơi xảy ra quá trình khử. ☐
d. Các điện cực trong pin điện hoá và bình điện phân khác nhau về bản chất, giống nhau về dấu. ☐

Giải:

a. Sai Trong pin điện hoá, anode là cực âm, cathode là nơi xảy ra sự khử.
b. Sai Trong bình điện phân, anode là cực dương, nơi xảy ra quá trình oxi hóa.
c. Đúng
d. Sai

Câu 20: **(HTHH 12 – KNTT)** Cho ba thanh kim loại X, Y và Z.

(1) Nhúng X vào dung dịch muối của Y thấy bề mặt X đổi màu.
(2) Nhúng Y vào dung dịch HCl thấy có bọt khí tạo thành trên bề mặt Y.
(3) Nhúng X vào dung dịch muối của Z không thấy hiện tượng xảy ra.
(4) Nhúng Z vào nước thu được sản phẩm gồm chất khí và dung dịch chứa chất tan.

a. X, Y, Z đều đứng trước hydrogen trong dãy điện hoá. ☐
b. Z khử được ion của kim loại Y. ☐
c. Dãy sắp xếp theo chiều giảm dần tính khử: Z > Y > X. ☐
d. Z khử được ion H^{+} tạo thành H_2. ☐

Giải:

(1) Tính khử X > Y;
(2) Y trước H_2 trong dãy điện hóa;
(3) Tính khử X < Z;
(4) Z là kim loại kiềm hoặc kiềm thổ.
Vậy, tính khử: Z > X > Y

a. Đúng **b. Sai** **c. Sai** **d. Đúng**

Câu 21: **(SBT – KNTT)** Xét quá trình hoạt động của một pin điện hoá Cu – Ag. Cho thế điện cực chuẩn của các cặp Cu^{2+}/Cu và Ag^{+}/Ag lần lượt là +0,340 V và +0,799 V.

a. Giá trị sức điện động chuẩn của pin điện hoá trên là 0,459 V.

b. Ở anode xảy ra quá trình oxi hoá Cu, ở cathode xảy ra quá trình khử Ag^{+}.

c. Điện cực Cu tăng khối lượng, điện cực Ag giảm khối lượng.

d. Phản ứng hoá học xảy ra trong pin: $Cu + 2Ag^{+} \longrightarrow Cu^{2+} + 2Ag$.

Giải:

Phản ứng hoá học xảy ra trong pin (Cu – Ag): $Cu + 2Ag^{+} \longrightarrow Cu^{2+} + 2Ag$.

a. Đúng $E^{o}_{Pin(Cu-Ag)} = 0,799 - 0,340 = 0,459$ V .

b. Đúng

c. Sai Điện cực Cu giảm, Ag tăng.

d. Đúng

Câu 22: **(HTHH 12 – KNTT)** Điện phân dung dịch chứa 0,1 mol $CuSO_4$ và 0,2 mol NaCl (với điện cực trơ, màng ngăn xốp) đến khi nước bắt đầu bị điện phân ở cả hai điện cực.

a. Dung dịch sau điện phân làm quỳ tím chuyển màu xanh.

b. Thứ tư điện phân ở cathode là Cu^{2+}, H_2O.

c. Ở anode, số mol Cl_2 tạo ra gấp bốn lần số mol O_2.

d. Thứ tự điện phân ở anode là H_2O, Cl^{-}.

Giải:

Cathode (cực âm)	Anode (cực dương)
1) Cu^{2+} (0,1 mol) + 2e $\longrightarrow$ Cu	1) $2Cl^{-}$ (0,2 mol) $\longrightarrow$ Cl_2 + 2e

Khi nước bắt đầu bị điện phân ở cả hai điện cực thì Cu^{2+} và Cl^{-} vừa hết. Dung dịch sau điện phân chỉ chứa Na_2SO_4.

a. Sai **b. Đúng** **c. Sai** **d. Sai**

2.3. Trắc nghiệm trả lời ngắn (6 câu)

Câu 23: **(KHBD – KNTT)** Cho biết:

Cặp oxi hoá – khử	Cu^{2+}/Cu	Ag^{+}/Ag	Fe^{2+}/Fe	Ni^{2+}/Ni
Thế điện cực chuẩn, V	+0,340	+0,799	–0,44	–0,257

Trong các kim loại Cu, Ag, Fe và Ni. Số kim loại khử được ion H^{+} trong dung dịch ở điều kiện chuẩn là bao nhiêu?

Giải:

Số kim loại khử được ion H^{+} trong dung dịch ở điều kiện chuẩn là **02**: Fe và Ni.

Câu 24: Cho dãy các kim loại và ion sau: Mg, Fe, Mg^{2+}, Fe^{2+} và Fe^{3+}. Có bao nhiêu cặp oxi hóa – khử có thể tạo ra từ các kim loại và ion đó?

Giải:

Số cặp oxi hóa – khử có thể tạo ra từ các kim loại và ion là **04**: Mg^{2+}/Mg; Fe^{2+}/Fe; Fe^{3+}/Fe và Fe^{3+}/Fe^{2+}.

Câu 25: Cho dãy các cation: Na^{+}, Mg^{2+}, Ag^{+} và Cu^{2+}. Số cation bị điện phân trong dung dịch khi sử dụng điện cực graphite là bao nhiêu?

Giải:

Số cation bị điện phân trong dung dịch khi sử dụng điện cực graphite là **02**: Ag^{+} và Cu^{2+}.

Câu 26: Nếu thế khử chuẩn của điện cực dương là 0,80 V và thế khử chuẩn của điện cực âm là –0,76 V thì sức điện động chuẩn của pin Galvani tạo từ hai điện cực trên là bao nhiêu?

Giải:

$E^o_{Pin} = E^o_{(+)} - E^o_{(-)} = E^o_{Cathode} - E^o_{Anode} = 0,80 - (-0,76) = 1,56$ V

Câu 27: **(SBT – KNTT)** Ở trạng thái chuẩn, pin Ni – Sn có sức điện động 0,12 V, pin Zn – Cu có sức điện động 1,102 V, pin Sn – Cu có sức điện động 0,597 V. Sức điện động chuẩn của pin Zn – Ni bằng bao nhiêu (V, *lấy 2 số sau dấu phẩy*)?

Giải:

1) $E^o_{Pin(Ni-Sn)} = E^o_{Sn^{2+}/Sn} - E^o_{Ni^{2+}/Ni} = 0,12$ V;

2) $E^o_{Pin(Zn-Cu)} = E^o_{Cu^{2+}/Cu} - E^o_{Zn^{2+}/Zn} = 1,102$ V;

$\longrightarrow E^o_{Pin(Zn-Ni)} = E^o_{Ni^{2+}/Ni} - E^o_{Zn^{2+}/Zn} = (2) - (1) = 0,98$ V.

Câu 28: **(SBT – KNTT)** Điện phân V lít dung dịch $CuCl_2$ 0,5 M với điện cực trơ. Khi dừng điện phân thu được dung dịch X và 1,86 lít khí Cl_2 (đkc) duy nhất ở anode. Toàn bộ dung dịch X tác dụng vừa đủ với 12,6 gam Fe. Giá trị của V là bao nhiêu?

Giải:

$$CuCl_2 \longrightarrow \begin{cases} \langle Cu + Cl_2\ (0,075\ mol) \rangle \\ dd\ X + Fe\ (0,225\ mol) \end{cases}$$

Vậy, X chứa Cu^{2+} dư: $Fe + Cu^{2+} \longrightarrow Fe^{2+} + Cu$

$\Rightarrow n_{Cu^{2+}(bđ)} = n_{Cu^{2+}(dp)} + n_{Cu(dư)} = 0,075 + 0,225 = 0,3$ mol $\longrightarrow$ V = 0,6 L